



MANUEL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Conception, déploiement et administration d'un réseau d'entreprise, avec intégration de la vidéosurveillance IP

Du cahier des charges à la mise en production : adressage, équipements, câblage, VLAN, routage, Wi-Fi, firewall, serveurs, cybersécurité, vidéosurveillance IP, supervision et documentation — avec onze projets d'infrastructure complets.

Cisco IOS

MikroTik RouterOS

Ubiquiti UniFi

Fortinet

Vidéosurveillance IP

Cybersécurité

ISO/IEC 11801

TIA/EIA-568

Datacenter

Jaslin Occius

Rédigé pour l'enseignement de l'ingénierie réseau et infrastructure

Table des matieres

- [Introduction aux réseaux](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [1.1 Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?](#)
 - [1.2 Types de réseaux par étendue géographique](#)
 - [1.3 Réseaux logiques : VPN, Internet, Intranet, Extranet](#)
 - [1.4 Panorama d'un réseau d'entreprise moderne](#)
 - [1.5 Erreurs fréquentes](#)
 - [1.6 Bonnes pratiques](#)
 - [1.7 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Modèles réseau](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [2.1 Pourquoi un modèle en couches ?](#)
 - [2.2 Le modèle OSI \(Open Systems Interconnection\)](#)
 - [2.3 Le modèle TCP/IP \(modèle pratique, réellement implémenté\)](#)
 - [2.4 Encapsulation et décapsulation](#)
 - [2.5 Unités de données par couche \(PDU — Protocol Data Unit\)](#)
 - [2.6 Exemple concret : parcours d'une requête web à travers les couches](#)
 - [2.7 Erreurs fréquentes](#)
 - [2.8 Bonnes pratiques](#)
 - [2.9 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Adressage IP](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [3.1 IPv4 : structure d'une adresse](#)
 - [3.2 Classes d'adresses IPv4 \(historique\)](#)
 - [3.3 Adresses privées et publiques](#)
 - [3.4 CIDR \(Classless Inter-Domain Routing\)](#)
 - [3.5 Subnetting : méthode de calcul manuel](#)
 - [3.6 VLSM \(Variable Length Subnet Masking\)](#)
 - [3.7 IPv6 : structure et notation](#)
 - [3.8 DHCP \(Dynamic Host Configuration Protocol\)](#)
 - [3.9 NAT et PAT](#)
 - [3.10 DNS \(Domain Name System\)](#)
 - [3.11 Erreurs fréquentes](#)
 - [3.12 Bonnes pratiques](#)
 - [3.13 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)

- Les équipements réseau
 - Objectifs pédagogiques
 - Prérequis
 - 4.1 Routeurs
 - 4.2 Switches administrables
 - 4.3 Firewalls
 - 4.4 Contrôleurs Wi-Fi et points d'accès
 - 4.5 Serveurs
 - 4.6 NAS (Network Attached Storage)
 - 4.7 Baies de brassage, racks et infrastructure physique
 - 4.8 Câblage et fibre optique
 - 4.9 Comparatif des principaux constructeurs
 - 4.10 Choisir un constructeur selon le contexte projet
 - 4.11 Erreurs fréquentes
 - 4.12 Bonnes pratiques
 - 4.13 Résumé du chapitre
 - Exercices
- Analyse des besoins
 - Objectifs pédagogiques
 - Prérequis
 - 5.1 Pourquoi l'analyse des besoins conditionne tout le reste
 - 5.2 La visite technique
 - 5.3 L'audit de l'existant
 - 5.4 Inventaire quantitatif du besoin
 - 5.5 Prévision de croissance
 - 5.6 Livrable de ce chapitre : la fiche de collecte
 - 5.7 Erreurs fréquentes
 - 5.8 Bonnes pratiques
 - 5.9 Résumé du chapitre
 - Exercices
- Conception logique
 - Objectifs pédagogiques
 - Prérequis
 - 6.1 L'architecture hiérarchique à trois niveaux
 - 6.2 Segmentation par VLAN
 - 6.3 Plan d'adressage IP global
 - 6.4 ACL (Access Control List)
 - 6.5 QoS (Quality of Service)
 - 6.6 Haute disponibilité (introduction, détaillée au chapitre 11)
 - 6.7 Erreurs fréquentes
 - 6.8 Bonnes pratiques
 - 6.9 Résumé du chapitre
 - Exercices
- Conception physique
 - Objectifs pédagogiques

- [Prérequis](#)
- [7.1 Le local serveur / local technique](#)
- [7.2 Climatisation](#)
- [7.3 Alimentation électrique](#)
- [7.4 Mise à la terre](#)
- [7.5 Chemins de câbles](#)
- [7.6 Racks et organisation des baies](#)
- [7.7 Brassage](#)
- [7.8 Créer des schémas réseau professionnels](#)
- [7.9 Erreurs fréquentes](#)
- [7.10 Bonnes pratiques](#)
- [7.11 Résumé du chapitre](#)
- [Exercices](#)
- [Câblage](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [8.1 Câblage cuivre : catégories](#)
 - [8.2 Fibre optique : monomode et multimode](#)
 - [8.3 Connecteurs](#)
 - [8.4 Tests de certification](#)
 - [8.5 Étiquetage](#)
 - [8.6 Erreurs fréquentes](#)
 - [8.7 Bonnes pratiques](#)
 - [8.8 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Installation des équipements](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [9.1 Montage en rack](#)
 - [9.2 Organisation du brassage](#)
 - [9.3 Ventilation](#)
 - [9.4 Onduleurs \(UPS\)](#)
 - [9.5 Alimentation redondante](#)
 - [9.6 Checklist d'installation](#)
 - [9.7 Erreurs fréquentes](#)
 - [9.8 Bonnes pratiques](#)
 - [9.9 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Configuration des switches](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [10.1 Scénario du chapitre](#)
 - [10.2 Étape 1 — Premier accès au switch](#)
 - [10.3 Étape 2 — Configuration de base \(Cisco IOS\)](#)
 - [10.4 Étape 3 — Adresse IP de gestion \(VLAN Management\)](#)

- [10.5 Étape 4 — Création de tous les VLAN du projet](#)
- [10.6 Étape 5 — Configuration complète des ports d'accès utilisateurs](#)
- [10.7 Étape 6 — Trunk et agrégation LACP vers le switch cœur](#)
- [10.8 Étape 7 — Spanning Tree \(RSTP\)](#)
- [10.9 Étape 8 — Port Security sur tous les ports utilisateurs](#)
- [10.10 Étape 9 — QoS pour la voix sur IP](#)
- [10.11 Étape 10 — Sauvegarde de la configuration](#)
- [10.12 Étape 11 — Vérifications finales](#)
- [10.13 Le même switch, entièrement configuré en MikroTik RouterOS](#)
- [10.14 Erreurs fréquentes](#)
- [10.15 Bonnes pratiques](#)
- [10.16 Résumé du chapitre](#)
- [Exercices](#)
- [Configuration des routeurs](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [11.1 Scénario du chapitre](#)
 - [11.2 Étape 1 — Premier accès et configuration de base \(R-CORE-01\)](#)
 - [11.3 Étape 2 — Interfaces et sous-interfaces VLAN \(router-on-a-stick\)](#)
 - [11.4 Étape 3 — VRRP \(redondance de passerelle\)](#)
 - [11.5 Étape 4 — OSPF \(identique sur les deux routeurs cœur\)](#)
 - [11.6 Étape 5 — NAT vers Internet](#)
 - [11.7 Étape 6 — VPN IPsec site-à-site vers l'agence \(R-AGENCE-01\)](#)
 - [11.8 Étape 7 — Sauvegarde et vérifications](#)
 - [11.9 Erreurs fréquentes](#)
 - [11.10 Bonnes pratiques](#)
 - [11.11 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Configuration Wi-Fi](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [12.1 Scénario du chapitre](#)
 - [12.2 Étape 1 — Installation du contrôleur UniFi](#)
 - [12.3 Étape 2 — Adoption des points d'accès](#)
 - [12.4 Étape 3 — Créer le VLAN réseau côté UniFi \(avant le SSID\)](#)
 - [12.5 Étape 4 — Configurer le serveur RADIUS sur Windows Server \(préalable au SSID employés\)](#)
 - [12.6 Étape 5 — Créer le SSID employés \(WPA2/WPA3-Enterprise\)](#)
 - [12.7 Étape 6 — Créer le SSID invités \(portail captif isolé\)](#)
 - [12.8 Étape 7 — Réglages de roaming \(tous les AP\)](#)
 - [12.9 Étape 8 — Vérifications finales](#)
 - [12.10 Erreurs fréquentes](#)
 - [12.11 Bonnes pratiques](#)
 - [12.12 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)

- Configuration du firewall
 - Objectifs pédagogiques
 - Prérequis
 - 13.1 Scénario du chapitre
 - 13.2 Étape 1 — Premier accès au FortiGate
 - 13.3 Étape 2 — Configuration de base (CLI, via l'onglet Console de l'interface web ou SSH)
 - 13.4 Étape 3 — Configuration des interfaces (WAN, LAN, DMZ)
 - 13.5 Étape 4 — Objets adresses et groupes (préalable aux règles)
 - 13.6 Étape 5 — Jeu de règles complet (deny-all + autorisations explicites, dans l'ordre)
 - 13.7 Étape 6 — NAT (déjà activé règle par règle ci-dessus, vérification globale)
 - 13.8 Étape 7 — IPS (Intrusion Prevention System)
 - 13.9 Étape 8 — SSL-VPN pour les collaborateurs nomades
 - 13.10 Étape 9 — Haute disponibilité (second FortiGate FW-SIEGE-02)
 - 13.11 Étape 10 — Sauvegarde et vérifications
 - 13.12 Erreurs fréquentes
 - 13.13 Bonnes pratiques
 - 13.14 Résumé du chapitre
 - Exercices
- Windows Server
 - Objectifs pédagogiques
 - Prérequis
 - 14.1 Active Directory Domain Services (AD DS)
 - 14.2 DNS sur Windows Server
 - 14.3 DHCP sur Windows Server
 - 14.4 GPO (Group Policy Objects)
 - 14.5 Serveur de fichiers
 - 14.6 Serveur d'impression
 - 14.7 Hyper-V (virtualisation)
 - 14.8 Erreurs fréquentes
 - 14.9 Bonnes pratiques
 - 14.10 Résumé du chapitre
 - Exercices
- Linux Server
 - Objectifs pédagogiques
 - Prérequis
 - 15.1 Samba : interopérabilité Windows/Linux
 - 15.2 NFS (Network File System)
 - 15.3 SSH : accès distant sécurisé
 - 15.4 Apache et Nginx
 - 15.5 Docker : conteneurisation de services
 - 15.6 Virtualisation Linux (KVM, alternative à Hyper-V)
 - 15.7 Erreurs fréquentes
 - 15.8 Bonnes pratiques
 - 15.9 Résumé du chapitre

- [Exercices](#)
- [Cybersécurité d'entreprise](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [16.1 Segmentation et VLAN de sécurité \(rappel et approfondissement\)](#)
 - [16.2 Zero Trust](#)
 - [16.3 MFA \(authentification multifacteur\)](#)
 - [16.4 EDR et antivirus](#)
 - [16.5 Sauvegardes](#)
 - [16.6 Gestion des vulnérabilités](#)
 - [16.7 Journalisation centralisée et SIEM](#)
 - [16.8 Tests de pénétration \(principes\)](#)
 - [16.9 Réponse aux incidents](#)
 - [16.10 Erreurs fréquentes](#)
 - [16.11 Bonnes pratiques](#)
 - [16.12 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Introduction à la vidéosurveillance IP](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [17.1 Architecture d'un système CCTV IP](#)
 - [17.2 Analogique vs IP](#)
 - [17.3 Critères de choix des caméras \(aperçu, détaillé au chapitre 18\)](#)
 - [17.4 Cadre légal et réglementaire \(aperçu\)](#)
 - [17.5 Erreurs fréquentes](#)
 - [17.6 Bonnes pratiques](#)
 - [17.7 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Les caméras](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [18.1 Caméra dôme](#)
 - [18.2 Caméra bullet](#)
 - [18.3 Caméra PTZ \(Pan-Tilt-Zoom\)](#)
 - [18.4 Caméra fisheye](#)
 - [18.5 Caméra thermique](#)
 - [18.6 LPR/ANPR \(Lecture de plaques d'immatriculation\)](#)
 - [18.7 Caméra multi-capteurs \(multi-imager\)](#)
 - [18.8 Tableau de synthèse : quel type de caméra pour quel usage](#)
 - [18.9 Erreurs fréquentes](#)
 - [18.10 Bonnes pratiques](#)
 - [18.11 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Calculs de vidéosurveillance](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)

- [Prérequis](#)
- [19.1 Champ de vision \(Field of View, FOV\)](#)
- [19.2 Densité de pixels selon l'objectif de surveillance](#)
- [19.3 Calcul du nombre de pixels nécessaire sur la largeur de la scène](#)
- [19.4 Distance maximale utile d'une caméra selon l'objectif](#)
- [19.5 Estimation du nombre de caméras nécessaires](#)
- [19.6 Tableau récapitulatif de dimensionnement \(exemple appliqué\)](#)
- [19.7 Erreurs fréquentes](#)
- [19.8 Bonnes pratiques](#)
- [19.9 Résumé du chapitre](#)
- [Exercices](#)
- [Installation des caméras](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [20.1 Hauteur d'installation](#)
 - [20.2 Angle d'installation](#)
 - [20.3 Éclairage](#)
 - [20.4 Protection contre les intempéries : indices IP et IK](#)
 - [20.5 Checklist d'installation d'une caméra](#)
 - [20.6 Erreurs fréquentes](#)
 - [20.7 Bonnes pratiques](#)
 - [20.8 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Réseau dédié à la vidéosurveillance](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [21.1 VLAN dédié à la vidéosurveillance](#)
 - [21.2 Dimensionnement PoE](#)
 - [21.3 Bande passante requise](#)
 - [21.4 QoS appliquée aux flux vidéo](#)
 - [21.5 Multicast pour la diffusion à plusieurs postes de supervision](#)
 - [21.6 Sécurisation des flux vidéo](#)
 - [21.7 Schéma du réseau vidéosurveillance dédié](#)
 - [21.8 Erreurs fréquentes](#)
 - [21.9 Bonnes pratiques](#)
 - [21.10 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [NVR et VMS](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [22.1 NVR vs VMS](#)
 - [22.2 Dimensionnement RAID](#)
 - [22.3 Calcul de l'espace de stockage nécessaire](#)
 - [22.4 Redondance du NVR/VMS](#)
 - [22.5 Politique de rétention](#)

- [22.6 Recherche vidéo](#)
- [22.7 Alertes](#)
- [22.8 Schéma d'architecture NVR/VMS redondant](#)
- [22.9 Erreurs fréquentes](#)
- [22.10 Bonnes pratiques](#)
- [22.11 Résumé du chapitre](#)
- [Exercices](#)
- [Intégration de la vidéosurveillance](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [23.1 Intégration avec le contrôle d'accès](#)
 - [23.2 Intégration avec les systèmes d'alarme](#)
 - [23.3 Détection de mouvement avancée \(analytique vidéo\)](#)
 - [23.4 Reconnaissance faciale : cadre légal](#)
 - [23.5 LPR/ANPR : intégration pratique](#)
 - [23.6 Interphonie IP](#)
 - [23.7 Notifications centralisées](#)
 - [23.8 Erreurs fréquentes](#)
 - [23.9 Bonnes pratiques](#)
 - [23.10 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Supervision réseau](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [24.1 SNMP \(Simple Network Management Protocol\)](#)
 - [24.2 Syslog](#)
 - [24.3 Zabbix](#)
 - [24.4 PRTG](#)
 - [24.5 Grafana](#)
 - [24.6 Centreon](#)
 - [24.7 Nagios](#)
 - [24.8 Grille de choix selon le contexte projet](#)
 - [24.9 Exemple d'architecture de supervision centralisée](#)
 - [24.10 Seuils d'alerte type](#)
 - [24.11 Erreurs fréquentes](#)
 - [24.12 Bonnes pratiques](#)
 - [24.13 Résumé du chapitre](#)
 - [Exercices](#)
- [Documentation de projet](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [25.1 Pourquoi documenter n'est jamais optionnel](#)
 - [25.2 Cahier des charges](#)
 - [25.3 Dossier d'architecture](#)
 - [25.4 Plan d'adressage : tableau maître](#)

- [25.5 Documentation d'exploitation](#)
- [25.6 Plan de reprise d'activité \(PRA\)](#)
- [25.7 Plan de continuité d'activité \(PCA\)](#)
- [25.8 Alignement avec les bonnes pratiques ITIL](#)
- [25.9 Checklist documentaire finale par projet](#)
- [25.10 Erreurs fréquentes](#)
- [25.11 Bonnes pratiques](#)
- [25.12 Résumé du chapitre](#)
- [Exercices](#)
- [Projet complet : École](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [26.1 Contexte et analyse des besoins](#)
 - [26.2 Budget estimatif](#)
 - [26.3 Liste complète du matériel](#)
 - [26.4 Étape 1 — Réception et vérification du matériel](#)
 - [26.5 Étape 2 — Câblage et plan de brassage complet](#)
 - [26.6 Étape 3 — Montage de la baie et alimentation](#)
 - [26.7 Étape 4 — Premier démarrage et accès au routeur MikroTik](#)
 - [26.8 Étape 5 — Configuration complète du routeur MikroTik](#)
 - [26.9 Étape 6 — Configuration complète des 4 switches MikroTik \(SwOS/RouterOS\)](#)
 - [26.10 Étape 7 — Configuration complète du contrôleur Wi-Fi Ubiquiti UniFi](#)
 - [26.11 Étape 8 — Installation et configuration complète des caméras et du NVR](#)
 - [26.12 Étape 9 — Configuration complète du serveur Windows Server](#)
 - [26.13 Étape 10 — Tests de validation, dans l'ordre](#)
 - [26.14 Documentation finale](#)
 - [26.15 Résumé du chapitre](#)
- [Projet complet : Université](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [27.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [27.2 Étape 1 — Tirage et certification du backbone fibre](#)
 - [27.3 Étape 2 — Montage des baies \(cœur + 5 distributions\)](#)
 - [27.4 Étape 3 — Configuration complète du cœur redondant \(Cisco Catalyst, VRRP + OSPF\)](#)
 - [27.5 Étape 4 — Configuration complète d'un switch de distribution \(exemple : bâtiment Sciences\)](#)
 - [27.6 Étape 5 — Déploiement du contrôleur Wi-Fi Aruba \(haute densité\)](#)
 - [27.7 Étape 6 — Cluster Hyper-V \(3 hôtes, stockage partagé\)](#)
 - [27.8 Étape 7 — Déploiement du VMS logiciel pour 80 caméras](#)
 - [27.9 Étape 8 — Tests de validation](#)
 - [27.10 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Hôpital](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [28.1 Contexte, budget et matériel](#)

- [28.2 Étape 1 — Câblage et deux chemins fibre indépendants](#)
- [28.3 Étape 2 — Configuration complète du cluster FortiGate HA \(segmentation DPI/équipements médicaux\)](#)
- [28.4 Étape 3 — MFA obligatoire sur l'accès au DPI](#)
- [28.5 Étape 4 — Cluster Hyper-V 4 hôtes avec stockage répliqué entre 2 salles](#)
- [28.6 Étape 5 — Déploiement des 150 caméras \(zones à niveau Identification\)](#)
- [28.7 Étape 6 — Tests de validation](#)
- [28.8 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Hôtel](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [29.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [29.2 Étape 1 — Câblage et brassage par étage](#)
 - [29.3 Étape 2 — Configuration complète du firewall Fortinet \(entrée de gamme\)](#)
 - [29.4 Étape 3 — Configuration complète des switches d'étage \(identique aux 8 étages, MikroTik\)](#)
 - [29.5 Étape 4 — Portail captif Wi-Fi client complet \(Ubiquiti UniFi\)](#)
 - [29.6 Étape 5 — Déploiement des 45 caméras et NVR](#)
 - [29.7 Étape 6 — Tests de validation](#)
 - [29.8 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Banque](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [30.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [30.2 Étape 1 — Double lien WAN avec bascule automatique \(siège, Cisco IOS\)](#)
 - [30.3 Étape 2 — Configuration complète du cluster FortiGate HA au siège](#)
 - [30.4 Étape 3 — VPN IPsec site-à-site vers chacune des 8 agences](#)
 - [30.5 Étape 4 — Configuration du FortiGate d'agence \(exemple Agence 1\)](#)
 - [30.6 Étape 5 — Vidéosurveillance à valeur probatoire \(guichets et GAB\)](#)
 - [30.7 Étape 6 — Tests de validation](#)
 - [30.8 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Centre commercial](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [31.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [31.2 Étape 1 — Configuration complète du firewall Fortinet \(isolation multi-locataires\)](#)
 - [31.3 Étape 2 — Wi-Fi visiteurs haute densité \(Ubiquiti UniFi, 150+ AP\)](#)
 - [31.4 Étape 3 — Configuration du switch cœur et distribution par niveau \(Cisco IOS\)](#)
 - [31.5 Étape 4 — Déploiement des 200 caméras et du système LPR parking](#)
 - [31.6 Étape 5 — Tests de validation](#)
 - [31.7 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Aéroport](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [32.1 Contexte, budget et matériel](#)

- [32.2 Étape 1 — Configuration complète du cœur Juniper redondant \(JunOS\)](#)
- [32.3 Étape 2 — Firewall Fortinet : isolation stricte Wi-Fi passagers / sûreté](#)
- [32.4 Étape 3 — Contrôleur Wi-Fi Aruba \(haute densité aérogare\)](#)
- [32.5 Étape 4 — Intégration contrôle d'accès biométrique et vidéosurveillance \(300 caméras\)](#)
- [32.6 Étape 5 — Tests de validation](#)
- [32.7 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Usine](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [33.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [33.2 Étape 1 — Câblage industriel durci](#)
 - [33.3 Étape 2 — Configuration complète du firewall Fortinet \(DMZ industrielle IT/OT\)](#)
 - [33.4 Étape 3 — Configuration des switches industriels durcis \(zone de production\)](#)
 - [33.5 Étape 4 — Déploiement des 40 caméras et du LPR quais](#)
 - [33.6 Étape 5 — Tests de validation](#)
 - [33.7 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Siège social multi-sites](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [34.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [34.2 Étape 1 — Configuration complète du SD-WAN au siège \(FortiGate\)](#)
 - [34.3 Étape 2 — Kit standardisé pour un site régional \(exemple Site Régional 1\)](#)
 - [34.4 Étape 3 — Gestion centralisée via FortiManager](#)
 - [34.5 Étape 4 — Switches et Wi-Fi du kit \(exemple Site Régional 1, MikroTik + Ubiquiti\)](#)
 - [34.6 Étape 5 — Vidéosurveillance centralisée multi-sites](#)
 - [34.7 Étape 6 — Tests de validation](#)
 - [34.8 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Campus d'entreprise](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [35.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [35.2 Étape 1 — Configuration complète du serveur RADIUS/NPS \(préalable au 802.1X filaire et Wi-Fi\)](#)
 - [35.3 Étape 2 — Configuration complète du 802.1X sur les switches d'accès \(flex office\)](#)
 - [35.4 Étape 3 — Contrôleur Wi-Fi Aruba unique pour les 4 bâtiments](#)
 - [35.5 Étape 4 — Cœur de réseau reliant les 4 bâtiments \(Cisco, OSPF\)](#)
 - [35.6 Étape 5 — Déploiement des 90 caméras \(dont multi-capteurs aux intersections\)](#)
 - [35.7 Étape 6 — Tests de validation](#)
 - [35.8 Documentation finale et résumé](#)
- [Projet complet : Centre de données \(Datacenter\)](#)
 - [Objectifs pédagogiques](#)
 - [Prérequis](#)
 - [36.1 Contexte, budget et matériel](#)
 - [36.2 Étape 1 — Configuration complète des switches Spine \(Cisco Nexus, BGP EVPN\)](#)

- [36.3 Étape 2 — Configuration complète d'un switch Leaf \(exemple LEAF-01, baie de production A\)](#)
- [36.4 Étape 3 — Configuration du stockage SAN dédié \(iSCSI, VLAN isolé\)](#)
- [36.5 Étape 4 — Cluster de virtualisation avec stockage partagé \(exemple Hyper-V\)](#)
- [36.6 Étape 5 — Redondance électrique 2N](#)
- [36.7 Étape 6 — Vidéosurveillance exhaustive sans angle mort](#)
- [36.8 Étape 7 — Tests de validation](#)
- [36.9 Documentation finale et résumé](#)
- [Conclusion du manuel](#)

CHAPITRE 1

Introduction aux réseaux

| Objectifs pédagogiques

Comprendre ce qu'est un réseau informatique, distinguer les différentes échelles de réseaux (LAN, WAN, MAN, PAN, SAN), et situer VPN, Internet, Intranet et Extranet dans une architecture d'entreprise.

| Prérequis

Aucun. Ce chapitre ouvre le manuel.

| 1.1 Qu'est-ce qu'un réseau informatique ?

Définition

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements (ordinateurs, serveurs, imprimantes, téléphones IP, caméras...) interconnectés par des liens filaires ou sans fil, capables d'échanger des données selon des règles communes appelées protocoles.

Trois éléments constituent systématiquement un réseau :

1. **Les nœuds (hosts)** : tout équipement disposant d'une adresse réseau (poste, serveur, imprimante, caméra IP, téléphone IP).
2. **Les liens** : le support physique ou logique reliant les nœuds (cuivre, fibre optique, radiofréquence Wi-Fi).
3. **Les règles d'échange (protocoles)** : les conventions qui permettent à deux équipements de se comprendre, quel que soit leur fabricant.

Pourquoi ce manuel commence par les fondamentaux

Un intégrateur qui déploie un réseau de 300 postes et 40 caméras IP dans un centre commercial (chapitre 31) doit maîtriser exactement les mêmes fondamentaux qu'un étudiant qui configure ses deux premiers postes en réseau — seule l'échelle change, jamais les principes. Ce manuel construit délibérément ces fondamentaux avant d'aborder la moindre configuration réelle.

| 1.2 Types de réseaux par étendue géographique

1.2.1 PAN (Personal Area Network)

Réseau à l'échelle d'un individu, quelques mètres : liaison Bluetooth entre un smartphone et une montre connectée, un casque audio sans fil.

1.2.2 LAN (Local Area Network)

Réseau local, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un étage : le réseau d'un bureau, d'une salle de classe, d'un étage d'hôpital. C'est l'échelle de travail principale des chapitres 6 à 13 de ce manuel.

1.2.3 MAN (Metropolitan Area Network)

Réseau à l'échelle d'une ville : interconnexion de plusieurs bâtiments d'une même municipalité ou d'un campus universitaire étalé sur plusieurs rues (chapitre 27, projet Université).

1.2.4 WAN (Wide Area Network)

Réseau à grande échelle, reliant plusieurs sites géographiquement distants : le réseau interne d'une banque avec ses agences dans tout le pays (chapitre 30), ou d'un siège social multi-sites (chapitre 34). Internet est le plus grand WAN existant.

1.2.5 SAN (Storage Area Network)

Ne pas confondre ce SAN avec le SAN "réseau à l'échelle du quartier"

Dans le contexte entreprise/datacenter, SAN désigne presque toujours un **Storage Area Network** : un réseau dédié à haute performance (souvent en fibre optique, protocole Fibre Channel ou iSCSI) reliant des serveurs à des baies de stockage partagées — concept central du chapitre 36 (projet Datacenter), à ne pas confondre avec un réseau LAN classique qui transporte des données applicatives génériques.

1.3 Réseaux logiques : VPN, Internet, Intranet, Extranet

Terme	Définition	Exemple
Internet	Réseau mondial public, interconnexion de millions de réseaux indépendants	Navigation web, messagerie
Intranet	Réseau privé d'une organisation, basé sur les mêmes protocoles qu'Internet mais inaccessible depuis l'extérieur	Portail RH interne, annuaire d'entreprise
Extranet	Extension contrôlée de l'intranet, ouverte à des partenaires externes authentifiés	Portail fournisseur, espace client B2B
VPN (Virtual Private Network)	Tunnel chiffré permettant de relier deux réseaux ou un utilisateur distant à un réseau privé, via un réseau public (Internet)	Télétravailleur se connectant au réseau du siège (chapitre 11)

Le VPN ne crée pas un nouveau réseau physique, il l'étend virtuellement

Un salarié en télétravail connecté en VPN "semble" présent sur le réseau local de l'entreprise (il peut accéder aux serveurs de fichiers internes comme s'il était au bureau) alors qu'il transite en réalité par Internet — le chiffrement du tunnel VPN garantit que ce trajet public reste confidentiel et intègre, détaillé au chapitre 11.

1.4 Panorama d'un réseau d'entreprise moderne

```
graph TB
    Internet((Internet))
    FW[Firewall périmétrique]
    Core[Switch cœur de réseau]
    SW1[Switch d'accès - Bureaux]
    SW2[Switch d'accès - Vidéosurveillance]
    AP[Points d'accès Wi-Fi]
    SRV[Serveurs - AD, fichiers, applicatifs]
    NVR[NVR / VMS]
    CAM[Caméras IP]
    POSTE[Postes de travail]

    Internet --- FW
    FW --- Core
    Core --- SW1
    Core --- SW2
    Core --- SRV
    SW1 --- AP
    SW1 --- POSTE
    SW2 --- CAM
    SW2 --- NVR
```

Ce schéma synthétise l'ensemble des briques que ce manuel va détailler : le firewall (chapitre 13), le switch cœur et les switches d'accès (chapitre 10), le Wi-Fi (chapitre 12), les serveurs (chapitres 14-15), et le réseau dédié à la vidéosurveillance (chapitre 21) — volontairement isolé du réseau bureautique par un VLAN distinct.

1.5 Erreurs fréquentes

⚠ Confondre l'échelle d'un réseau avec sa complexité technique

Un LAN de petite entreprise (20 postes) et un LAN de grand hôpital (2000 postes, chapitre 28) utilisent les mêmes protocoles fondamentaux — la complexité additionnelle vient de la segmentation, de la redondance et de la sécurité, pas d'une "autre sorte" de réseau.

1.6 Bonnes pratiques

- Toujours identifier l'échelle réelle du besoin (LAN, MAN, WAN) avant de dimensionner une solution technique.
- Séparer logiquement Intranet et Extranet dès la conception, même sur un réseau physique unique — l'isolation se fait par VLAN et règles de firewall (chapitres 6 et 13).
- Documenter systématiquement les interconnexions VPN entre sites, elles constituent souvent le point le plus sensible d'un audit de sécurité (chapitre 16).

1.7 Résumé du chapitre

- Un réseau se définit par ses nœuds, ses liens et ses protocoles communs.
- L'échelle géographique distingue PAN, LAN, MAN, WAN, et le SAN désigne un réseau de stockage dédié.
- Internet, Intranet, Extranet et VPN sont des notions logiques de périmètre et d'accès, superposables à n'importe quelle échelle physique.

Exercices

Exercice 1.1

Une entreprise possède un siège à Port-au-Prince et trois agences dans d'autres villes, toutes interconnectées. Un salarié en déplacement se connecte au réseau du siège depuis un hôtel via Internet. Identifiez : le type de réseau reliant les quatre sites, et le mécanisme permettant la connexion du salarié.

Corrigé : Les quatre sites interconnectés forment un **WAN** (réseau à grande échelle, multi-villes). Le salarié en déplacement utilise un **VPN** pour établir un tunnel chiffré depuis l'hôtel (réseau public) jusqu'au réseau privé du siège.

Chapitre suivant : les modèles réseau OSI et TCP/IP, socle théorique de toute la suite du manuel.

CHAPITRE 2

Modèles réseau

Objectifs pédagogiques

Maîtriser le modèle OSI à sept couches et le modèle TCP/IP à quatre couches, comprendre l'encapsulation et la décapsulation, et savoir situer chaque équipement/protocole du manuel dans la couche correspondante.

Prérequis

Chapitre 1.

2.1 Pourquoi un modèle en couches ?

💡 Diviser pour mieux dépanner

Découper la communication réseau en couches indépendantes permet à chaque couche de ne se préoccuper que de son propre rôle (acheminement physique, adressage, transport fiable, application) — un ingénieur qui diagnostique une panne peut isoler le problème couche par couche, plutôt que de considérer le réseau comme une boîte noire monolithique. Cette démarche structurera le dépannage dans l'ensemble du manuel.

2.2 Le modèle OSI (Open Systems Interconnection)

Couche	Nom	Rôle	Exemples
7	Application	Interface avec les logiciels utilisateurs	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS
6	Présentation	Format, chiffrement, compression des données	TLS/SSL, JPEG, ASCII
5	Session	Ouverture, gestion et fermeture des sessions	NetBIOS, RPC
4	Transport	Transport fiable ou non, segmentation	TCP, UDP
3	Réseau	Adressage logique et routage	IP, ICMP, protocoles de routage (chapitre 11)
2	Liaison de données	Adressage physique (MAC), commutation	Ethernet, switches, VLAN (chapitre 10)
1	Physique	Transmission des signaux bruts	Câblage cuivre/fibre, connecteurs (chapitre 8)

💡 Moyen mnémotechnique

"**P**hysique **L**iaison **R**éseau **T**ransport **S**ession **P**résentation **A**pplication" — de bas en haut, ou en anglais "**A**ll **P**eople **S**een **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing" pour "Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical" de haut en bas.

2.3 Le modèle TCP/IP (modèle pratique, réellement implémenté)

⚠ **OSI est un modèle théorique de référence, TCP/IP est le modèle réellement utilisé sur Internet**

Aucun équipement réel n'implémente strictement les 7 couches OSI séparées — le modèle TCP/IP, plus condensé (4 couches), est celui effectivement câblé dans les systèmes d'exploitation et équipements réseau. OSI reste néanmoins la référence pédagogique universelle pour raisonner et communiquer entre professionnels.

Couche TCP/IP	Équivalent OSI	Rôle
Application	Application + Présentation + Session	Protocoles applicatifs (HTTP, DNS, SMTP...)
Transport	Transport	TCP (fiable, avec accusés de réception) ou UDP (rapide, sans garantie)
Internet	Réseau	Adressage IP et routage
Accès réseau	Liaison de données + Physique	Ethernet, Wi-Fi, câblage

2.4 Encapsulation et décapsulation

💡 **L'encapsulation : chaque couche ajoute son propre en-tête, comme des enveloppes imbriquées**

Quand un poste de travail envoie une requête web, la couche Application génère une requête HTTP ; la couche Transport l'encapsule dans un segment TCP (ajout des ports source/destination) ; la couche Internet encapsule ce segment dans un paquet IP (ajout des adresses IP source/destination) ; la couche Accès réseau encapsule ce paquet dans une trame Ethernet (ajout des adresses MAC). Chaque couche ignore le contenu des couches supérieures, elle ne fait qu'ajouter sa propre enveloppe.

graph LR

```
A[Données applicatives] → B["Segment TCP<br/>+ ports source/dest"]
B → C["Paquet IP<br/>+ adresses IP source/dest"]
C → D["Trame Ethernet<br/>+ adresses MAC source/dest"]
D → E[Signal électrique/optique/radio]
```

À la réception, l'opération inverse s'appelle la **décapsulation** : chaque couche du destinataire retire son en-tête correspondant avant de transmettre le contenu à la couche supérieure, jusqu'à ce que

l'application finale reçoive les données originales.

2.5 Unités de données par couche (PDU — Protocol Data Unit)

Couche	Nom de l'unité de données
Application	Données (Data)
Transport	Segment (TCP) ou Datagramme (UDP)
Réseau	Paquet
Liaison de données	Trame
Physique	Bits

⚠ Un vocabulaire précis évite les malentendus en entreprise

Dire "le paquet n'arrive pas" quand le problème est en réalité au niveau de la trame (adressage MAC) ou du segment (port bloqué par un firewall, chapitre 13) peut orienter un diagnostic dans la mauvaise direction — utiliser le terme exact de la couche concernée facilite la communication entre techniciens et accélère le dépannage.

2.6 Exemple concret : parcours d'une requête web à travers les couches

1. **Application** : le navigateur génère une requête `GET /` en HTTP.
2. **Transport** : TCP découpe et numérote les segments, ajoute les ports (source aléatoire, destination 443 pour HTTPS).
3. **Réseau** : IP ajoute l'adresse IP source du poste et l'adresse IP destination du serveur web.
4. **Liaison de données** : Ethernet ajoute l'adresse MAC du poste et l'adresse MAC de la prochaine destination (souvent la passerelle/routeur, pas le serveur final).
5. **Physique** : la trame est convertie en signaux électriques (cuivre), optiques (fibre) ou radio (Wi-Fi) et transmise sur le support.

💡 L'adresse MAC de destination change à chaque saut, l'adresse IP de destination ne change jamais

C'est la distinction fondamentale entre couche 2 et couche 3 : l'adresse IP identifie la destination finale de bout en bout, tandis que l'adresse MAC ne sert qu'à identifier le prochain équipement sur le chemin (le routeur suivant) — un routeur (chapitre 11) réécrit systématiquement l'adresse MAC à chaque saut tout en conservant l'adresse IP d'origine.

2.7 Erreurs fréquentes

⚠ Confondre couche 2 (switch) et couche 3 (routeur) lors d'un dépannage

Un switch (couche 2) ne comprend que les adresses MAC et ne route jamais entre réseaux IP différents — un problème de communication entre deux VLAN différents (chapitre 10) ne se résout jamais en vérifiant la configuration d'un switch seul, il nécessite un routeur ou un switch de couche 3 pour effectuer le routage inter-VLAN.

2.8 Bonnes pratiques

- Toujours identifier la couche concernée avant de commencer un diagnostic réseau (le problème est-il physique, de commutation, de routage, ou applicatif ?).
- Utiliser le vocabulaire précis (trame, paquet, segment) dans la documentation technique (chapitre 25), plutôt que le terme générique "paquet" pour tout.

2.9 Résumé du chapitre

- Le modèle OSI (7 couches) est la référence théorique universelle ; le modèle TCP/IP (4 couches) est celui réellement implémenté.
- L'encapsulation ajoute un en-tête à chaque couche descendante ; la décapsulation retire ces en-têtes à la réception.
- Chaque couche possède sa propre unité de données (bits, trame, paquet, segment, données) et son propre type d'adressage (MAC en couche 2, IP en couche 3).

Exercices

Exercice 2.1

Un technicien constate qu'un poste de travail ne parvient pas à joindre un serveur situé dans un autre VLAN, alors que la commutation locale (même VLAN) fonctionne parfaitement. À quelle couche OSI ce problème se situe-t-il le plus probablement, et quel type d'équipement faut-il vérifier en priorité ?

Corrigé : Le problème se situe à la **couche 3 (Réseau)** : la commutation locale (couche 2) fonctionnant, il faut vérifier le **routeur ou le switch de couche 3** assurant le routage inter-VLAN, ainsi que les éventuelles ACL (chapitre 6) bloquant le trafic entre ces deux VLAN.

Chapitre suivant : l'adressage IP, IPv4/IPv6, subnetting et VLSM.

Adressage IP

Objectifs pédagogiques

Maîtriser IPv4 et IPv6, les classes d’adresses historiques, la notation CIDR, le subnetting et le VLSM avec calculs manuels complets, ainsi que DHCP, DNS, NAT et PAT.

Prérequis

Chapitres 1-2.

3.1 IPv4 : structure d’une adresse

Une adresse IPv4 est codée sur 32 bits, représentée en notation décimale pointée : quatre octets séparés par des points, chacun compris entre 0 et 255.

```
192.168.1.10
= 11000000.10101000.00000001.00001010
```

Une adresse IPv4 se compose toujours de deux parties : la **partie réseau** et la **partie hôte**, délimitées par le masque de sous-réseau.

3.2 Classes d’adresses IPv4 (historique)

Classe	Plage du premier octet	Masque par défaut	Usage
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	Très grands réseaux
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	Réseaux moyens à grands
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	Petits réseaux
D	224 – 239	—	Multicast (chapitre 21)
E	240 – 255	—	Réservé, expérimental

⚠ Le classful addressing (classes A/B/C) est obsolète depuis 1993

Depuis l'introduction du CIDR (section 3.4), plus aucun réseau moderne ne raisonne strictement "en classes" — un masque /26 est parfaitement valide au sein d'un ancien "réseau de classe C".

Ce tableau reste néanmoins indispensable pour comprendre les plages d'adresses privées historiques (section 3.3) et le vocabulaire encore employé sur le terrain.

3.3 Adresses privées et publiques

Plage privée (RFC 1918)	Masque associé	Usage typique
10.0.0.0 – 10.255.255.255	/8	Grandes entreprises, WAN internes
172.16.0.0 – 172.31.255.255	/12	Entreprises moyennes
192.168.0.0 – 192.168.255.255	/16	Petits réseaux, domestique

Les adresses privées ne sont pas routables sur Internet — elles nécessitent une traduction NAT (section 3.9) pour communiquer avec l'extérieur.

3.4 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

💡 CIDR : exprimer un masque par un simple nombre de bits

Plutôt que d'écrire `255.255.255.0`, la notation CIDR l'exprime `/24` (24 bits à 1 consécutifs pour la partie réseau). Cette notation compacte est utilisée systématiquement dans les configurations modernes (Cisco IOS, RouterOS, UniFi) et dans ce manuel.

Masque décimal	Notation CIDR	Nombre d'hôtes utilisables
255.255.255.0	/24	254
255.255.255.128	/25	126
255.255.255.192	/26	62
255.255.255.224	/27	30
255.255.255.240	/28	14
255.255.255.248	/29	6
255.255.255.252	/30	2

3.5 Subnetting : méthode de calcul manuel

Énoncé : découper le réseau `192.168.10.0/24` en 4 sous-réseaux de taille égale.

Étape 1 — bits nécessaires. Pour créer 4 sous-réseaux, il faut emprunter 2 bits à la partie hôte ($2^2 = 4$). Le nouveau masque est donc `/24 + 2 = /26`.

Étape 2 — bloc d'incrémentation. Un /26 laisse 6 bits pour les hôtes ($2^6 = 64$ adresses par sous-réseau, dont 62 utilisables).

Étape 3 — lister les sous-réseaux.

Sous-réseau	Adresse réseau	Plage d'hôtes utilisables	Broadcast
1	192.168.10.0/26	.1 à .62	192.168.10.63
2	192.168.10.64/26	.65 à .126	192.168.10.127
3	192.168.10.128/26	.129 à .190	192.168.10.191
4	192.168.10.192/26	.193 à .254	192.168.10.255

Astuce de calcul rapide : 256 moins la valeur du dernier octet du masque

Pour un masque `/26` (255.255.255.192), le bloc d'incrémentation est `256 - 192 = 64` — chaque sous-réseau commence donc sur un multiple de 64 (0, 64, 128, 192). Cette astuce évite de manipuler le binaire pour la majorité des calculs de terrain.

3.6 VLSM (Variable Length Subnet Masking)

VLSM : des sous-réseaux de tailles différentes selon le besoin réel, sans gaspillage d'adresses

Le subnetting classique (section 3.5) découpe en blocs de taille **égale** — inadapté si un service a besoin de 100 hôtes et un autre de seulement 4 (une liaison point-à-point entre deux routeurs, par exemple). VLSM autorise des masques différents par sous-réseau, en respectant une seule règle : chaque bloc doit être une puissance de 2 et ne jamais chevaucher un autre bloc déjà attribué.

Énoncé : à partir de `192.168.20.0/24`, prévoir un sous-réseau pour 100 postes (Ventes), un pour 50 postes (Comptabilité), un pour 20 caméras IP, et une liaison point-à-point entre deux routeurs (2 adresses).

Méthode : toujours attribuer du plus grand besoin au plus petit.

Besoin	Hôtes requis	Masque retenu	Sous-réseau attribué
Ventes	100	/25 (126 hôtes)	192.168.20.0/25
Comptabilité	50	/26 (62 hôtes)	192.168.20.128/26
Caméras IP	20	/27 (30 hôtes)	192.168.20.192/27
Liaison routeurs	2	/30 (2 hôtes)	192.168.20.224/30

⚠️ Toujours vérifier qu'aucun bloc ne chevauche un autre

L'erreur la plus fréquente en VLSM est d'attribuer un bloc qui empiète sur un bloc déjà réservé — additionner systématiquement la taille du bloc précédent à son adresse de départ pour calculer l'adresse de départ du bloc suivant (ici : $128 + 64 = 192$, puis $192 + 32 = 224$) évite ce chevauchement.

3.7 IPv6 : structure et notation

Une adresse IPv6 est codée sur 128 bits, représentée en huit groupes de 4 chiffres hexadécimaux séparés par `:`.

```
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
```

Règles de simplification :

1. **Omission des zéros initiaux** de chaque groupe : `0db8` devient `db8`.
2. **Compression** `::` : une seule séquence de groupes entièrement à zéro peut être remplacée par `::`, une seule fois par adresse.

```
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
→ 2001:db8::ff00:42:8329
```

Type d'adresse IPv6	Préfixe	Équivalent IPv4
Unicast global	2000::/3	Adresse publique routable
Link-local	fe80::/10	Auto-configurée, non routable (utilisée pour ARP/voisinage)
Unique local (ULA)	fc00::/7	Équivalent des plages privées RFC 1918
Multicast	ff00::/8	Diffusion à un groupe d'équipements

💡 IPv6 élimine le besoin structurel du NAT

L'espace d'adressage IPv6 (2^{128} adresses) est si vaste que chaque équipement peut disposer d'une adresse publique unique sans épuisement — le NAT (section 3.9), nécessité historique d'IPv4, devient optionnel en IPv6 (utilisé parfois pour la confidentialité, jamais par pénurie d'adresses).

3.8 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

💡 DHCP automatise l'attribution d'adresses IP, évitant la configuration manuelle poste par poste

Processus DORA : **D**iscover (le client diffuse une demande), **O**ffer (un serveur DHCP propose une adresse), **R**equest (le client confirme vouloir cette adresse), **A**cknowledge (le serveur valide l'attribution). Ce cycle se répète à chaque connexion ou renouvellement de bail.

Un serveur DHCP distribue typiquement : adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveurs DNS, et durée du bail. Configuré au niveau du contrôleur de domaine (chapitre 14) ou d'un routeur/firewall (chapitres 11, 13) selon l'architecture retenue.

3.9 NAT et PAT

💡 NAT (Network Address Translation) : traduire une adresse privée en adresse publique

Un routeur/firewall en bordure de réseau (chapitre 13) réécrit l'adresse IP source privée d'un paquet sortant par son adresse IP publique, permettant à des centaines de postes en adressage privé (192.168.x.x) de partager une seule adresse publique pour accéder à Internet.

PAT (Port Address Translation), aussi appelé NAT overload, est la forme de NAT la plus courante : elle distingue les connexions simultanées en réutilisant l'unique adresse publique mais en attribuant un **port source différent** à chaque connexion sortante.

Poste interne	192.168.1.10:52341	→ NAT/PAT →	203.0.113.5:40001	→ Internet
Poste interne	192.168.1.11:52341	→ NAT/PAT →	203.0.113.5:40002	→ Internet

3.10 DNS (Domain Name System)

💡 DNS traduit un nom lisible en adresse IP

Sans DNS, il faudrait mémoriser des adresses IP pour chaque service (`203.0.113.10` plutôt que `intranet.entreprise.local`). Un serveur DNS d'entreprise (chapitre 14, rôle Windows Server) résout les noms internes ; les requêtes externes remontent vers des résolveurs DNS publics ou du fournisseur d'accès.

3.11 Erreurs fréquentes

⚠️ Oublier de soustraire l'adresse réseau et le broadcast du nombre d'hôtes utilisables

Un /24 contient 256 adresses au total, mais seulement **254 hôtes utilisables** — la première adresse (.0) est l'adresse réseau, la dernière (.255) est l'adresse de broadcast, ni l'une ni l'autre n'est assignable à un équipement. Cette erreur de calcul, très fréquente chez les débutants, sous-dimensionne ou sur-dimensionne systématiquement un plan d'adressage.

⚠️ Superposer par erreur deux sous-réseaux VLSM

Rappel de la section 3.6 : toujours vérifier par addition que l'adresse de départ d'un nouveau bloc ne tombe pas à l'intérieur d'un bloc déjà attribué.

3.12 Bonnes pratiques

- Toujours documenter le plan d'adressage complet (VLAN, plage, masque, passerelle, usage) avant tout déploiement — approfondi au chapitre 25.
- Réserver systématiquement une marge de croissance de 30 à 50 % lors du dimensionnement d'un sous-réseau, plutôt que de calculer au plus juste.
- Prévoir une stratégie IPv6, même en environnement majoritairement IPv4, pour les nouveaux projets (chapitres 26-36).

3.13 Résumé du chapitre

- IPv4 (32 bits) reste omniprésent en entreprise, structuré historiquement en classes A/B/C, mais raisonné aujourd'hui en CIDR.
- Le subnetting découpe en blocs égaux ; le VLSM autorise des blocs de tailles variables selon le besoin réel, sans gaspillage d'adresses.
- IPv6 (128 bits) élimine la pénurie d'adresses et le besoin structurel de NAT.

- DHCP automatise l'attribution d'adresses, DNS traduit les noms en adresses, NAT/PAT permettent le partage d'une adresse publique.

Exercices

Exercice 3.1

Découpez `10.0.0.0/24` en 8 sous-réseaux de taille égale. Donnez le masque CIDR résultant et la plage d'hôtes utilisables du 3e sous-réseau.

Corrigé : 8 sous-réseaux nécessitent 3 bits empruntés ($2^3 = 8$) → masque `/27` (32 hôtes par bloc, 30 utilisables). Le 3e sous-réseau (index 2, en comptant depuis 0) : `10.0.0.64/27`, plage utilisable `.65` à `.94`.

Exercice 3.2 (VLSM)

À partir de `172.16.0.0/24`, prévoyez en VLSM : un service de 60 postes, un service de 25 postes, et une liaison point-à-point entre deux routeurs.

Corrigé : - Service 60 postes → `/26` (62 utilisables) → `172.16.0.0/26` - Service 25 postes → `/27` (30 utilisables) → `172.16.0.64/27` - Liaison point-à-point → `/30` (2 utilisables) → `172.16.0.96/30`

Chapitre suivant : les équipements réseau et leur comparatif constructeurs.

CHAPITRE 4

Les équipements réseau

Objectifs pédagogiques

Connaître le rôle de chaque équipement d'une infrastructure réseau d'entreprise, et comparer objectivement les principaux constructeurs (Cisco, MikroTik, Ubiquiti, Aruba, Juniper, Fortinet, Sophos, Dell, HPE, Huawei) selon le contexte projet.

Prérequis

Chapitres 1-3.

4.1 Routeurs

Un routeur assure l'interconnexion entre réseaux IP distincts (couche 3) et choisit le meilleur chemin pour acheminer un paquet vers sa destination (chapitre 11 : routage statique, OSPF, EIGRP, BGP).

4.2 Switches administrables

Switch non administrable vs administrable : la différence qui justifie le coût

Un switch non administrable (souvent appelé "switch plug-and-play") ne fait que commuter des trames sans aucune configuration possible — suffisant pour un réseau domestique. Un switch **administrable** (managed switch) permet VLAN, trunking, agrégation de liens (LACP), QoS et Port Security (chapitre 10), indispensable dès qu'un réseau dépasse quelques postes ou nécessite une segmentation.

4.2.1 Switches PoE (Power over Ethernet)

Un switch PoE alimente électriquement les équipements terminaux (téléphones IP, points d'accès Wi-Fi, caméras IP) directement via le câble Ethernet, évitant un câblage électrique dédié — central pour le déploiement de la vidéosurveillance (chapitre 21).

Norme	Puissance max par port	Usage typique
802.3af (PoE)	15,4 W	Téléphones IP, points d'accès basiques
802.3at (PoE+)	30 W	Caméras PTZ, points d'accès Wi-Fi 6
802.3bt (PoE++/UPoE)	60-100 W	Bornes Wi-Fi haute puissance, écrans, thin clients

4.3 Firewalls

Équipement de sécurité périmétrique filtrant le trafic entrant/sortant selon des règles, assurant NAT, VPN, et souvent IPS/IDS (chapitre 13).

4.4 Contrôleurs Wi-Fi et points d'accès

Un contrôleur Wi-Fi centralise la configuration et supervise plusieurs points d'accès (AP) répartis dans un bâtiment, assurant une itinérance (roaming) transparente entre eux (chapitre 12).

4.5 Serveurs

Équipements dédiés hébergeant des services partagés : annuaire (Active Directory), fichiers, applications métier, virtualisation (chapitres 14-15).

4.6 NAS (Network Attached Storage)

Système de stockage en réseau dédié, souvent utilisé comme cible de sauvegarde ou serveur de fichiers léger, distinct d'un SAN (chapitre 1) par son protocole (fichiers via SMB/NFS plutôt que blocs bruts).

4.7 Baies de brassage, racks et infrastructure physique

- **Baie de brassage (patch panel)** : point de terminaison fixe du câblage horizontal, jamais directement relié aux équipements actifs (chapitre 8).
- **Rack** : structure normalisée (généralement 19 pouces) accueillant équipements actifs et passifs (chapitre 7).
- **Onduleur (UPS)** : alimentation de secours protégeant contre les coupures électriques et micro-coupures (chapitre 9).

4.8 Câblage et fibre optique

- **Cuivre (Cat5e à Cat8)** : détaillé au chapitre 8.
- **Fibre optique monomode/multimode** : détaillée au chapitre 8.
- **Convertisseurs fibre (media converters)** : transforment un signal cuivre Ethernet en signal optique et inversement, utiles pour étendre une liaison au-delà de 100 mètres.
- **Modules SFP/SFP+** : transceivers enfichables sur les ports dédiés des switches/routeurs, permettant de choisir le type de liaison (cuivre, fibre courte ou longue distance) sans changer l'équipement lui-même.

4.9 Comparatif des principaux constructeurs

Comment lire ce tableau

Aucun constructeur n'est "meilleur" dans l'absolu — le choix dépend du budget client, de la taille du projet, du niveau d'expertise interne disponible pour l'exploitation, et des exigences de support. Ce tableau sert de grille de décision, appliquée concrètement aux onze projets de la Partie 11.

Constructeur	Positionnement	Points forts	Points de vigilance	Projets typiques (Partie 11)
Cisco	Entreprise, référence historique	Écosystème complet, fiabilité, certification (CCNA/CCIE) reconnue, support mondial	Coût élevé, licences complexes	Banque, Hôpital, Datacenter
MikroTik	Excellent rapport prix/fonctionnalités	RouterOS très flexible, coût très bas, communauté active	Interface moins intuitive, support officiel limité, moins présent en très grande entreprise	École, PME, liaisons WAN économiques
Ubiquiti (UniFi)	Simplicité de gestion centralisée	Interface UniFi Controller unifiée, bon rapport qualité/prix, Wi-Fi performant	Moins de profondeur en fonctionnalités avancées (routage complexe, sécurité niveau entreprise)	Hôtel, Centre commercial, Campus
Aruba (HPE)	Spécialiste Wi-Fi et mobilité entreprise	Wi-Fi 6/6E très performant, gestion centralisée cloud (Aruba Central), sécurité intégrée	Coût élevé sur le haut de gamme	Université, Aéroport
Juniper	Datacenter et cœur de réseau opérateur	Performance et fiabilité au cœur de réseau, JunOS cohérent sur toute la gamme	Moins répandu en périphérie/PME, courbe d'apprentissage JunOS	Datacenter, Siège multi-sites
Fortinet	Sécurité périmétrique (firewall NGFW)	FortiOS complet (firewall, VPN, IPS, SD-WAN), Security Fabric intégrée	Complexité de licence selon les modules activés	Banque, Hôpital, tout projet à exigence de sécurité forte
Sophos	Sécurité PME accessible	Interface simple, bon rapport prix/fonctionnalités de sécurité	Moins présent en très grande entreprise	École, PME
Dell (PowerEdge, PowerSwitch)	Serveurs et infrastructure datacenter	Bon rapport prix/performance serveurs, intégration avec	Le réseau (switching) moins spécialisé que Cisco/Juniper	Datacenter, Siège social

Constructeur	Positionnement	Points forts	Points de vigilance	Projets typiques (Partie 11)
		solutions de virtualisation		
HPE (Aruba + serveurs ProLiant)	Infrastructure complète (réseau + serveurs)	Cohérence de gamme, HPE iLO pour l'administration serveur à distance	Coût global	Datacenter, Hôpital
Huawei	Rapport prix/performance agressif	Gamme très complète, prix compétitifs	Restrictions géopolitiques/commerciales dans certains pays, support variable selon la région	Contexte dépendant des contraintes locales

4.10 Choisir un constructeur selon le contexte projet

Grille de décision simplifiée

- **Budget très contraint, PME/école** → MikroTik pour le routage, Ubiquiti pour le Wi-Fi et la simplicité de gestion. - **Exigence de sécurité forte (banque, hôpital)** → Fortinet en périphérie, Cisco au cœur de réseau. - **Datacenter ou cœur de réseau à très haute performance** → Juniper ou Cisco Nexus, Dell/HPE pour les serveurs. - **Grand campus avec forte densité Wi-Fi** → Aruba, pour sa gestion de la mobilité et de l'itinérance.

4.11 Erreurs fréquentes

Mélanger des constructeurs sans vérifier l'interopérabilité des standards

Les protocoles standardisés (802.1Q, 802.1X, OSPF, LACP) fonctionnent entre constructeurs différents, mais certaines fonctionnalités propriétaires (EtherChannel Cisco vs implémentations tierces, par exemple) nécessitent une vérification de compatibilité avant de mixer les équipements sur un même lien critique.

4.12 Bonnes pratiques

- Toujours documenter le choix constructeur dans le dossier d'architecture (chapitre 25), avec la justification technique et budgétaire.

- Privilégier la cohérence constructeur au sein d'une même fonction critique (ex : tous les switches cœur du même constructeur), tout en acceptant un mix pertinent entre fonctions (Wi-Fi, sécurité, cœur de réseau).
- Vérifier la disponibilité du support et des pièces de rechange dans la région d'exploitation avant de s'engager sur un constructeur.

4.13 Résumé du chapitre

- Chaque équipement (routeur, switch, firewall, contrôleur Wi-Fi, serveur, NAS) a un rôle précis et complémentaire dans l'architecture globale.
- Le PoE simplifie considérablement le déploiement des équipements terminaux (téléphones, AP, caméras).
- Le choix constructeur doit se faire selon le budget, l'exigence de sécurité, et la taille du projet — jamais par habitude ou par défaut.

Exercices

Exercice 4.1

Une école avec un budget limité souhaite déployer 15 points d'accès Wi-Fi et un routage Internet basique. Quels constructeurs recommanderiez-vous, et pourquoi ?

Corrigé : MikroTik pour le routeur/pare-feu (excellent rapport prix/fonctionnalités pour un routage basique) et Ubiquiti UniFi pour les points d'accès (gestion centralisée simple, bon rapport qualité/prix, adapté à une équipe IT réduite) — cohérent avec le budget contraint typique d'un projet scolaire (chapitre 26).

Chapitre suivant : l'analyse des besoins, première étape de tout projet réseau.

CHAPITRE 5

Analyse des besoins

Objectifs pédagogiques

Structurer une visite technique et un audit d'existant, réaliser un inventaire complet, et estimer une croissance future avant toute conception technique.

| Prérequis

Chapitres 1-4.

| 5.1 Pourquoi l'analyse des besoins conditionne tout le reste

Le principe fondamental de tout projet d'intégration réseau

Aucune conception technique (Partie 3), aucun choix de matériel (chapitre 4) ne devrait précéder une analyse rigoureuse des besoins réels du client. Un réseau surdimensionné gaspille le budget ; un réseau sous-dimensionné échoue en production et coûte plus cher à corriger après coup qu'à bien concevoir dès le départ.

| 5.2 La visite technique

Objectifs d'une visite technique sur site :

1. Relever les dimensions et l'agencement réel des locaux (souvent différents des plans théoriques fournis).
2. Identifier les contraintes physiques : présence de faux plafonds, gaines techniques existantes, matériaux (béton armé atténuant le Wi-Fi, cloisons amovibles).
3. Localiser l'arrivée de la fibre/ADSL du fournisseur d'accès Internet.
4. Repérer les zones à risque (humidité, poussière industrielle en usine, chapitre 33) influençant le choix des équipements (indices IP/IK, chapitre 20).
5. Photographier systématiquement chaque local technique, chaque cheminement de câbles existant.

Ne jamais concevoir uniquement à partir de plans fournis par le client

Les plans architecturaux datent souvent de la construction du bâtiment et ne reflètent pas les cloisons ajoutées, les faux plafonds abaissés, ou les zones désormais inaccessibles — une visite technique physique reste indispensable, même lorsque des plans numériques détaillés sont disponibles.

| 5.3 L'audit de l'existant

Lorsqu'un réseau existant doit être repris ou étendu, l'audit doit couvrir :

- **Inventaire des équipements actifs** : marque, modèle, âge, fin de vie/support constructeur (EOL/EOS).
- **Câblage existant** : catégorie, état, résultats de certification si disponibles (chapitre 8).

- **Plan d’adressage actuel** : VLAN existants, chevauchements éventuels, adresses statiques non documentées.
- **Politiques de sécurité en place** : règles firewall, accès Wi-Fi, comptes administrateurs partagés (souvent un point faible identifié dès l’audit, approfondi au chapitre 16).
- **Performance actuelle mesurée** : taux d’utilisation de la bande passante, latence, taux d’erreurs sur les liens.

5.4 Inventaire quantitatif du besoin

Chaque chiffre de cet inventaire alimente directement la conception (Partie 3)

Le nombre d’utilisateurs détermine le nombre de ports switch nécessaires ; le nombre de bâtiments détermine la topologie WAN/MAN ; le nombre de caméras détermine le dimensionnement du réseau vidéosurveillance (chapitre 21) et du stockage NVR (chapitre 22).

Grille type d’inventaire à faire remplir ou constater sur site :

Élément	Quantité actuelle	Quantité prévue (croissance)
Utilisateurs (postes de travail)		
Bâtiments / sites		
Imprimantes réseau		
Téléphones IP		
Caméras de vidéosurveillance		
Serveurs physiques		
Postes en Wi-Fi (mobilité)		
Salles de réunion équipées (visioconférence)		

5.5 Prévision de croissance

Règle de dimensionnement standard en intégration réseau

Une marge de croissance de 20 à 30 % sur trois à cinq ans est une pratique courante pour le nombre de ports switch, la capacité Wi-Fi, et l’espace d’adressage IP (rappel du VLSM, chapitre 3) — évite une refonte prématurée coûteuse, sans pour autant sur-investir sur un horizon trop lointain et incertain.

Facteurs à interroger auprès du client :

- Croissance prévue des effectifs sur 3 à 5 ans.
- Projets d'extension ou de nouveaux bâtiments déjà planifiés.
- Évolutions technologiques anticipées (passage à la téléphonie IP, extension de la vidéosurveillance, migration cloud).

5.6 Livrable de ce chapitre : la fiche de collecte

Chaque projet de la Partie 11 s'appuie sur une fiche de collecte structurée de ce type, remplie en amont de la conception :

FICHE DE COLLECTE – ANALYSE DES BESOINS

Client : _____
Type d'établissement : _____
Nombre de bâtiments : ____
Nombre d'étages par bâtiment : ____
Nombre d'utilisateurs actuels / prévus : ____ / ____
Nombre de postes fixes : ____
Nombre de postes mobiles (Wi-Fi) : ____
Nombre de téléphones IP : ____
Nombre de caméras de vidéosurveillance : ____
Nombre de serveurs physiques/virtuels : ____
Applications métier critiques : _____
Contraintes horaires (24/7, horaires de bureau) : _____
Budget indicatif : _____
Délai souhaité : _____
Contraintes réglementaires (banque, santé ...) : _____

5.7 Erreurs fréquentes

⚠ Se fier uniquement aux chiffres donnés par le client sans vérification terrain

Un client annonce souvent un effectif "administratif" sans compter les postes partagés, les imprimantes réseau, les bornes Wi-Fi invités ou les équipements de vidéosurveillance déjà en projet séparé — croiser systématiquement les chiffres annoncés avec un comptage physique lors de la visite technique.

5.8 Bonnes pratiques

- Toujours documenter la visite technique par des photos datées et un plan annoté, archivés avec le dossier d'architecture (chapitre 25).

- Faire valider par écrit la fiche de collecte par le client avant de passer à la conception — elle engage les deux parties sur le périmètre du projet.
- Anticiper systématiquement une marge de croissance de 20 à 30 % plutôt que de dimensionner au plus juste.

5.9 Résumé du chapitre

- L'analyse des besoins précède toujours la conception technique, jamais l'inverse.
- La visite technique et l'audit de l'existant révèlent des contraintes invisibles sur plan.
- L'inventaire quantitatif chiffré et la prévision de croissance alimentent directement le dimensionnement des chapitres suivants.

Exercices

Exercice 5.1

Un client annonce 150 employés actuels avec un projet de croissance à 200 employés sous 3 ans. Combien de ports switch faudrait-il prévoir au minimum, en tenant compte d'une marge de croissance de 25 % sur le chiffre final prévu, et en ajoutant 10 % de ports pour imprimantes/téléphones IP/bornes Wi-Fi ?

Corrigé : $200 \text{ employés} \times 1,25 \text{ (marge de croissance)} = 250 \text{ ports pour les postes.} + 10 \% \text{ pour équipements annexes (25 ports)} = \mathbf{275 \text{ ports minimum}}$ à prévoir, à répartir sur plusieurs switches empilables (chapitre 10).

Chapitre suivant : la conception logique du réseau (VLAN, plan IP, QoS, ACL, haute disponibilité).

CHAPITRE 6

Conception logique

Objectifs pédagogiques

Concevoir un plan d'adressage complet, segmenter un réseau en VLAN cohérents, appliquer les principes de QoS et d'ACL, et comprendre l'architecture réseau hiérarchique et la haute disponibilité.

Prérequis

Chapitres 1-5.

6.1 L'architecture hiérarchique à trois niveaux

💡 Le modèle Cisco à trois couches, standard de l'industrie

Ce modèle structure logiquement n'importe quel réseau d'entreprise, quel que soit le constructeur retenu (chapitre 4) : chaque couche a un rôle unique, ce qui simplifie le dépannage et l'évolution future.

Couche	Rôle	Équipements typiques
Cœur (Core)	Commutation/routage à très haut débit entre les blocs du réseau, aucune fonction de sécurité complexe	Switches cœur haute performance
Distribution	Routage inter-VLAN, application des ACL et de la QoS, agrégation des switches d'accès	Switches de couche 3
Accès (Access)	Connexion des postes, téléphones IP, caméras, points d'accès Wi-Fi	Switches d'accès PoE

```
graph TB
    Core[Couche Cœur]
    D1[Distribution - Batiment A]
    D2[Distribution - Batiment B]
    A1[Acces - Etage 1]
    A2[Acces - Etage 2]
    A3[Acces - Etage 1]
    A4[Acces - Etage 2]

    Core --- D1
    Core --- D2
    D1 --- A1
    D1 --- A2
    D2 --- A3
    D2 --- A4
```

Réseaux plus petits : modèle réduit à deux couches

Pour un site unique de taille modeste (une école, chapitre 26), les couches Cœur et Distribution sont souvent fusionnées en un unique switch de couche 3 central — le modèle à trois couches complètes se justifie surtout à partir d'un campus (chapitre 35) ou d'un datacenter (chapitre 36).

6.2 Segmentation par VLAN

Le VLAN : isoler logiquement sans multiplier le câblage physique

Un VLAN (Virtual LAN, IEEE 802.1Q) crée un domaine de diffusion (broadcast domain) distinct sur une infrastructure physique partagée — les postes du VLAN 10 ne voient jamais le trafic broadcast du VLAN 20, même s'ils sont connectés au même switch physique. Détaillé techniquement au chapitre 10.

Plan de VLAN type pour une entreprise moyenne

VLAN ID	Nom	Usage	Sous-réseau (exemple)
10	Direction	Postes de direction	10.10.10.0/24
20	Bureautique	Postes utilisateurs standards	10.10.20.0/23
30	Téléphonie IP	Voix sur IP (VoIP)	10.10.30.0/24
40	Vidéosurveillance	Caméras IP et NVR (chapitre 21)	10.10.40.0/23
50	Wi-Fi invités	Accès Internet uniquement, isolé du LAN	10.10.50.0/24
60	Serveurs	DMZ interne, serveurs applicatifs	10.10.60.0/25
99	Management	Administration des équipements réseau eux-mêmes	10.10.99.0/27

⚠ **Toujours isoler le VLAN de management des VLAN utilisateurs**

Un attaquant ayant compromis un poste utilisateur classique ne doit jamais pouvoir atteindre directement l'interface d'administration des switches/routeurs — le VLAN 99 (management) doit être accessible uniquement depuis un poste d'administration dédié, filtré par ACL (section 6.4) et rappelé au chapitre 16 (Zero Trust).

| 6.3 Plan d'adressage IP global

Rappel direct du chapitre 3 (VLSM) appliqué à l'échelle d'un projet complet : chaque VLAN reçoit un sous-réseau dimensionné selon l'inventaire du chapitre 5, documenté dans un tableau maître unique conservé dans le dossier d'architecture (chapitre 25).

| 6.4 ACL (Access Control List)

💡 **Une ACL filtre le trafic selon des critères précis (source, destination, port, protocole)**

Contrairement à un firewall périmétrique (chapitre 13) qui filtre le trafic entrant/sortant d'Internet, une ACL s'applique en interne, typiquement sur un routeur ou un switch de couche 3, pour contrôler le trafic **entre VLAN** — par exemple, autoriser le VLAN Bureautique à joindre le VLAN Serveurs sur le port 443 uniquement, tout en bloquant tout accès du VLAN Wi-Fi invités vers n'importe quel VLAN interne.

```
! Exemple d'ACL Cisco IOS : bloquer le Wi-Fi invites vers tous les VLAN internes,  
! mais autoriser la sortie Internet  
access-list 100 deny ip 10.10.50.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255  
access-list 100 permit ip 10.10.50.0 0.0.0.255 any
```

| 6.5 QoS (Quality of Service)

💡 **La QoS priorise certains flux quand la bande passante est limitée**

La voix sur IP (VoIP) et la vidéosurveillance en temps réel tolèrent très mal la latence et la gigue (jitter) — la QoS marque ces flux en priorité haute (classe EF — Expedited Forwarding pour la voix) pour qu'ils passent avant un simple transfert de fichier en cas de saturation du lien, principe détaillé techniquement au chapitre 10.

6.6 Haute disponibilité (introduction, détaillée au chapitre 11)

Principes de conception à intégrer dès la phase logique :

- **Redondance de liens** : agrégation (LACP) entre switches critiques, pour tolérer la panne d'un câble ou d'un port.
- **Redondance de passerelle** : VRRP/HSRP entre deux routeurs, pour qu'un poste conserve sa connectivité même si le routeur principal tombe.
- **Redondance d'alimentation** : onduleurs et blocs d'alimentation redondants sur les équipements critiques (chapitre 9).

6.7 Erreurs fréquentes

⚠ Créer trop peu de VLAN "pour simplifier", au détriment de la sécurité

Mélanger la vidéosurveillance et la bureautique dans un même VLAN (pour "gagner du temps" à la conception) expose l'ensemble du réseau utilisateur en cas de compromission d'une caméra IP mal sécurisée — un défaut de conception fréquent et coûteux à corriger après déploiement.

6.8 Bonnes pratiques

- Toujours documenter le plan de VLAN et le plan d'adressage dans un tableau maître unique, mis à jour à chaque modification (chapitre 25).
- Isoler systématiquement la vidéosurveillance (chapitre 21), la téléphonie IP, et le Wi-Fi invités dans des VLAN dédiés.
- Prévoir la haute disponibilité dès la conception logique, pas comme un ajout a posteriori.

6.9 Résumé du chapitre

- L'architecture hiérarchique à trois couches (Cœur, Distribution, Accès) structure logiquement tout réseau d'entreprise.
- Le VLAN segmente les domaines de diffusion ; l'ACL filtre le trafic inter-VLAN ; la QoS priorise les flux sensibles à la latence.
- La haute disponibilité (redondance de liens, de passerelle, d'alimentation) se conçoit dès cette phase logique, pas après coup.

Exercices

Exercice 6.1

Proposez un plan de VLAN pour un petit hôtel (chapitre 29) avec : réception/administration, Wi-Fi clients, vidéosurveillance, et téléphonie IP.

Corrigé : | VLAN | Usage | |—|—| | 10 | Réception / Administration | | 20 | Wi-Fi clients (isolé, accès Internet uniquement) | | 30 | Téléphonie IP | | 40 | Vidéosurveillance |

Chapitre suivant : la conception physique (plans, baies, climatisation, chemins de câbles).

CHAPITRE 7

Conception physique

Objectifs pédagogiques

Concevoir l'implantation physique d'un local serveur/baies, dimensionner la climatisation et l'alimentation électrique, planifier les chemins de câbles, et produire des schémas réseau professionnels avec Visio, Draw.io et Mermaid.

Prérequis

Chapitres 1-6.

7.1 Le local serveur / local technique

Un local technique n'est jamais "un simple placard"

Le local hébergeant les baies de brassage et équipements actifs doit répondre à des exigences précises, souvent sous-estimées dans les petits projets : température contrôlée, alimentation électrique dédiée et protégée, accès restreint, et absence de risque d'infiltration d'eau (jamais sous un point d'eau, jamais au sous-sol en zone inondable).

Critères de choix d'un local technique :

- Surface suffisante pour circuler autour des baies (minimum 60 cm à l'arrière, 90 cm à l'avant pour l'ouverture des portes).

- Absence de canalisations d'eau/chauffage traversant le plafond du local.
- Porte fermant à clé, accès restreint et journalisé pour les sites sensibles (banque, chapitre 30 ; datacenter, chapitre 36).
- Alimentation électrique dédiée sur un circuit distinct, avec mise à la terre conforme (section 7.4).

7.2 Climatisation

La chaleur est le premier ennemi silencieux d'un local technique

Chaque équipement actif dissipe de la chaleur ; sans régulation thermique, la température peut dépasser les seuils de fonctionnement garantis par les constructeurs, provoquant des redémarrages intempestifs voire des pannes matérielles définitives. Une climatisation dédiée (et non le chauffage/climatisation général du bâtiment, qui s'arrête souvent la nuit ou le week-end) est requise dès qu'un local héberge plusieurs baies actives.

Règle de dimensionnement simplifiée : la puissance frigorifique nécessaire (en BTU ou kW) se calcule à partir de la puissance électrique totale consommée par les équipements actifs du local (quasi-intégralement transformée en chaleur), avec une marge de sécurité de 20 %.

7.3 Alimentation électrique

- **Circuit dédié** : le local technique doit disposer d'un ou plusieurs circuits électriques dédiés, dimensionnés pour la charge actuelle et future (chapitre 5).
- **Onduleurs (UPS)** : détaillés au chapitre 9, ils protègent contre les coupures et micro-coupures.
- **Alimentation redondante** : pour les sites critiques (chapitre 30, 36), prévoir une double arrivée électrique (voire un groupe électrogène de secours).

7.4 Mise à la terre

Une mise à la terre défaillante endommage silencieusement les équipements

Une masse électrique mal reliée à la terre peut provoquer des différences de potentiel entre équipements interconnectés, générant des dysfonctionnements intermittents difficiles à diagnostiquer (ports réseau qui se désactivent aléatoirement, redémarrages inexplicables) — la vérification de la mise à la terre par un électricien qualifié doit précéder toute installation active dans un nouveau local.

7.5 Chemins de câbles

Principes de conception des chemins de câbles (chemins de câbles métalliques, goulottes, faux plafonds) :

- Séparer physiquement les chemins de câbles courant fort (électrique) et courant faible (réseau) d'au moins 30 cm, ou utiliser des séparateurs métalliques, pour limiter les perturbations électromagnétiques.
- Prévoir un taux de remplissage maximal de 50 à 70 % des chemins de câbles pour permettre des ajouts futurs sans reprise complète.
- Étiqueter les chemins de câbles à chaque traversée de cloison/plancher pour faciliter la maintenance (rappel du chapitre 8, étiquetage).

7.6 Racks et organisation des baies

💡 Organisation verticale standard d'une baie 42U

De haut en bas : panneaux de brassage (patch panels) en haut, switches actifs juste en dessous (raccourcit les cordons de brassage), serveurs/UPS en milieu de baie (poids réparti), équipements de stockage en bas (centre de gravité bas pour la stabilité de la baie).

Position dans la baie (42U)	Équipement
U42 – U40	Panneau de brassage cuivre (24 ports)
U39 – U37	Panneau de brassage fibre
U36 – U34	Switch coeur / distribution
U33 – U28	Switches d'accès (empilables)
U27 – U20	Serveurs (rack-mount)
U19 – U12	Baie de stockage / NAS
U11 – U5	Onduleur (UPS) rack
U4 – U1	Tiroir clavier/écran ou réserve

7.7 Brassage

Le brassage relie, via des cordons courts (patch cords), le panneau de brassage (extrémité fixe du câblage horizontal) aux ports des équipements actifs. Un brassage propre et documenté (couleurs par usage, longueurs adaptées, cheminement en peigne) facilite considérablement la maintenance ultérieure (chapitre 8 pour la méthodologie complète de câblage).

7.8 Créer des schémas réseau professionnels

💡 Trois outils complémentaires selon le contexte

- **Microsoft Visio** : standard historique en entreprise, riche bibliothèque de pochoirs (stencils) constructeurs (Cisco, HPE...), format `.vsdx` largement accepté par les clients grands comptes.
- **Draw.io (diagrams.net)** : gratuit, fonctionnalités proches de Visio, format ouvert, excellent pour les PME et les consultants indépendants.
- **Mermaid** : diagrammes générés à partir de texte, versionnables dans un dépôt Git aux côtés de la documentation, idéal pour une documentation technique vivante et un dossier d'architecture maintenu comme du code.

Exemple de schéma logique en Mermaid, utilisé tout au long de ce manuel :

```
graph TB
    Internet((Internet))
    FW[Firewall - Fortinet]
    Core[Switch coeur - Cisco]
    Dist[Switch distribution]
    AccBur[Switch acces - Bureautique]
    AccVideo[Switch acces - Videosurveillance PoE]
    WifiCtrl[Controleur Wi-Fi]
    SRV[Serveurs]

    Internet --- FW
    FW --- Core
    Core --- Dist
    Dist --- AccBur
    Dist --- AccVideo
    Dist --- WifiCtrl
    Core --- SRV
```

⚠️ Un schéma logique n'est pas un schéma physique

Le schéma logique (ci-dessus) représente les relations fonctionnelles entre équipements (qui parle à qui) ; le schéma physique représente leur emplacement réel (quel bâtiment, quel étage, quelle baie, quel port précis) — les deux documents sont indispensables et complémentaires dans le dossier d'architecture (chapitre 25), jamais interchangeables.

7.9 Erreurs fréquentes

⚠ Sous-dimensionner la climatisation lors de l'ajout d'équipements

Chaque ajout de serveur ou de switch dans un local existant augmente la charge thermique — un local dimensionné initialement pour 3 kW de charge et poussé à 5 kW sans revoir la climatisation entraîne des surchauffes progressives, souvent découvertes seulement lors d'une panne en pleine canicule.

7.10 Bonnes pratiques

- Valider la climatisation et l'alimentation électrique du local AVANT la livraison des équipements actifs, jamais après.
- Toujours produire un schéma logique ET un schéma physique distincts, tenus à jour à chaque modification.
- Prévoir un taux de remplissage maximal de 70 % des baies et chemins de câbles dès la conception initiale, pour absorber la croissance sans reprise complète.

7.11 Résumé du chapitre

- Le local technique doit répondre à des exigences précises de climatisation, d'alimentation électrique et de mise à la terre, souvent sous-estimées.
- L'organisation verticale d'une baie suit une logique standard (brassage en haut, stockage lourd en bas).
- Visio, Draw.io et Mermaid sont trois outils complémentaires pour produire la documentation schématique du projet.

Exercices

Exercice 7.1

Un local technique héberge des équipements consommant au total 2,5 kW électriques. En appliquant une marge de sécurité de 20 % sur la puissance frigorifique nécessaire, quelle capacité de climatisation (en kW de puissance frigorifique équivalente) faut-il prévoir ?

Corrigé : $2,5 \text{ kW} \times 1,20$ (marge de sécurité) = **3 kW de puissance frigorifique** à prévoir au minimum.

Chapitre suivant : le câblage — cuivre, fibre optique, tests de certification et étiquetage.

Câblage

Objectifs pédagogiques

Choisir la catégorie de câble cuivre et le type de fibre optique adaptés à chaque usage, maîtriser les connecteurs courants, réaliser des tests de certification, et appliquer une méthodologie d'étiquetage rigoureuse conforme aux normes ISO/IEC 11801 et TIA/EIA-568.

Prérequis

Chapitres 1-7.

8.1 Câblage cuivre : catégories

Catégorie	Bande passante	Débit max	Distance max	Usage typique
Cat5e	100 MHz	1 Gbit/s	100 m	Postes de travail standards
Cat6	250 MHz	1 Gbit/s (10 Gbit/s jusqu'à 55 m)	100 m	Standard actuel recommandé
Cat6A	500 MHz	10 Gbit/s	100 m	Backbone, liaisons switch-switch, PoE++
Cat7	600 MHz	10 Gbit/s	100 m	Environnements à forte perturbation électromagnétique
Cat8	2000 MHz	25/40 Gbit/s	30 m	Liaisons courtes datacenter (chapitre 36)

💡 **Cat6A : le choix par défaut recommandé pour tout nouveau projet en 2026**

Le surcoût entre Cat6 et Cat6A reste modeste comparé au coût de la main d'œuvre d'installation — câbler directement en Cat6A garantit une compatibilité 10 Gbit/s sur toute la longueur (100 m) sans reprise future, un choix par défaut judicieux pour tout nouveau projet (Partie 11), sauf contrainte budgétaire très stricte (école, chapitre 26).

| **8.2 Fibre optique : monomode et multimode**

💡 **Monomode pour la distance, multimode pour le coût sur courte distance**

La fibre **monomode** (SMF, cœur ~9 microns) transporte un seul mode de lumière (laser), permettant des distances de plusieurs dizaines de kilomètres sans affaiblissement significatif — utilisée pour les liaisons inter-bâtiments (campus, chapitre 35) ou vers le fournisseur d'accès. La fibre **multimode** (MMF, cœur 50 ou 62,5 microns) transporte plusieurs modes de lumière (LED ou laser courte portée), moins chère à l'équipement (émetteurs-récepteurs), mais limitée à quelques centaines de mètres à quelques kilomètres selon la génération (OM3, OM4, OM5).

Type de fibre	Distance typique	Usage
Monomode (OS2)	Jusqu'à 40+ km	Inter-bâtiments, liaison opérateur, backbone longue distance
Multimode OM3	Jusqu'à 300 m (10G)	Backbone intra-bâtiment
Multimode OM4	Jusqu'à 400 m (10G), 150 m (40G)	Datacenter, liaisons haute densité
Multimode OM5	Similaire OM4, optimisée multiplexage	Datacenter nouvelle génération

| **8.3 Connecteurs**

8.3.1 Cuivre : RJ45

Connecteur standard des câbles cuivre Ethernet, terminé selon le brochage **T568A** ou **T568B** (TIA/EIA-568) — le choix du brochage doit rester cohérent sur l'ensemble d'un même projet, T568B étant le plus couramment utilisé en Amérique du Nord et de facto dans de nombreux projets internationaux.

8.3.2 Fibre : LC, SC, ST

Connecteur	Caractéristique	Usage typique
LC	Petit format (small form factor), le plus répandu aujourd’hui	Switches, SFP/SFP+ modernes (chapitre 4)
SC	Format carré, mécanisme push-pull, plus ancien	Installations existantes, certains équipements opérateur
ST	Connecteur à baïonnette (tourner pour verrouiller), le plus ancien	Installations historiques, de moins en moins utilisé sur les nouveaux projets

8.4 Tests de certification

⚠ Un câble qui “fonctionne” au test de continuité n’est pas nécessairement certifié

Un simple testeur de continuité vérifie uniquement que les 8 fils sont connectés dans le bon ordre — il ne garantit ni la bande passante réelle, ni l’absence de diaphonie (crosstalk), ni la conformité à la catégorie annoncée. Seul un certificateur de câblage (type Fluke Networks) mesurant NEXT, atténuation, longueur, et retour de perte (return loss) permet de délivrer un certificat de conformité Cat6/Cat6A opposable contractuellement au client.

Paramètres mesurés lors d’une certification cuivre (norme TIA/EIA-568) :

- **Longueur** du lien.
- **Atténuation (Insertion Loss)** : perte de signal sur la longueur du câble.
- **NEXT (Near-End Crosstalk)** : diaphonie entre paires au même point.
- **Return Loss** : réflexion du signal due à des défauts d’impédance.
- **Delay Skew** : différence de temps de propagation entre paires.

Pour la fibre optique, la certification mesure principalement l’**atténuation totale du lien (dB)** via un réflectomètre optique (OTDR) ou un power meter, comparée au budget optique maximal toléré par l’équipement actif.

8.5 Étiquetage

💡 Un câblage non étiqueté est un câblage non maintenable

Convention recommandée (ISO/IEC 11801) : [Bâtiment]–[Étage]–[Baie]–[N° panneau]–[N° port] , identique aux deux extrémités du câble (prise murale et panneau de brassage) — sans cette convention, chaque intervention de maintenance nécessite de retracer physiquement chaque câble, une perte de temps évitable et coûteuse sur un site de grande taille (hôpital, chapitre 28 ; aéroport, chapitre 32).

Exemple d'etiquette : A-2-B1-P03-24
= Batiment A, Etage 2, Baie 1, Panneau 03, Port 24

8.6 Erreurs fréquentes

⚠️ Dépasser le rayon de courbure minimal d'un câble fibre optique

Un câble fibre optique plié au-delà de son rayon de courbure minimal (généralement 10 fois le diamètre du câble) subit des pertes de signal parfois invisibles immédiatement mais qui se dégradent avec le temps et les vibrations — toujours respecter les rayons de courbure indiqués par le fabricant lors du cheminement en baie et en chemin de câbles.

⚠️ Mélanger T568A et T568B sur un même projet sans documentation

Bien que les deux brochages soient électriquement équivalents pour une liaison droite, mélanger les standards sans traçabilité complique le diagnostic en cas de câble croisé accidentel — imposer un standard unique documenté au démarrage du projet.

8.7 Bonnes pratiques

- Certifier systématiquement 100 % des liens cuivre et fibre installés, pas un échantillon, et archiver les rapports de certification avec le dossier d'architecture (chapitre 25).
- Respecter un taux de remplissage maximal des chemins de câbles (rappel du chapitre 7) pour préserver le rayon de courbure de chaque câble.
- Étiqueter au moment de la pose, jamais a posteriori — un étiquetage différé multiplie les erreurs et les oublis.

8.8 Résumé du chapitre

- Cat6A constitue le choix par défaut recommandé pour tout nouveau câblage cuivre d'entreprise.
- La fibre monomode couvre les longues distances (inter-bâtiments), la fibre multimode les liaisons courtes à moindre coût d'équipement.
- La certification (et non le simple test de continuité) est la seule preuve opposable de conformité à une catégorie de câblage.
- Un étiquetage normalisé et posé au moment de l'installation conditionne la maintenabilité de tout le projet.

Exercices

Exercice 8.1

Un projet nécessite de relier deux bâtiments distants de 800 mètres. Quel type de câblage faut-il utiliser, et pourquoi le cuivre est-il exclu ?

Corrigé : Fibre optique monomode obligatoire : le cuivre (toutes catégories confondues) est limité à 100 mètres par segment, très largement insuffisant pour 800 mètres ; seule la fibre monomode permet cette distance sans répéteur intermédiaire.

Chapitre suivant : l'installation physique des équipements (montage en rack, ventilation, alimentation redondante).

CHAPITRE 9

Installation des équipements

Objectifs pédagogiques

Monter correctement des équipements en rack, organiser le brassage, assurer une ventilation adéquate, et dimensionner onduleurs et alimentation redondante.

Prérequis

Chapitres 1-8.

9.1 Montage en rack

Toujours commencer par le bas pour les équipements lourds

Un onduleur ou un serveur volumineux monté en partie basse abaisse le centre de gravité de la baie, réduisant le risque de basculement lors de l'ouverture des portes ou de l'extraction sur rails — rappel de l'organisation verticale déjà présentée au chapitre 7.

Points de vigilance au montage :

- Utiliser systématiquement les vis/écrans cage adaptés au type de rail (carré, rond, fileté) de la baie.
- Laisser un espace de 1U entre équipements dégageant une chaleur importante, si la ventilation du local le permet.
- Fixer les équipements lourds (serveurs, onduleurs) sur des rails coulissants supportant leur poids réel, jamais uniquement sur les vis avant.

9.2 Organisation du brassage

Un brassage en peigne facilite tout dépannage futur

Router les cordons de brassage horizontalement puis verticalement (jamais en diagonale d'un coin à l'autre de la baie) via des passe-câbles/anneaux dédiés, avec une longueur de cordon adaptée à la distance réelle (ni trop court ni en surlongueur emmêlée), permet d'identifier et de remplacer un cordon sans perturber l'ensemble du brassage voisin.

Convention de couleurs recommandée (à documenter dans le dossier d'architecture, chapitre 25) :

Couleur	Usage
Bleu	Postes de travail / Bureautique
Jaune	Téléphonie IP
Vert	Vidéosurveillance
Rouge	Management / Administration réseau
Gris	Serveurs
Orange	Liaisons inter-switch (uplinks)

9.3 Ventilation

⚠ Respecter le sens de circulation d'air (front-to-back) des équipements en rack

La quasi-totalité des équipements rack-mount modernes aspirent l'air froid en façade et rejettent l'air chaud à l'arrière — installer un équipement à l'envers (ou mélanger dans une même baie des équipements à flux d'air incohérent) crée des zones de recirculation d'air chaud qui dégradent le refroidissement global, même avec une climatisation de local par ailleurs suffisante (chapitre 7).

Bonnes pratiques de ventilation en baie :

- Obturer les emplacements U vides avec des panneaux (blanking panels), pour éviter que l'air chaud arrière ne recircule vers l'avant.
- Regrouper les équipements par flux d'air cohérent (allée froide à l'avant des baies, allée chaude à l'arrière) — principe fondamental détaillé au chapitre 36 (datacenter).

9.4 Onduleurs (UPS)

💡 Dimensionner un onduleur : puissance ET autonomie sont deux critères distincts

La puissance (en VA ou W) doit couvrir la charge totale des équipements protégés avec une marge de 20-30 % ; l'autonomie (en minutes) doit être suffisante pour couvrir soit un arrêt propre des serveurs (quelques minutes), soit le basculement vers un groupe électrogène de secours sur les sites critiques (chapitre 30, banque ; chapitre 28, hôpital).

Type d'onduleur	Protection assurée	Usage typique
Off-line (standby)	Coupure totale uniquement, temps de bascule court	Postes de travail individuels
Line-interactive	Coupures + régulation de tension (sur/sous-tension)	PME, petites baies réseau
On-line (double conversion)	Protection totale, zéro interruption, isolation complète du réseau électrique	Datacenter, sites critiques (chapitres 28, 30, 36)

9.5 Alimentation redondante

💡 Redondance N+1 : le principe de base de la haute disponibilité électrique

Un équipement critique (serveur, switch cœur) équipé de deux blocs d'alimentation, chacun raccordé à une source électrique distincte (un onduleur différent, voire une arrivée électrique différente), continue de fonctionner même en cas de panne d'une seule source — principe repris pour l'ensemble de l'infrastructure électrique des projets critiques (Partie 11).

```
graph LR
    ElecA[Arrivée électrique A] --> UPSA[Onduleur A]
    ElecB[Arrivée électrique B] --> UPSB[Onduleur B]
    UPSA --> AlimA["Bloc d'alimentation 1"]
    UPSB --> AlimB["Bloc d'alimentation 2"]
    AlimA --> SRV[Serveur/Switch critique]
    AlimB --> SRV
```

9.6 Checklist d'installation

💡 Checklist avant mise en production d'une baie

- ☐ Tous les équipements fixés sur rails/vis adaptés, aucun jeu mécanique.
- ☐ Panneaux d'obturation posés sur tous les emplacements U vides.
- ☐ Brassage organisé par couleur, en peigne, sans excès de longueur.
- ☐ Étiquetage complet à chaque extrémité de câble (chapitre 8).
- ☐ Onduleur dimensionné et testé (simulation de coupure).
- ☐ Alimentation redondante vérifiée sur les équipements critiques.
- ☐ Température du local mesurée en charge réelle, conforme aux seuils constructeur.
- ☐ Mise à la terre vérifiée (chapitre 7).

9.7 Erreurs fréquentes

⚠️ Brancher les deux blocs d'alimentation redondants sur le même onduleur

Une redondance d'alimentation n'a de sens que si chaque source est réellement indépendante — brancher les deux blocs d'un serveur sur le même onduleur (voire la même prise multiple) annule tout l'intérêt de la redondance en cas de panne de cet onduleur unique.

9.8 Bonnes pratiques

- Toujours tester un onduleur par une simulation de coupure réelle après installation, pas seulement se fier à son voyant d'état.
- Documenter dans le dossier d'architecture (chapitre 25) quelle arrivée électrique alimente quel onduleur, et quel équipement chaque bloc d'alimentation redondant.
- Prévoir un contrat de maintenance préventive des onduleurs (remplacement des batteries selon la durée de vie constructeur, généralement 3 à 5 ans).

9.9 Résumé du chapitre

- Le montage en rack doit respecter le poids, le sens de ventilation, et l'organisation verticale déjà planifiée au chapitre 7.
- Le brassage organisé par couleur et en peigne facilite considérablement la maintenance future.
- Les onduleurs se dimensionnent en puissance ET en autonomie ; la redondance électrique (N+1) exige des sources réellement indépendantes.

Exercices

Exercice 9.1

Un serveur critique dispose de deux blocs d'alimentation redondants. Décrivez le montage électrique correct pour que cette redondance soit réellement efficace.

Corrigé : Chaque bloc d'alimentation doit être raccordé à un **onduleur distinct**, lui-même idéalement alimenté par une **arrivée électrique différente** — garantissant que la panne d'un onduleur ou d'un circuit électrique n'affecte qu'un seul des deux blocs, laissant le serveur opérationnel sur le second.

Chapitre suivant : la configuration des switches (VLAN, trunk, STP, LACP, QoS).

CHAPITRE 10

Configuration des switches

Objectifs pédagogiques

Configurer intégralement, de zéro à la mise en production, un switch administrable : premier accès, VLAN, trunk, agrégation LACP, Spanning Tree, Port Security et QoS — avec la configuration complète (jamais un simple extrait) en Cisco IOS puis en MikroTik RouterOS.

| Prérequis

Chapitres 1-9.

| 10.1 Scénario du chapitre

Un exemple unique et complet, suivi de bout en bout

Plutôt que des fragments de commandes isolés par concept, ce chapitre configure entièrement **un switch d'accès réel** : 3 VLAN (10 Bureautique, 20 Téléphonie IP, 99 Management), relié par un double lien agrégé (LACP) à un switch cœur, avec Spanning Tree, Port Security sur les ports utilisateurs, et QoS pour la voix. Chaque étape s'enchaîne sur la précédente, exactement comme sur un chantier réel.

| 10.2 Étape 1 — Premier accès au switch

1. Relier un ordinateur portable au **port console** du switch (câble RJ45-vers-USB fourni par le constructeur), jamais un port réseau classique pour ce premier accès.
2. Ouvrir un logiciel d'émulation de terminal (PuTTY sous Windows, ou l'application Terminal sous macOS/Linux).
3. Paramètres de connexion série : **9600 bauds, 8 bits de données, pas de parité, 1 bit d'arrêt, pas de contrôle de flux** — ces valeurs sont quasi universelles sur les équipements Cisco/MikroTik en accès console.
4. Mettre le switch sous tension : les messages de démarrage (bootloader, chargement de l'IOS) défilent dans le terminal.
5. Si le switch n'est pas vierge (déjà configuré par un usage antérieur), le réinitialiser aux réglages d'usine avant de commencer :

```
Switch> enable
Switch# erase startup-config
Switch# reload
```


10.3 Étape 2 — Configuration de base (Cisco IOS)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-ACCES-01
SW-ACCES-01(config)# enable secret MotDePasseAdminSolide2026!
SW-ACCES-01(config)# service password-encryption
SW-ACCES-01(config)# line console 0
SW-ACCES-01(config-line)# password MotDePasseConsole2026!
SW-ACCES-01(config-line)# login
SW-ACCES-01(config-line)# exit
SW-ACCES-01(config)# line vty 0 15
SW-ACCES-01(config-line)# password MotDePasseDistant2026!
SW-ACCES-01(config-line)# login
SW-ACCES-01(config-line)# transport input ssh
SW-ACCES-01(config-line)# exit
SW-ACCES-01(config)# ip domain-name entreprise.local
SW-ACCES-01(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
SW-ACCES-01(config)# banner motd # Acces reserve au personnel autorise #
```

Pourquoi générer une clé RSA avant d'autoriser SSH

`transport input ssh` (plutôt que telnet, non chiffré) exige une paire de clés RSA déjà générée sur l'équipement — sans cette étape, la commande échoue silencieusement et l'accès distant reste indisponible.

10.4 Étape 3 — Adresse IP de gestion (VLAN Management)

```
SW-ACCES-01(config)# vlan 99
SW-ACCES-01(config-vlan)# name Management
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit
SW-ACCES-01(config)# interface vlan 99
SW-ACCES-01(config-if)# ip address 10.10.99.10 255.255.255.224
SW-ACCES-01(config-if)# no shutdown
SW-ACCES-01(config-if)# exit
SW-ACCES-01(config)# ip default-gateway 10.10.99.1
```

10.5 Étape 4 — Création de tous les VLAN du projet

```
SW-ACCES-01(config)# vlan 10
SW-ACCES-01(config-vlan)# name Bureauutique
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit
SW-ACCES-01(config)# vlan 20
SW-ACCES-01(config-vlan)# name Telephonie-IP
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit
```

10.6 Étape 5 — Configuration complète des ports d'accès utilisateurs

Un poste et son téléphone IP partagent le même port physique

Un téléphone IP de bureau intègre généralement un petit switch interne à 2 ports : le câble mural arrive dans le téléphone (VLAN voix), et le poste de travail se branche ensuite dans le port du téléphone (VLAN data) — un seul câble et un seul port switch suffisent pour les deux usages, grâce au **VLAN voix auxiliaire**.

```
SW-ACCES-01(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-20
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport mode access
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport voice vlan 20
SW-ACCES-01(config-if-range)# spanning-tree portfast
SW-ACCES-01(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
SW-ACCES-01(config-if-range)# exit
```

10.7 Étape 6 — Trunk et agrégation LACP vers le switch cœur

```
SW-ACCES-01(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/23-24
SW-ACCES-01(config-if-range)# channel-group 1 mode active
SW-ACCES-01(config-if-range)# exit
SW-ACCES-01(config)# interface port-channel 1
SW-ACCES-01(config-if)# switchport mode trunk
SW-ACCES-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
SW-ACCES-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999
SW-ACCES-01(config-if)# exit
```

⚠ **Le VLAN 999 (natif) doit exister mais n'être utilisé par aucun équipement réel**

```
SW-ACCES-01(config)# vlan 999
SW-ACCES-01(config-vlan)# name Native-Non-Utilise
SW-ACCES-01(config-vlan)# exit
```

Cette étape, facile à oublier, est indispensable : sans elle, la commande `switchport trunk native vlan 999` référence un VLAN inexistant.

10.8 Étape 7 — Spanning Tree (RSTP)

```
SW-ACCES-01(config)# spanning-tree mode rapid-pvst
SW-ACCES-01(config)# spanning-tree vlan 10,20,99 priority 32768
```

💡 **Priorité 32768 : ce switch d'accès ne doit jamais devenir la racine (root)**

La priorité par défaut la plus basse (souvent 4096 ou 8192) est réservée au switch cœur, désigné root bridge — un switch d'accès conserve la priorité par défaut (32768) pour ne jamais concurrencer ce rôle.

10.9 Étape 8 — Port Security sur tous les ports utilisateurs

```
SW-ACCES-01(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-20
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport port-security
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport port-security maximum 2
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
SW-ACCES-01(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
SW-ACCES-01(config-if-range)# exit
```

💡 **Maximum 2, pas 1**

Le poste ET le téléphone IP partagent le même port (étape 10.6) — fixer la limite à 1 bloquerait systématiquement le second appareil détecté sur le port.

10.10 Étape 9 — QoS pour la voix sur IP

```
SW-ACCES-01(config)# mls qos
SW-ACCES-01(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-20
SW-ACCES-01(config-if-range)# mls qos trust cos
SW-ACCES-01(config-if-range)# auto qos voip cisco-phone
SW-ACCES-01(config-if-range)# exit
```

10.11 Étape 10 — Sauvegarde de la configuration

```
SW-ACCES-01# copy running-config startup-config
SW-ACCES-01# copy running-config tftp://10.10.99.50/backup-SW-ACCES-01.cfg
```

⚠ running-config vs startup-config

Toute commande tapée jusqu'ici modifie uniquement la configuration **active** (`running-config`), perdue au prochain redémarrage si elle n'est pas sauvegardée dans la configuration **de démarrage** (`startup-config`) via `copy running-config startup-config` — une coupure électrique avant cette étape effacerait tout le travail réalisé.

10.12 Étape 11 — Vérifications finales

```
SW-ACCES-01# show vlan brief
SW-ACCES-01# show interfaces status
SW-ACCES-01# show etherchannel summary
SW-ACCES-01# show spanning-tree summary
SW-ACCES-01# show port-security
```

10.13 Le même switch, entièrement configuré en MikroTik RouterOS

```
/system identity set name=SW-ACCES-01

/interface bridge add name=bridge-lan vlan-filtering=yes protocol-mode=rstp

# VLAN
/interface vlan add name=VLAN99-Management interface=bridge-lan vlan-id=99
/ip address add address=10.10.99.11/27 interface=VLAN99-Management
/ip route add gateway=10.10.99.1

# Ports d'accès (postes + téléphones IP, VLAN 10 natif + VLAN voix 20 tagué)
/interface bridge port
add bridge=bridge-lan interface=ether1 pvid=10
add bridge=bridge-lan interface=ether2 pvid=10
add bridge=bridge-lan interface=ether20 pvid=10

# Agregation LACP vers le switch coeur
/interface bonding add name=bond1 slaves=ether23,ether24 mode=802.3ad
/interface bridge port add bridge=bridge-lan interface=bond1 frame-types=admit-only-vlan-tag

/interface bridge vlan
add bridge=bridge-lan vlan-ids=10 tagged=bond1 untagged=ether1,ether2,ether20
add bridge=bridge-lan vlan-ids=20 tagged=bond1,ether1,ether2,ether20
add bridge=bridge-lan vlan-ids=99 tagged=bond1,bridge-lan

# Port security (limite d'adresses MAC apprises par port)
/interface bridge port
set [find interface=ether1] learn=yes horizon=0

/ip services set telnet disabled=yes
/ip services set www disabled=yes
/user set admin password=MotDePasseAdminSolide2026!

/system backup save name=backup-SW-ACCES-01
```

10.14 Erreurs fréquentes

⚠ Oublier `no shutdown` sur une interface VLAN Cisco

Une interface VLAN nouvellement créée sur un switch Cisco reste administrativement désactivée par défaut — sans `no shutdown` (étape 10.4), l'adresse IP de management configurée reste injoignable, un oubli fréquent qui fait perdre du temps en diagnostic.

10.15 Bonnes pratiques

- Toujours sauvegarder (`startup-config` + export externe) immédiatement après toute configuration validée.
- Toujours vérifier `show interfaces status` après le câblage physique pour confirmer que chaque port attendu est bien "connected".
- Ne jamais activer Telnet ou HTTP non chiffré sur un équipement de production.

10.16 Résumé du chapitre

Ce chapitre a configuré intégralement un switch d'accès réel, de la première connexion console à la sauvegarde finale : VLAN, ports voix/data partagés, trunk agrégé en LACP, RSTP, Port Security et QoS — en Cisco IOS et en MikroTik RouterOS.

Exercices

Exercice 10.1

Un second switch d'accès (SW-ACCES-02) doit être configuré à l'identique, avec l'adresse de management `10.10.99.12`. Écris la commande Cisco IOS correspondante pour cette seule différence.

Corrigé :

```
SW-ACCES-02(config)# interface vlan 99
SW-ACCES-02(config-if)# ip address 10.10.99.12 255.255.255.224
SW-ACCES-02(config-if)# no shutdown
```

Chapitre suivant : la configuration complète des routeurs (routage, VRRP, NAT, VPN).

CHAPITRE 11

Configuration des routeurs

Objectifs pédagogiques

Configurer intégralement deux routeurs cœur redondants (VRRP), le routage dynamique OSPF, le NAT vers Internet, et un tunnel VPN site-à-site complet vers une agence distante — configuration complète de bout en bout, pas de fragments isolés.

Prérequis

Chapitres 1-10.

11.1 Scénario du chapitre

Un siège et une agence, entièrement connectés et redondants

Ce chapitre configure deux routeurs cœur au siège (R-CORE-01 actif, R-CORE-02 secours, redondance VRRP sur le VLAN 10), un routage OSPF entre eux et le reste du réseau interne, le partage de connexion Internet (NAT), et un tunnel VPN IPsec site-à-site vers un routeur d'agence (R-AGENCE-01).

11.2 Étape 1 — Premier accès et configuration de base (R-CORE-01)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R-CORE-01
R-CORE-01(config)# enable secret MotDePasseAdminSolide2026!
R-CORE-01(config)# service password-encryption
R-CORE-01(config)# ip domain-name entreprise.local
R-CORE-01(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R-CORE-01(config)# line vty 0 15
R-CORE-01(config-line)# transport input ssh
R-CORE-01(config-line)# login local
R-CORE-01(config-line)# exit
R-CORE-01(config)# username admin privilege 15 secret MotDePasseAdminSolide2026!
```

11.3 Étape 2 — Interfaces et sous-interfaces VLAN (router-on-a-stick)

```
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R-CORE-01(config-if)# description Uplink-vers-switch-coeur
R-CORE-01(config-if)# no shutdown
R-CORE-01(config-if)# exit

R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R-CORE-01(config-subif)# description VLAN10-Bureautique
R-CORE-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R-CORE-01(config-subif)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
R-CORE-01(config-subif)# exit

R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R-CORE-01(config-subif)# description VLAN20-Telephonie
R-CORE-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R-CORE-01(config-subif)# ip address 10.10.20.2 255.255.255.0
R-CORE-01(config-subif)# exit

R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R-CORE-01(config-if)# description WAN-Internet
R-CORE-01(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.248
R-CORE-01(config-if)# no shutdown
```

11.4 Étape 3 — VRRP (redondance de passerelle)

Sur R-CORE-01 (priorité haute, actif) :

```
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 10 ip 10.10.10.1
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 10 priority 110
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 10 preempt
R-CORE-01(config-subif)# exit
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 20 ip 10.10.20.1
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 20 priority 110
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 20 preempt
```

Sur R-CORE-02 (priorité basse, secours) — configuration strictement identique sauf :


```
R-CORE-02(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R-CORE-02(config-subif)# ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
R-CORE-02(config-subif)# vrrp 10 ip 10.10.10.1
R-CORE-02(config-subif)# vrrp 10 priority 100
R-CORE-02(config-subif)# exit
R-CORE-02(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R-CORE-02(config-subif)# ip address 10.10.20.3 255.255.255.0
R-CORE-02(config-subif)# vrrp 20 ip 10.10.20.1
R-CORE-02(config-subif)# vrrp 20 priority 100
```

⚠️ preempt uniquement sur le routeur destiné à rester actif en priorité

Rappel du chapitre 11 théorique : sans `preempt` sur R-CORE-01, celui-ci ne reprendrait pas automatiquement son rôle actif après une panne suivie d'un retour en service — vérifier cette option sur les deux routeurs si un basculement automatique est souhaité des deux côtés.

11.5 Étape 4 — OSPF (identique sur les deux routeurs cœur)

```
R-CORE-01(config)# router ospf 1
R-CORE-01(config-router)# router-id 1.1.1.1
R-CORE-01(config-router)# network 10.10.0.0 0.0.255.255 area 0
R-CORE-01(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0.10
R-CORE-01(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/0.20
R-CORE-01(config-router)# exit
```

💡 passive-interface : annoncer le réseau sans envoyer d'annonces OSPF inutiles vers les postes

Les VLAN utilisateurs (10, 20) doivent être connus du routage (`network`), mais aucun poste de travail ne doit recevoir de paquets OSPF — `passive-interface` publie la route sans émettre le protocole sur ces interfaces terminales.

11.6 Étape 5 — NAT vers Internet

```
R-CORE-01(config)# access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R-CORE-01(config-if)# ip nat outside
R-CORE-01(config-if)# exit
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
R-CORE-01(config-subif)# ip nat inside
R-CORE-01(config-subif)# exit
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
R-CORE-01(config-subif)# ip nat inside
R-CORE-01(config-subif)# exit
R-CORE-01(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload
R-CORE-01(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

11.7 Étape 6 — VPN IPsec site-à-site vers l'agence (R-AGENCE-01)

Sur R-CORE-01 (siège) :

```
R-CORE-01(config)# crypto isakmp policy 10
R-CORE-01(config-isakmp)# encryption aes 256
R-CORE-01(config-isakmp)# authentication pre-share
R-CORE-01(config-isakmp)# group 14
R-CORE-01(config-isakmp)# hash sha256
R-CORE-01(config-isakmp)# exit
R-CORE-01(config)# crypto isakmp key CleVpnPartagee2026! address 198.51.100.10

R-CORE-01(config)# crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha256-hmac
R-CORE-01(config)# crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600

R-CORE-01(config)# access-list 110 permit ip 10.10.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0 0.0.255.255

R-CORE-01(config)# crypto map VPN-AGENCE 10 ipsec-isakmp
R-CORE-01(config-crypto-map)# set peer 198.51.100.10
R-CORE-01(config-crypto-map)# set transform-set TSET
R-CORE-01(config-crypto-map)# match address 110
R-CORE-01(config-crypto-map)# exit

R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R-CORE-01(config-if)# crypto map VPN-AGENCE
```

Sur R-AGENCE-01 (agence, configuration miroir) :

```

R-AGENCE-01(config)# crypto isakmp policy 10
R-AGENCE-01(config-isakmp)# encryption aes 256
R-AGENCE-01(config-isakmp)# authentication pre-share
R-AGENCE-01(config-isakmp)# group 14
R-AGENCE-01(config-isakmp)# hash sha256
R-AGENCE-01(config-isakmp)# exit
R-AGENCE-01(config)# crypto isakmp key CleVpnPartagee2026! address 203.0.113.2

R-AGENCE-01(config)# crypto ipsec transform-set TSET esp-aes 256 esp-sha256-hmac

R-AGENCE-01(config)# access-list 110 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.10.0.0 0.0.255.255

R-AGENCE-01(config)# crypto map VPN-SIEGE 10 ipsec-isakmp
R-AGENCE-01(config-crypto-map)# set peer 203.0.113.2
R-AGENCE-01(config-crypto-map)# set transform-set TSET
R-AGENCE-01(config-crypto-map)# match address 110
R-AGENCE-01(config-crypto-map)# exit

R-AGENCE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R-AGENCE-01(config-if)# crypto map VPN-SIEGE

```

11.8 Étape 7 — Sauvegarde et vérifications

```

R-CORE-01# copy running-config startup-config
R-CORE-01# show vrrp brief
R-CORE-01# show ip ospf neighbor
R-CORE-01# show ip nat translations
R-CORE-01# show crypto isakmp sa
R-CORE-01# show crypto ipsec sa

```

💡 Le tunnel VPN ne s'établit qu'au premier trafic intéressant

`show crypto isakmp sa` peut afficher une table vide juste après la configuration : le tunnel IPsec ne se négocie qu'au moment où un paquet correspondant à l'`access-list 110` traverse réellement l'interface — générer un `ping` depuis un poste du VLAN 10 vers un poste du VLAN 20 de l'agence pour déclencher l'établissement du tunnel avant de revérifier.

11.9 Erreurs fréquentes

⚠ Une clé pré-partagée différente entre les deux extrémités

La clé `crypto isakmp key` doit être **rigoureusement identique** des deux côtés du tunnel — une seule différence de caractère (majuscule, espace) empêche silencieusement la négociation IKE Phase 1, sans message d'erreur explicite au niveau applicatif.

11.10 Bonnes pratiques

- Toujours tester le VRRP en débranchant physiquement le routeur actif, pas seulement en simulant la commande.
- Vérifier la correspondance exacte des `access-list` de chiffrement (110) entre les deux extrémités du VPN — elles doivent être des miroirs symétriques.
- Sauvegarder la configuration de chaque routeur immédiatement après validation.

11.11 Résumé du chapitre

Ce chapitre a configuré intégralement deux routeurs cœur redondants (VRRP), le routage OSPF, le NAT vers Internet, et un tunnel VPN IPsec site-à-site complet entre un siège et une agence — de la première connexion à la vérification finale.

Exercices

Exercice 11.1

Le siège doit ajouter un VLAN 30 (Vidéosurveillance, `10.10.30.0/24`) à la redondance VRRP existante. Écris la configuration complète à ajouter sur R-CORE-01 et R-CORE-02.

Corrigé (R-CORE-01) :

```
R-CORE-01(config)# interface gigabitEthernet 0/0.30
R-CORE-01(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R-CORE-01(config-subif)# ip address 10.10.30.2 255.255.255.0
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 30 ip 10.10.30.1
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 30 priority 110
R-CORE-01(config-subif)# vrrp 30 preempt
```

Corrigé (R-CORE-02) : identique avec `ip address 10.10.30.3` et `priority 100`, sans `preempt`.

CHAPITRE 12

Configuration Wi-Fi

Objectifs pédagogiques

Déployer intégralement un contrôleur Wi-Fi Ubiquiti UniFi, du premier démarrage à deux réseaux Wi-Fi complets et fonctionnels (employés en WPA2/WPA3-Enterprise via RADIUS, invités avec portail captif isolé), avec réglages de roaming.

Prérequis

Chapitres 1-11.

12.1 Scénario du chapitre

Deux réseaux Wi-Fi, deux usages, deux niveaux de sécurité

Ce chapitre déploie un contrôleur UniFi gérant 4 points d'accès, avec un SSID **Entreprise-Employés** (VLAN 20, authentification individuelle 802.1X via un serveur RADIUS hébergé sur Windows Server) et un SSID **Entreprise-Invités** (VLAN 50, isolé, portail captif).

12.2 Étape 1 — Installation du contrôleur UniFi

1. Installer le logiciel **UniFi Network Application** sur un serveur ou un poste dédié toujours allumé (ou utiliser un boîtier Cloud Key UniFi physique, recommandé en production).
2. Ouvrir un navigateur vers l'adresse du contrôleur (<https://<IP-du-contrôleur>:8443>).
3. Suivre l'assistant de première configuration : créer un compte administrateur UniFi (identifiant + mot de passe fort), nommer le site ([Entreprise-Siège](#)).
4. Une fois l'assistant terminé, l'interface principale UniFi Network s'affiche, actuellement sans aucun appareil adopté.

12.3 Étape 2 — Adoption des points d'accès

1. Brancher chaque point d'accès sur son port PoE (rappel chapitres 4, 9).
2. Dans l'interface UniFi, aller dans **Appareils** : chaque AP apparaît sous 2-3 minutes avec le statut **En attente d'adoption**.

3. Cliquer sur **Adopter** pour chacun des 4 AP. Le statut passe à **Mise à jour du firmware** puis **Connecté** après quelques minutes.
4. Renommer chaque AP selon son emplacement physique (ex. `AP-RDC-Hall` , `AP-E1-Couloir`) pour faciliter la supervision future (chapitre 24).

12.4 Étape 3 — Créer le VLAN réseau côté UniFi (avant le SSID)

1. Aller dans **Paramètres** → **Réseaux** → **Créer un réseau**.
2. Renseigner :

```
Nom : VLAN20-WifiEmployes
Objectif : Corporate (reseau standard)
VLAN ID : 20
Sous-reseau du reseau : 10.10.20.0/24 (doit correspondre exactement au VLAN configure au chap
```

3. Répéter l'opération pour le réseau invités :

```
Nom : VLAN50-WifiInvites
Objectif : Guest (isole automatiquement du reste du reseau par UniFi)
VLAN ID : 50
Sous-reseau du reseau : 10.10.50.0/24
```

12.5 Étape 4 — Configurer le serveur RADIUS sur Windows Server (préalable au SSID employés)

💡 NPS (Network Policy Server) : le rôle RADIUS natif de Windows Server

WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X) nécessite un serveur RADIUS qui vérifie chaque identifiant contre Active Directory (chapitre 14) — Windows Server intègre ce rôle nativement sous le nom NPS.

```
Install-WindowsFeature -Name NPAS -IncludeManagementTools

# Enregistrer le serveur NPS dans Active Directory
netsh nps add registeredserver

# Ajouter le controleur UniFi comme client RADIUS autorise
Import-Module NPS
New-NpsRadiusClient -Name "Controleur-UniFi" -Address 10.10.99.20 -SharedSecret
"CLeRadiusPartagee2026!"
```

Puis, dans la console **NPS (Network Policy Server)** :

1. **Stratégies réseau** → **Nouveau** → nommer `WiFi-Employes-8021X`.
2. Type d'accès réseau : **Accès sans fil (IEEE 802.11)**.
3. Conditions : groupe Active Directory `ECOLE\Wifi-Employes-Autorises` (à créer au préalable dans AD, chapitre 14).
4. Méthode d'authentification : **PEAP (Protected EAP)**, sélectionner le certificat du serveur.
5. Valider et activer la stratégie.

12.6 Étape 5 — Créer le SSID employés (WPA2/WPA3-Enterprise)

Dans UniFi, **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Créer un réseau Wi-Fi** :

```
Nom du reseau (SSID) : Entreprise-Employes
Reseau (VLAN) : VLAN20-WifiEmployes
Securite : WPA2/WPA3-Enterprise
Serveur RADIUS : 10.10.99.30 (adresse du serveur NPS)
Port RADIUS : 1812
Secret partage RADIUS : CleRadiusPartagee2026! (identique a l'etape 12.5)
Bande : 2,4 GHz et 5 GHz
```

12.7 Étape 6 — Créer le SSID invités (portail captif isolé)

```
Nom du reseau (SSID) : Entreprise-Invites
Reseau (VLAN) : VLAN50-WifiInvites
Securite : WPA2-Personal
Mot de passe : (phrase simple, changee mensuellement, affichee a l'accueil)
Isolation des clients : ACTIVEE
Portail invite (Guest Portal) : ACTIVE
  Type d'authentification : Acceptation des conditions d'utilisation
  Redirection apres connexion : page d'accueil de l'entreprise
Limite de bande passante : 10 Mbps descendant / 5 Mbps montant par utilisateur
```

12.8 Étape 7 — Réglages de roaming (tous les AP)

Dans **Paramètres** → **Wi-Fi** → **Réseau Entreprise-Employés** → **Options avancées** :

```
Puissance de transmission : Moyenne (jamais Maximale, rappel du chapitre 12 theorique)
Bande minimale RSSI : -75 dBm (force la reconnexion a un AP plus proche)
802.11r (Fast Roaming) : ACTIVE
Bande preferee : 5 GHz (limiter la 2,4 GHz aux appareils incompatibles)
```

12.9 Étape 8 — Vérifications finales

1. Depuis un smartphone de test, se connecter à **Entreprise-Invites** : la page de portail captif doit s'afficher avant tout accès Internet.
2. Depuis un poste avec un compte du groupe **Wifi-Employes-Autorises**, se connecter à **Entreprise-Employes** : la connexion doit demander les identifiants Active Directory, puis obtenir une adresse dans **10.10.20.0/24**.
3. Dans UniFi, **Clients** : vérifier que chaque appareil connecté apparaît avec le bon SSID et le bon VLAN.
4. Se déplacer physiquement entre deux zones de couverture d'AP différents pendant un appel VoIP ou une lecture vidéo en continu : vérifier l'absence de coupure (roaming, rappel section 12.8).

12.10 Erreurs fréquentes

⚠ Un secret RADIUS différent entre UniFi et NPS

Comme pour le VPN IPsec (chapitre 11), le secret partagé RADIUS doit être identique au caractère près des deux côtés (étapes 12.5 et 12.6) — une erreur ici se traduit par un échec d'authentification 802.1X sans message clair côté client Wi-Fi.

12.11 Bonnes pratiques

- Toujours créer le VLAN/réseau UniFi (étape 12.4) avant de créer le SSID qui s'y rattache.
- Ajouter le contrôleur UniFi comme client RADIUS autorisé (étape 12.5) avant de configurer le SSID employés, sinon la stratégie NPS ne pourra jamais être testée.
- Renommer systématiquement chaque AP adopté selon son emplacement physique réel.

12.12 Résumé du chapitre

Ce chapitre a déployé intégralement un contrôleur Wi-Fi UniFi avec deux SSID complets et fonctionnels : un réseau employés sécurisé par authentification individuelle 802.1X/RADIUS, et un réseau invités isolé avec portail captif, incluant les réglages de roaming.

Exercices

Exercice 12.1

Un troisième SSID `Entreprise-IoT` doit être créé pour des équipements connectés (imprimantes Wi-Fi, écrans), sur le VLAN 60 (`10.10.60.0/24`), sans accès à Internet ni au reste du réseau. Décrivez les paramètres UniFi à définir.

Corrigé :

```
Nom du reseau (SSID) : Entreprise-IoT
Reseau (VLAN) : VLAN60-IoT (a creer prealablement, objectif "Corporate")
Securite : WPA2-Personal (cle forte, dediee, changee periodiquement)
Isolation des clients : ACTIVEE
Regle firewall associee (sur le routeur, chapitre 11) : deny VLAN60 vers Internet et vers tou
```

Chapitre suivant : la configuration complète du firewall (règles, NAT, VPN, IPS/IDS, DMZ, haute disponibilité).

CHAPITRE 13

Configuration du firewall

Objectifs pédagogiques

Configurer intégralement un firewall Fortinet, du premier démarrage à un jeu de règles complet (deny-all + autorisations explicites), NAT, DMZ, IPS, SSL-VPN pour les utilisateurs distants, et haute disponibilité — configuration complète, pas d'extraits isolés.

Prérequis

Chapitres 1-12.

13.1 Scénario du chapitre

💡 Un firewall périmétrique complet, en coupure entre Internet et le réseau interne

Ce chapitre configure un FortiGate en coupure entre Internet (port1/wan1), le réseau interne (port2, VLAN 10/20/99 déjà définis aux chapitres 10-11), et une DMZ (port3) hébergeant un serveur web accessible depuis Internet — avec SSL-VPN pour les collaborateurs nomades et un second FortiGate en haute disponibilité.

13.2 Étape 1 — Premier accès au FortiGate

1. Relier un ordinateur portable au port **port1** (ou au port dédié management selon le modèle) via câble Ethernet.
2. Configurer temporairement l'IP de l'ordinateur portable en statique : `192.168.1.2 / 255.255.255.0` (l'IP d'usine du FortiGate est généralement `192.168.1.99`).
3. Ouvrir un navigateur vers `https://192.168.1.99`, accepter le certificat auto-signé (avertissement normal à ce stade).
4. Se connecter avec l'identifiant `admin`, mot de passe vide par défaut.
5. À la première connexion, le système impose immédiatement de définir un nouveau mot de passe administrateur — le faire avec une phrase forte et unique.

13.3 Étape 2 — Configuration de base (CLI, via l'onglet Console de l'interface web ou SSH)

```
config system global
    set hostname "FW-SIEGE-01"
    set timezone "Europe/Paris"
end

config system admin
    edit "admin"
        set password NouveauMotDePasseSolide2026!
    next
end
```

13.4 Étape 3 — Configuration des interfaces (WAN, LAN, DMZ)

```
config system interface
  edit "wan1"
    set mode static
    set ip 203.0.113.2 255.255.255.248
    set allowaccess ping
  next
  edit "port2"
    set mode static
    set ip 10.10.1.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping https ssh
  next
  edit "port3"
    set mode static
    set ip 10.10.70.1 255.255.255.0
    set allowaccess ping
    set alias "DMZ"
  next
end
```

💡 port2 relié en trunk aux VLAN internes (sous-interfaces VLAN)

```
config system interface
  edit "port2.10"
    set interface "port2"
    set vlanid 10
    set ip 10.10.10.5 255.255.255.0
  next
  edit "port2.20"
    set interface "port2"
    set vlanid 20
    set ip 10.10.20.5 255.255.255.0
  next
end
```

Ces sous-interfaces VLAN permettent au FortiGate de router directement entre les VLAN internes (10, 20) sans dépendre uniquement des routeurs cœur du chapitre 11 pour cette fonction, si l'architecture retenue place le firewall en position de routage inter-VLAN.

13.5 Étape 4 — Objets adresses et groupes (préalable aux règles)

```
config firewall address
    edit "reseau_bureautique"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
    next
    edit "reseau_telephonie"
        set subnet 10.10.20.0 255.255.255.0
    next
    edit "serveur_web_dmz"
        set subnet 10.10.70.10 255.255.255.255
    next
end
```

13.6 Étape 5 — Jeu de règles complet (deny-all + autorisations)

| explicites, dans l'ordre)

```
config firewall policy
    edit 1
        set name "Bureautique-vers-Internet"
        set srcintf "port2.10"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "reseau_bureautique"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
        set nat enable
        set action accept
        set logtraffic all
    next
    edit 2
        set name "Telephonie-vers-Internet-SIP"
        set srcintf "port2.20"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "reseau_telephonie"
        set dstaddr "all"
        set service "SIP"
        set nat enable
        set action accept
    next
    edit 3
        set name "Internet-vers-DMZ-Web"
        set srcintf "wan1"
        set dstintf "port3"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "serveur_web_dmz"
        set service "HTTPS"
        set action accept
        set logtraffic all
    next
    edit 4
        set name "DMZ-vers-Interne-Interdit"
        set srcintf "port3"
        set dstintf "port2.10" "port2.20"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 5
        set name "Deny-All-Final"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "ALL"
        set action deny
        set logtraffic all
```

```
next
end
```

⚠ **L'ordre des règles 1 à 5 est déterminant, comme sur tout firewall**

FortiOS évalue les règles dans l'ordre et s'arrête à la première correspondance (rappel du principe déjà vu au chapitre 10 pour le Spanning Tree, et au chapitre 11 pour les ACL) — la règle 4 (interdiction DMZ → interne) doit impérativement précéder toute règle plus permissive, et la règle 5 (deny-all) doit toujours rester en dernière position.

13.7 Étape 6 — NAT (déjà activé règle par règle ci-dessus, vérification globale)

```
config firewall policy
  edit 1
    set nat enable
    set ippool disable
  next
end
```

13.8 Étape 7 — IPS (Intrusion Prevention System)

```
config ips sensor
  edit "protection-standard"
    set comment "Profil IPS applique au trafic entrant"
    config entries
      edit 1
        set severity medium,high,critical
        set action block
      next
    end
  next
end

config firewall policy
  edit 3
    set ips-sensor "protection-standard"
    set utm-status enable
  next
end
```

13.9 Étape 8 — SSL-VPN pour les collaborateurs nomades

```
config vpn ssl settings
    set servercert "Fortinet_Factory"
    set tunnel-ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
    set port 443
    set source-interface "wan1"
end

config vpn ssl web portal
    edit "acces-complet"
        set tunnel-mode enable
        set ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
        set split-tunneling disable
    next
end

config user local
    edit "jaslin.occius"
        set type password
        set passwd MotDePasseVpnUtilisateur2026!
    next
end

config user group
    edit "Groupe-VPN-Nomades"
        set member "jaslin.occius"
    next
end

config firewall policy
    edit 6
        set name "SSLVPN-vers-Interne"
        set srcintf "ssl.root"
        set dstintf "port2.10"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "reseau_bureautique"
        set service "ALL"
        set action accept
        set groups "Groupe-VPN-Nomades"
    next
end
```

13.10 Étape 9 — Haute disponibilité (second FortiGate FW-SIEGE-02)

Sur FW-SIEGE-01 :


```
config system ha
    set mode a-p
    set group-id 10
    set group-name "HA-Siege"
    set password ClusterHaSecrete2026!
    set hbdev "port4" 50
    set priority 200
end
```

Sur FW-SIEGE-02 (configuration miroir, seule la priorité change) :

```
config system ha
    set mode a-p
    set group-id 10
    set group-name "HA-Siege"
    set password ClusterHaSecrete2026!
    set hbdev "port4" 50
    set priority 100
end
```

 Le mot de passe de cluster HA doit être rigoureusement identique

Comme pour le VPN (chapitre 11) et le RADIUS (chapitre 12), toute négociation entre deux équipements distincts échoue silencieusement au moindre caractère différent dans un secret partagé — vérifier ce mot de passe avec la plus grande attention avant de relier les deux FortiGate par le câble de heartbeat (port4).

13.11 Étape 10 — Sauvegarde et vérifications

```
execute backup config flash

diagnose sys ha status
get system ha status
diagnose vpn ike gateway list
diagnose vpn tunnel list
```

13.12 Erreurs fréquentes

Créer une règle temporaire trop permissive “pour tester”, jamais retirée

Rappel du chapitre 13 théorique : toute règle de test doit porter une date de retrait documentée — vérifier périodiquement (`show firewall policy`) qu’aucune règle temporaire oubliée ne subsiste en production.

13.13 Bonnes pratiques

- Toujours créer les objets adresses (étape 13.5) avant d’écrire les règles qui les référencent.
- Vérifier l’ordre exact des règles après chaque ajout, jamais seulement leur présence individuelle.
- Tester le basculement HA (débrancher physiquement le FortiGate actif) avant la mise en production définitive.

13.14 Résumé du chapitre

Ce chapitre a configuré intégralement un firewall Fortinet en production : interfaces et VLAN, jeu de règles complet deny-all, IPS, SSL-VPN pour les nomades, et haute disponibilité avec un second boîtier — de la première connexion à la vérification finale du cluster.

Exercices

Exercice 13.1

Un nouveau VLAN 60 (IoT, `10.10.60.0/24` , rappel de l’exercice du chapitre 12) doit être strictement bloqué vers Internet et vers tous les autres VLAN internes. Écris la règle FortiOS correspondante, à la bonne position dans le jeu de règles existant.

Corrigé :

```
config firewall policy
  edit 0
    set name "Deny-IoT-Total"
    set srcintf "port2.60"
    set dstintf "wan1" "port2.10" "port2.20"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action deny
    set logtraffic all
  next
end
```

Cette règle doit être positionnée **avant** la règle 5 (Deny-All-Final) mais peut être ajoutée à tout moment dans l'ordre, une règle de refus explicite ne créant jamais de conflit avec une autre règle de refus.

Chapitre suivant : les serveurs Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, GPO, Hyper-V).

CHAPITRE 14

Windows Server

| Objectifs pédagogiques

Déployer Active Directory, DNS et DHCP sur Windows Server, appliquer des GPO, configurer un serveur de fichiers et d'impression, et virtualiser avec Hyper-V.

| Prérequis

Chapitres 1-13.

| 14.1 Active Directory Domain Services (AD DS)

Active Directory centralise l'authentification et les autorisations de tout le parc informatique

Rappel direct du chapitre 21 du manuel Windows Terminal/PowerShell de cette même collection : AD DS structure les comptes utilisateurs, groupes, ordinateurs et politiques en un annuaire hiérarchique unique (domaine, unités d'organisation), consulté par chaque poste du réseau à chaque authentification.

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "entreprise.local" -DomainNetbiosName "ENTREPRISE"
```

Structure type d'unités d'organisation (OU) pour un projet d'entreprise :

```
entreprise.local
├── OU=Direction
├── OU=Comptabilite
├── OU=RH
├── OU=IT
│   ├── OU=Serveurs
│   └── OU=Postes-Admin
├── OU=Postes-Utilisateurs
└── OU=Groupes
```

14.2 DNS sur Windows Server

```
Install-WindowsFeature -Name DNS -IncludeManagementTools
Add-DnsServerPrimaryZone -Name "entreprise.local" -ReplicationScope "Forest"
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "entreprise.local" -Name "intranet" -IPv4Address
    "10.10.60.10"
```

Le rôle DNS est systématiquement installé aux côtés d'AD DS

Active Directory dépend intégralement de DNS pour la localisation des contrôleurs de domaine et des services (enregistrements SRV) — les deux rôles sont installés ensemble par défaut lors de la promotion d'un premier contrôleur de domaine.

14.3 DHCP sur Windows Server

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerv4Scope -Name "Bureautique-VLAN20" -StartRange 10.10.20.10 -EndRange
    10.10.20.250 -SubnetMask 255.255.254.0
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.10.20.0 -DnsServer 10.10.60.10 -Router 10.10.20.1
```

⚠ Prévoir une redondance DHCP sur les sites critiques

Un serveur DHCP unique constitue un point de défaillance unique : sa panne empêche tout nouveau poste ou renouvellement de bail d'obtenir une adresse IP — la fonctionnalité **DHCP Failover** (deux serveurs se répartissant ou se secourant mutuellement le même périmètre d'adresses) doit être envisagée sur les sites critiques (chapitre 28, hôpital ; chapitre 30, banque).

14.4 GPO (Group Policy Objects)

💡 Les GPO appliquent automatiquement des configurations à des groupes d'utilisateurs ou d'ordinateurs

Une politique de mot de passe complexe, un fond d'écran imposé, un lecteur réseau monté automatiquement, ou une restriction d'exécution de logiciels non autorisés se déploient via GPO liée à une OU (section 14.1), sans intervention manuelle poste par poste.

```
New-GPO -Name "Politique-Mot-De-Passe-Strict" | New-GPLink -Target "OU=Postes-Utilisateurs,DC=entreprise,DC=local"
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity "entreprise.local" -MinPasswordLength 12 -ComplexityEnabled $true -LockoutThreshold 5
```

Exemples de GPO fréquentes en entreprise :

- Verrouillage de session automatique après inactivité.
- Restriction d'installation de logiciels non approuvés.
- Redirection des dossiers utilisateurs (Documents) vers le serveur de fichiers.
- Déploiement automatique d'imprimantes réseau par service/OU.

14.5 Serveur de fichiers

```
Install-WindowsFeature -Name FS-FileServer
New-SmbShare -Name "Comptabilite" -Path "D:\Partages\Comptabilite" -FullAccess "ENTREPRISE\Comptabilite-Admins" -ChangeAccess "ENTREPRISE\Comptabilite-Users"
```

💡 Toujours combiner permissions NTFS et permissions de partage

Rappel du chapitre 22 du manuel Windows Terminal/PowerShell : les permissions de partage (SMB) et les permissions NTFS s'appliquent **cumulativement**, la restriction la plus stricte des deux prévalant — une erreur fréquente consiste à ouvrir largement le partage SMB en pensant que les permissions NTFS suffiront seules à restreindre l'accès, ou inversement.

14.6 Serveur d'impression

```
Install-WindowsFeature -Name Print-Server  
Add-Printer -Name "Imprimante-Comptabilite" -DriverName "HP Universal Printing PCL 6" -  
PortName "10.10.20.50"
```

Le déploiement automatique d'imprimantes via GPO (section 14.4), filtré par OU, évite l'installation manuelle poste par poste et centralise la gestion des pilotes.

14.7 Hyper-V (virtualisation)

💡 Hyper-V virtualise plusieurs serveurs logiques sur un seul serveur physique

La virtualisation optimise l'utilisation des ressources matérielles (un serveur physique puissant hébergeant AD, DNS, DHCP et serveur de fichiers comme machines virtuelles distinctes) et facilite la sauvegarde, la migration et la haute disponibilité — approfondie dans le contexte datacenter au chapitre 36.

```
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -Restart  
New-VM -Name "SRV-AD-01" -MemoryStartupBytes 4GB -Generation 2 -NewVHDPATH "D:\VMs\SRV-AD-  
01.vhdx" -NewVHDSIZEBytes 60GB  
Set-VMProcessor -VMName "SRV-AD-01" -Count 2  
Start-VM -Name "SRV-AD-01"
```

💡 Ne jamais virtualiser tous les contrôleurs de domaine sur le même hôte physique

Si l'unique hôte Hyper-V hébergeant tous les contrôleurs de domaine tombe en panne, l'authentification de l'ensemble du réseau s'arrête — répartir les contrôleurs de domaine (au moins deux) sur des hôtes physiques distincts, ou en garder un physique dédié sur les sites les plus critiques (chapitre 30, 36).

14.8 Erreurs fréquentes

⚠️ Créer des GPO trop nombreuses et redondantes sans documentation

Un empilement de dizaines de GPO non documentées, parfois contradictoires, rend le comportement final d'un poste imprévisible et très difficile à diagnostiquer — documenter chaque GPO (objectif, OU ciblée, date de création) dans le dossier d'exploitation (chapitre 25).

14.9 Bonnes pratiques

- Toujours déployer au moins deux contrôleurs de domaine sur des hôtes physiques distincts pour la redondance.
- Documenter systématiquement la structure des OU et les GPO appliquées.
- Activer le DHCP Failover sur les sites critiques.

14.10 Résumé du chapitre

- Active Directory, DNS et DHCP forment le socle des services d'infrastructure Windows Server, généralement co-localisés.
- Les GPO automatisent la configuration de sécurité et d'environnement des postes, appliquées par OU.
- Hyper-V virtualise plusieurs rôles serveur sur un matériel physique mutualisé, avec une vigilance particulière sur la répartition des contrôleurs de domaine.

Exercices

Exercice 14.1

Proposez une politique de mot de passe GPO conforme aux bonnes pratiques actuelles (longueur minimale, complexité, verrouillage après tentatives échouées).

Corrigé :

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity "entreprise.local" `
  -MinPasswordLength 12 -ComplexityEnabled $true `
  -LockoutThreshold 5 -LockoutDuration 00:30:00
```

Chapitre suivant : les serveurs Linux (Samba, NFS, SSH, Apache/Nginx, Docker).

CHAPITRE 15

Linux Server

Objectifs pédagogiques

Déployer Samba pour l'interopérabilité avec Windows, NFS pour le partage de fichiers Unix, sécuriser l'accès SSH, configurer Apache/Nginx, et conteneuriser des services avec Docker.

Prérequis

Chapitres 1-14.

15.1 Samba : interopérabilité Windows/Linux

💡 Samba permet à un serveur Linux de rejoindre un domaine Active Directory existant

Samba réimplémente les protocoles Microsoft (SMB/CIFS, et depuis Samba 4 le protocole Active Directory lui-même) — un serveur de fichiers Linux peut ainsi s'intégrer de façon transparente à l'annuaire Active Directory du chapitre 14, authentifiant les accès avec les mêmes comptes utilisateurs Windows.

```
sudo apt install samba samba-common-bin winbind libpam-winbind libnss-winbind

sudo net ads join -U administrateur entreprise.local

# Partage Samba integre a Active Directory
sudo tee -a /etc/samba/smb.conf <<EOF
[Documents-Projets]
    path = /srv/partages/projets
    valid users = @"ENTREPRISE\Comptabilite-Users"
    read only = no
EOF

sudo systemctl restart smbd
```

15.2 NFS (Network File System)

💡 NFS : le partage de fichiers natif du monde Unix/Linux

Contrairement à Samba (pensé pour l'interopérabilité Windows), NFS est le protocole natif de partage de fichiers entre systèmes Unix/Linux, plus performant dans cet environnement homogène — pertinent notamment pour des clusters de calcul ou des environnements de virtualisation Linux (chapitre 36, datacenter).


```

sudo apt install nfs-kernel-server

sudo tee -a /etc/exports <<EOF
/srv/partages/donnees 10.10.20.0/23(rw, sync, no_subtree_check)
EOF

sudo exportfs -a
sudo systemctl restart nfs-kernel-server

```

Côté client :

```

sudo mount -t nfs 10.10.60.20:/srv/partages/donnees /mnt/donnees

```

15.3 SSH : accès distant sécurisé

⚠ Désactiver l'authentification par mot de passe au profit des clés SSH

L'authentification par mot de passe reste vulnérable au bruteforce même avec un mot de passe complexe (tentatives automatisées 24/7 depuis Internet) — l'authentification par clé publique/privée, combinée à la désactivation de la connexion directe du compte root, constitue le standard de sécurité minimal pour tout serveur exposé, même en interne.

```

# Generation de la paire de cles cote client
ssh-keygen -t ed25519 -C "admin@entreprise.local"
ssh-copy-id admin@10.10.60.20

# Cote serveur : /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
Port 2222
AllowUsers admin technicien

sudo systemctl restart sshd

```

💡 Changer le port SSH par défaut réduit le bruit des scans automatisés, sans remplacer une vraie politique de sécurité

Modifier le port 22 par défaut (**Port 2222**) diminue le volume de tentatives de connexion automatisées non ciblées, mais ne doit jamais être considéré comme une mesure de sécurité suffisante à elle seule — la désactivation de **PasswordAuthentication** reste la protection réellement efficace.

15.4 Apache et Nginx

💡 **Apache : configuration riche et modulaire ; Nginx : performance et faible empreinte mémoire**

Apache (via des fichiers `.htaccess` et une architecture par modules) reste répandu pour des applications héritées ou nécessitant une configuration très fine par dossier. Nginx, à l'architecture événementielle plus légère, s'impose comme reverse proxy performant devant des applications modernes (rappel direct du manuel Node.js/Express de cette même collection) et pour des sites à fort trafic.

Nginx en reverse proxy devant une application interne

```
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name intranet.entreprise.local;  
  
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/intranet.crt;  
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/intranet.key;  
  
    location / {  
        proxy_pass http://10.10.60.15:3000;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
    }  
}
```

15.5 Docker : conteneurisation de services

💡 **Docker isole chaque service applicatif dans son propre environnement reproductible**

Rappel direct du manuel Node.js/Express de cette même collection (chapitre Docker) : conteneuriser un VMS de vidéosurveillance (chapitre 22), un outil de supervision (chapitre 24), ou une application métier interne facilite le déploiement, la mise à jour et la portabilité entre serveurs, sans "pollution" de dépendances sur le système hôte.

```
sudo apt install docker.io docker-compose-plugin  
  
# Exemple : deployer un outil de supervision (Zabbix, chapitre 24) via Docker Compose  
docker compose up -d
```

```
# docker-compose.yml
services:
  zabbix-server:
    image: zabbix/zabbix-server-mysql
    ports:
      - "10051:10051"
    environment:
      DB_SERVER_HOST: "mysql-server"
    restart: unless-stopped

  zabbix-web:
    image: zabbix/zabbix-web-nginx-mysql
    ports:
      - "8080:8080"
    restart: unless-stopped
```

15.6 Virtualisation Linux (KVM, alternative à Hyper-V)

```
sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system virtinst bridge-utils

virt-install --name srv-nginx-01 --memory 2048 --vcpus 2 \
  --disk size=20 --os-variant ubuntu22.04 \
  --network bridge=br0 --cdrom /iso/ubuntu-22.04.iso
```

15.7 Erreurs fréquentes

⚠ Exposer un partage NFS sans restriction d'adresse source

Un export NFS ouvert à `*` (toutes les adresses) permet à n'importe quel poste du réseau, y compris compromis, de monter le partage — toujours restreindre l'export à un sous-réseau précis (rappel de la section 15.2, `10.10.20.0/23`), cohérent avec la segmentation VLAN du chapitre 6.

15.8 Bonnes pratiques

- Désactiver systématiquement l'authentification SSH par mot de passe au profit des clés.
- Restreindre chaque export NFS et partage Samba au VLAN/sous-réseau strictement nécessaire.
- Conteneuriser les services applicatifs autant que possible, pour simplifier maintenance et migration.

15.9 Résumé du chapitre

- Samba assure l'interopérabilité avec Active Directory (chapitre 14) ; NFS reste le partage natif performant entre systèmes Unix/Linux.
- L'authentification SSH par clé, combinée à la désactivation de la connexion root directe, est le standard de sécurité minimal.
- Nginx s'impose comme reverse proxy performant ; Docker conteneurise et isole les services applicatifs.

Exercices

Exercice 15.1

Sécurisez un accès SSH en désactivant l'authentification par mot de passe et la connexion root directe, sur un port non standard.

Corrigé :

```
# /etc/ssh/sshd_config
PasswordAuthentication no
PermitRootLogin no
Port 2222
```

```
sudo systemctl restart sshd
```

Chapitre suivant : la cybersécurité d'entreprise (segmentation, Zero Trust, MFA, EDR, SIEM).

CHAPITRE 16

Cybersécurité d'entreprise

Objectifs pédagogiques

Appliquer les principes de segmentation et de Zero Trust, déployer MFA et EDR, organiser les sauvegardes, centraliser la journalisation via un SIEM, gérer les vulnérabilités, comprendre les principes des tests de pénétration, et structurer une réponse aux incidents.

Prérequis

Chapitres 1-15.

16.1 Segmentation et VLAN de sécurité (rappel et approfondissement)

Rappel du chapitre 6 : la segmentation par VLAN limite la surface d'exposition en cas de compromission d'un segment. En cybersécurité, ce principe se formalise davantage :

💡 Micro-segmentation : au-delà du simple VLAN par usage

Au-delà de la segmentation par fonction (bureautique, vidéosurveillance, serveurs), la micro-segmentation isole individuellement des ressources critiques les unes des autres au sein même d'un VLAN (via des ACL ou un firewall interne) — un serveur de paie et un serveur de fichiers généraliste, bien que dans le même VLAN "serveurs", ne devraient pas pouvoir communiquer librement entre eux sans nécessité applicative précise.

16.2 Zero Trust

💡 "Ne jamais faire confiance, toujours vérifier" — y compris en interne

Le modèle Zero Trust abandonne l'hypothèse historique selon laquelle "tout ce qui est à l'intérieur du réseau est de confiance" — chaque accès (utilisateur, appareil, application) est authentifié et autorisé explicitement, quel que soit son emplacement réseau, avec le principe du moindre privilège appliqué systématiquement. Un attaquant ayant pénétré le réseau interne (VLAN bureautique compromis) ne doit jamais pouvoir accéder librement aux serveurs critiques sans authentification et autorisation supplémentaires.

Piliers pratiques du Zero Trust en entreprise :

- Authentification forte systématique (MFA, section 16.3), y compris pour les accès internes aux applications sensibles.
- Vérification de la conformité de l'appareil (à jour, antivirus actif) avant d'autoriser l'accès à une ressource sensible.
- Segmentation fine (micro-segmentation, section 16.1) limitant les déplacements latéraux (lateral movement) d'un attaquant.
- Journalisation et surveillance continue de chaque accès (section 16.7, SIEM).

16.3 MFA (authentification multifacteur)

💡 Un mot de passe seul, même complexe, reste un facteur unique compromettable

Le MFA combine au moins deux facteurs parmi : ce que l'utilisateur **sait** (mot de passe), ce qu'il **possède** (application d'authentification, clé de sécurité physique), et ce qu'il **est** (biométrie) — le vol ou la fuite d'un seul facteur (mot de passe divulgué dans une fuite de données tierce) ne suffit plus à compromettre le compte.

Déploiement recommandé : MFA obligatoire pour tous les accès VPN (chapitre 11), tous les comptes à privilèges administratifs, et l'ensemble des applications exposées à Internet (portail RH, messagerie, chapitre 13).

16.4 EDR et antivirus

💡 EDR (Endpoint Detection and Response) : au-delà de la simple détection de signatures virales

Un antivirus traditionnel compare les fichiers à une base de signatures connues, insuffisant face aux menaces nouvelles (zero-day) ou aux attaques sans fichier (fileless). Un EDR surveille en continu le comportement des postes (processus, connexions réseau, modifications système suspectes), détecte les comportements anormaux, et permet une réponse centralisée (isolement réseau du poste compromis à distance) depuis une console unique.

16.5 Sauvegardes

💡 La règle 3-2-1 des sauvegardes

3 copies des données au minimum, sur **2** supports différents, dont **1** copie hors site (ou déconnectée/air-gapped) — cette dernière copie protège spécifiquement contre les rançongiciels (ransomware), qui chiffrent ou suppriment activement les sauvegardes accessibles en ligne lorsqu'ils compromettent un réseau.

⚠ **Une sauvegarde jamais testée n'est pas une sauvegarde fiable**

De nombreuses organisations découvrent, au moment critique d'une restauration réelle après incident, que leurs sauvegardes étaient corrompues, incomplètes, ou trop anciennes — des tests de restauration réguliers (au minimum trimestriels) doivent être planifiés et documentés (chapitre 25, PRA/PCA).

16.6 Gestion des vulnérabilités

Cycle de gestion des vulnérabilités :

1. **Scanner** régulièrement l'ensemble du parc (postes, serveurs, équipements réseau) avec un outil dédié.
2. **Prioriser** les vulnérabilités selon leur criticité réelle (score CVSS) et leur exposition (accessible depuis Internet ou uniquement en interne).
3. **Corriger** (patch management) selon un calendrier défini, avec une fenêtre de maintenance planifiée.
4. **Vérifier** que le correctif a bien résolu la vulnérabilité sans régression.

💡 **Un patch management structuré évite le dilemme "corriger vite" vs "corriger sans casser"**

Un correctif appliqué immédiatement sans test préalable peut casser une application métier critique ; un correctif retardé indéfiniment "pour éviter le risque" laisse une vulnérabilité connue exploitable — un environnement de test/pré-production (chapitre 36) permet de valider les correctifs critiques avant déploiement en production.

16.7 Journalisation centralisée et SIEM

💡 **SIEM (Security Information and Event Management) : corréler des événements dispersés en une vision unique**

Un SIEM centralise les journaux de multiples sources (firewall, switches, serveurs, EDR, Active Directory) et applique des règles de corrélation détectant des schémas d'attaque invisibles source par source — par exemple, une tentative de connexion échouée sur 50 comptes différents en quelques minutes depuis une même adresse IP, révélatrice d'une attaque par pulvérisation de mots de passe (password spraying), pourrait passer inaperçue en examinant chaque log isolément.

16.8 Tests de pénétration (principes)

💡 **Un test de pénétration simule une attaque réelle, avec autorisation explicite et périmètre défini**

Contrairement à un scan de vulnérabilités automatisé (section 16.6), un test de pénétration (pentest) implique un testeur humain qui exploite activement les failles identifiées pour évaluer l'impact réel d'une compromission, dans un cadre contractuel strict définissant le périmètre autorisé, les dates, et les limites (pas de déni de service, par exemple).

⚠️ **Ne jamais réaliser de test de pénétration sans autorisation écrite explicite**

Tester la sécurité d'un système sans autorisation formelle, même dans un but "constructif", constitue une infraction dans la quasi-totalité des juridictions — toute mission de pentest doit être encadrée par un contrat précisant le périmètre, les dates et les responsabilités.

16.9 Réponse aux incidents

Structure type d'un plan de réponse aux incidents :

1. **Préparation** : équipe désignée, outils prêts, procédures documentées à l'avance (jamais improvisées pendant l'incident).
2. **Détection et analyse** : confirmation de l'incident via le SIEM/EDR, évaluation de sa portée réelle.
3. **Confinement** : isolement immédiat des systèmes compromis (rappel de la micro-segmentation, section 16.1) pour stopper la propagation.
4. **Éradication** : suppression de la cause racine (compte compromis désactivé, vulnérabilité corrigée, malware retiré).
5. **Récupération** : restauration des systèmes à partir des sauvegardes saines (section 16.5), avec surveillance renforcée post-incident.
6. **Retour d'expérience** : documentation complète de l'incident et des mesures correctives pour prévenir sa récurrence.

```
graph LR
  A[Préparation] --> B[Detection/Analyse]
  B --> C[Confinement]
  C --> D[Eradication]
  D --> E[Recuperation]
  E --> F["Retour d'expérience"]
  F -.améliore.-> A
```


16.10 Erreurs fréquentes

⚠️ Considérer la cybersécurité comme un projet ponctuel plutôt qu'un processus continu

Déployer un firewall, un antivirus et des sauvegardes une seule fois "pour cocher la case sécurité" sans processus de suivi (patch management, tests de sauvegarde réguliers, revue des accès) laisse le niveau de sécurité se dégrader progressivement face à des menaces en constante évolution.

16.11 Bonnes pratiques

- Appliquer le principe Zero Trust même en interne, sans confiance implicite basée sur la seule localisation réseau.
- Rendre le MFA obligatoire pour tout accès VPN, administratif, ou exposé à Internet.
- Respecter la règle 3-2-1 des sauvegardes, avec des tests de restauration réguliers documentés.
- Documenter et répéter (exercice de simulation) le plan de réponse aux incidents avant qu'un incident réel ne survienne.

16.12 Résumé du chapitre

- Le Zero Trust et la micro-segmentation limitent les déplacements latéraux d'un attaquant ayant pénétré le réseau interne.
- MFA et EDR renforcent respectivement l'authentification et la détection de comportements malveillants sur les postes.
- La règle 3-2-1 des sauvegardes protège contre les rançongiciels ; le SIEM corrèle les journaux dispersés pour détecter des attaques invisibles isolément.
- La réponse aux incidents suit un cycle structuré : préparation, détection, confinement, éradication, récupération, retour d'expérience.

Exercices

Exercice 16.1

Une entreprise détecte une activité suspecte sur un poste (connexions réseau anormales vers une IP inconnue). Décrivez les trois premières actions à mener selon le cycle de réponse aux incidents.

Corrigé : 1. **Détection et analyse** : confirmer l'incident via l'EDR/SIEM, identifier l'étendue réelle (un seul poste ou propagation). 2. **Confinement** : isoler immédiatement le poste du réseau (déconnexion réseau ou VLAN de quarantaine dédié) pour stopper toute propagation ou exfiltration.

3. **Éradication** : identifier et supprimer la cause (malware, compte compromis) avant d'envisager toute reconnexion au réseau.

Chapitre suivant : introduction à la vidéosurveillance IP.

CHAPITRE 17

Introduction à la vidéosurveillance IP

| Objectifs pédagogiques

Comprendre l'architecture d'un système de vidéosurveillance IP (CCTV IP), distinguer l'analogique de l'IP, et poser les critères de choix des caméras.

| Prérequis

Chapitres 1-16, en particulier la segmentation VLAN (chapitre 6) et le PoE (chapitre 4).

| 17.1 Architecture d'un système CCTV IP

Un système de vidéosurveillance IP est un système informatique à part entière

Contrairement à l'idée reçue d'un "simple ajout de caméras", un système CCTV IP moderne repose entièrement sur l'infrastructure réseau déjà décrite dans ce manuel : switches PoE (chapitre 4), VLAN dédié (chapitre 21), stockage NVR (chapitre 22), et sécurisation périmétrique (chapitre 13) — sa conception suit exactement la même rigueur méthodologique que n'importe quel autre système du réseau d'entreprise.

```

graph TB
    CAM1[Camera IP - Entree principale]
    CAM2[Camera IP - Parking]
    CAM3[Camera PTZ - Hall]
    SW[Switch PoE dedie - VLAN Videosurveillance]
    NVR[NVR / Serveur VMS]
    STOCK[Stockage RAID]
    POSTE[Poste de supervision]
    MOBILE[Application mobile / distante]

    CAM1 --- SW
    CAM2 --- SW
    CAM3 --- SW
    SW --- NVR
    NVR --- STOCK
    NVR --- POSTE
    NVR -. "acces distant securise" .-> MOBILE

```

Composants du système :

1. **Caméras IP** : capturent et encodent le flux vidéo (H.264/H.265), détaillées au chapitre 18.
2. **Réseau dédié PoE** : alimente et transporte le flux vidéo, isolé du reste du réseau (chapitre 21).
3. **NVR (Network Video Recorder) ou serveur VMS (Video Management System)** : enregistre, indexe et gère les flux (chapitre 22).
4. **Stockage** : conserve les enregistrements selon une politique de rétention définie (chapitre 22).
5. **Poste de supervision / application mobile** : consultation en direct et en différé, avec gestion des droits d'accès.

17.2 Analogique vs IP

Critère	Analogique (CVBS/HD-TVI/HD-CVI/AHD)	IP
Câblage	Coaxial, alimentation séparée	Ethernet Cat6/6A (données + alimentation via PoE)
Résolution	Limitée (jusqu'à quelques mégapixels selon la norme)	Jusqu'à plusieurs dizaines de mégapixels
Évolutivité	Limitée, câblage dédié par caméra	Native, s'appuie sur l'infrastructure réseau existante
Analytique embarquée	Généralement absente	Détection de mouvement, franchissement de ligne, reconnaissance, LPR (chapitre 23)

Critère	Analogique (CVBS/HD-TVI/HD-CVI/AHD)	IP
Coût d'infrastructure existante	Faible si déjà en place (rénovation)	Nécessite ou réutilise un réseau Ethernet PoE

La vidéosurveillance analogique reste pertinente dans un seul cas précis

Un site disposant déjà d'un câblage coaxial existant et fonctionnel, avec un besoin de résolution modeste, peut justifier une solution hybride (encodeurs convertissant l'analogique en flux IP) plutôt qu'un recâblage complet — mais tout nouveau projet (Partie 11 de ce manuel) est conçu nativement en IP, sans exception, compte tenu des besoins actuels en résolution et en analytique.

17.3 Critères de choix des caméras (aperçu, détaillé au chapitre 18)

- **Résolution** : adaptée à l'usage (identification faciale, lecture de plaque, ou simple détection de présence).
- **Sensibilité en faible luminosité** : critique pour un usage nocturne extérieur.
- **Type de boîtier** : dôme, bullet, PTZ, fisheye, thermique — selon l'usage précis (chapitre 18).
- **Indices de protection IP/IK** : résistance à l'eau, à la poussière, aux chocs (chapitre 20).
- **Compatibilité ONVIF** : standard ouvert garantissant l'interopérabilité entre caméras et NVR/VMS de constructeurs différents.

ONVIF : l'équivalent vidéosurveillance des standards ouverts réseau (802.1Q, OSPF)

De même que ce manuel privilégie les standards ouverts pour l'interopérabilité multi-constructeur du réseau (chapitre 4), le standard **ONVIF (Open Network Video Interface Forum)** garantit qu'une caméra IP d'un fabricant peut être intégrée à un NVR/VMS d'un autre fabricant, évitant le verrouillage propriétaire (vendor lock-in) sur l'ensemble du système de vidéosurveillance.

17.4 Cadre légal et réglementaire (aperçu)

⚠ La vidéosurveillance est encadrée juridiquement, pas uniquement techniquement

Avant tout déploiement, vérifier les obligations légales locales : signalétique informant de la présence de caméras, durée maximale légale de conservation des enregistrements, restrictions sur la captation d'espaces privés (fenêtres de tiers, voie publique au-delà du strict nécessaire), et cadre spécifique applicable à la reconnaissance faciale (chapitre 23). Ces obligations varient significativement selon le pays et doivent être vérifiées avec un conseil juridique local avant tout déploiement commercial.

17.5 Erreurs fréquentes

⚠ Traiter la vidéosurveillance comme un projet indépendant du réseau existant

Ajouter des caméras IP sans considération pour la capacité du réseau existant (bande passante, PoE disponible, VLAN) crée une saturation progressive affectant à la fois la vidéosurveillance elle-même et les autres usages du réseau — la conception (chapitres 19-21) doit être menée avec la même rigueur que n'importe quel autre projet réseau de ce manuel.

17.6 Bonnes pratiques

- Concevoir tout nouveau projet nativement en IP, avec caméras conformes ONVIF pour préserver l'interopérabilité.
- Vérifier le cadre légal local avant tout déploiement, en particulier pour les fonctionnalités avancées (reconnaissance faciale, LPR).
- Intégrer la vidéosurveillance dans la même démarche de conception rigoureuse (analyse des besoins, plan réseau dédié) que le reste de l'infrastructure.

17.7 Résumé du chapitre

- Un système CCTV IP est un système informatique complet : caméras, réseau PoE dédié, NVR/VMS, stockage et supervision.
- L'IP surpasse l'analogique en résolution, évolutivité et capacités d'analyse embarquée, pour un coût de câblage désormais comparable.
- ONVIF garantit l'interopérabilité multi-constructeur ; le cadre légal doit être vérifié avant tout déploiement.

Exercices

Exercice 17.1

Un client possède un système analogique existant fonctionnel mais souhaite ajouter de la détection de mouvement intelligente et de la lecture de plaques. Quelle option technique recommanderiez-vous ?

Corrigé : Migration vers des **caméras IP natives** conformes ONVIF : l'analytique avancée (détection intelligente, LPR/ANPR, chapitre 23) nécessite la puissance de traitement et la résolution des caméras IP modernes, rarement disponible sur un système analogique même avec encodeurs — une migration complète, plutôt qu'un ajout hybride partiel, est recommandée dès que ce niveau de fonctionnalité est requis.

Chapitre suivant : les caméras — dôme, bullet, PTZ, fisheye, thermiques, LPR/ANPR, multi-capteurs.

CHAPITRE 18

Les caméras

Objectifs pédagogiques

Connaître les différents types de caméras IP (dôme, bullet, PTZ, fisheye, thermique, LPR, multi-capteurs) et choisir le bon type selon le contexte d'installation.

Prérequis

Chapitres 1-17.

18.1 Caméra dôme

Le dôme : discrétion et résistance au vandalisme

Le boîtier hémisphérique dissimule la direction de visée réelle de la caméra, et sa forme compacte résiste mieux aux tentatives de vandalisme (moins de prise pour l'arracher ou l'orienter manuellement) — le choix par défaut pour les intérieurs (couloirs, halls, salles) et les zones à risque de dégradation.

Usage typique : couloirs d'hôpital (chapitre 28), halls d'hôtel (chapitre 29), salles de classe (chapitre 26).

18.2 Caméra bullet

Le bullet : visibilité dissuasive et portée extérieure

Le boîtier cylindrique allongé, visible et clairement orienté, joue un rôle dissuasif par sa présence même — généralement équipé d'un pare-soleil et conçu pour l'extérieur avec une portée infrarouge souvent supérieure aux dômes équivalents.

Usage typique : périmètres extérieurs, parkings (chapitre 31, centre commercial), entrées de site industriel (chapitre 33, usine).

18.3 Caméra PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

PTZ : couverture active pilotée, en complément des caméras fixes

Une caméra PTZ pivote horizontalement (pan), verticalement (tilt) et zoome optiquement, pilotée manuellement par un opérateur ou automatiquement via des préréglages (tours de garde programmés, poursuite automatique d'un mouvement détecté) — elle complète les caméras fixes plutôt que de les remplacer, pour couvrir de grandes zones ouvertes nécessitant un suivi actif.

Usage typique : pistes et zones extérieures d'aéroport (chapitre 32), grands parkings, périmètres industriels étendus (chapitre 33).

18.4 Caméra fisheye

Fisheye : couverture panoramique 360° depuis un point unique

Un objectif fisheye capture une vue à 360° (ou 180° en montage mural) depuis une seule caméra, dé-warpée logiquement en plusieurs vues rectilignes exploitables — permet de remplacer plusieurs caméras fixes classiques dans un grand espace ouvert (hall, salle de marché) par un unique point de capture, réduisant le nombre de points d'installation et de câblage.

Usage typique : grands halls ouverts, salles de marché de centre commercial (chapitre 31), atriums universitaires (chapitre 27).

18.5 Caméra thermique

Thermique : détection indépendante de la luminosité et du camouflage visuel

Une caméra thermique détecte le rayonnement infrarouge de chaleur plutôt que la lumière visible — fonctionne dans l’obscurité totale, à travers la fumée ou le brouillard léger, et détecte une présence humaine même dissimulée derrière un feuillage léger, un cas d’usage impossible pour une caméra optique classique même équipée d’infrarouge d’appoint.

Usage typique : périmètres extérieurs sensibles (banque, chapitre 30 ; datacenter, chapitre 36), détection d’intrusion nocturne sur grand périmètre industriel (chapitre 33).

18.6 LPR/ANPR (Lecture de plaques d’immatriculation)

Une caméra LPR est optimisée spécifiquement pour la lecture de plaques, pas pour la vidéosurveillance générale

Une caméra LPR/ANPR (Automatic Number Plate Recognition) combine un objectif à mise au point fixe sur la zone de passage des véhicules, un éclairage infrarouge puissant synchronisé à l’obturation, et un traitement embarqué optimisé pour la lecture de caractères à vitesse de circulation — approfondie au chapitre 23 (intégration).

Usage typique : contrôle d’accès de parking (centre commercial, chapitre 31), entrées/sorties de site logistique ou industriel (chapitre 33), contrôle aux abords d’aéroport (chapitre 32).

18.7 Caméra multi-capteurs (multi-imager)

Plusieurs capteurs orientables sur un seul boîtier et un seul point de câblage

Une caméra multi-capteurs regroupe 2 à 4 capteurs indépendants orientables individuellement sur un unique boîtier — permet de couvrir plusieurs angles depuis un seul point d’installation (un seul câble PoE, une seule adresse IP logique par flux), réduisant le nombre de points de fixation nécessaires sur un mât ou un angle de bâtiment.

Usage typique : intersections de grands campus (chapitre 35), angles de bâtiments industriels nécessitant plusieurs vues (chapitre 33).

18.8 Tableau de synthèse : quel type de caméra pour quel usage

Type	Résolution typique	Usage privilégié	Résistance intempéries requise
Dôme	Standard à élevée	Intérieur, discrétion	Faible à moyenne (IK élevé pour vandalisme)
Bullet	Standard à élevée	Extérieur, dissuasion visible	Élevée (IP66+)
PTZ	Élevée, zoom optique	Suivi actif, grandes zones ouvertes	Élevée
Fisheye	Très élevée (couverture large)	Grands espaces ouverts, un seul point de vue	Faible à moyenne (souvent intérieur)
Thermique	Faible en pixels, détection uniquement	Détection nocturne, périmètre sensible	Élevée
LPR/ANPR	Élevée, ciblée	Lecture de plaques, points de passage véhicules	Élevée
Multi-capteurs	Élevée par capteur	Couverture multi-angle depuis un point unique	Élevée

18.9 Erreurs fréquentes

⚠ Choisir une caméra PTZ pour une surveillance continue de zone fixe

Une caméra PTZ pilotée manuellement ne peut couvrir qu'une seule direction à la fois — une zone nécessitant une surveillance continue et simultanée (et non un suivi actif ponctuel) doit être couverte par des caméras fixes (dôme/bullet), la PTZ venant en complément pour l'investigation ou le suivi actif, jamais en remplacement de la couverture de base.

18.10 Bonnes pratiques

- Choisir le type de caméra selon l'usage réel (dissuasion, identification, détection nocturne, lecture de plaque), jamais par défaut.
- Vérifier systématiquement la compatibilité ONVIF avant tout achat, pour préserver l'interopérabilité avec le NVR/VMS (chapitre 22).
- Combiner les types de caméras selon les zones : dôme en intérieur, bullet en périmètre extérieur, thermique sur les points sensibles nocturnes.

18.11 Résumé du chapitre

- Chaque type de caméra (dôme, bullet, PTZ, fisheye, thermique, LPR, multi-capteurs) répond à un besoin précis, non interchangeable.
- La caméra thermique détecte indépendamment de la luminosité ; la caméra LPR est spécifiquement optimisée pour la lecture de plaques.
- Le choix du type de caméra découle directement de l'usage identifié lors de l'analyse des besoins (chapitre 5), pas d'une préférence générique.

Exercices

Exercice 18.1

Un site industriel a un périmètre extérieur étendu à surveiller la nuit, avec un risque d'intrusion dissimulée dans la végétation environnante. Quel type de caméra recommanderiez-vous en priorité ?

Corrigé : Une caméra **thermique** : elle détecte la chaleur corporelle indépendamment de la luminosité nocturne et à travers un léger camouflage végétal, un cas d'usage où les caméras optiques classiques (même avec infrarouge d'appoint) sont nettement moins fiables.

Chapitre suivant : les calculs de champ de vision, résolution, densité de pixels et nombre de caméras nécessaires.

CHAPITRE 19

Calculs de vidéosurveillance

Objectifs pédagogiques

Calculer le champ de vision d'une caméra, déterminer la densité de pixels nécessaire selon l'objectif (détection, reconnaissance, identification), et estimer le nombre de caméras requis pour couvrir une zone donnée.

Prérequis

Chapitres 1-18.

19.1 Champ de vision (Field of View, FOV)

💡 **Le champ de vision dépend de la focale de l'objectif et de la taille du capteur**

Formule du champ de vision horizontal :

$$\text{FOV_horizontal} = 2 \times \arctan(\text{largeur_capteur} / (2 \times \text{focale}))$$

Une caméra à capteur 1/2,8" (largeur $\approx$ 5,6 mm) équipée d'un objectif de 4 mm de focale offre un FOV horizontal large, adapté à la couverture d'une pièce ; la même caméra avec un objectif de 12 mm offre un FOV plus étroit mais une portée de détail plus grande à distance égale.

Exemple de calcul : capteur de largeur 5,6 mm, focale de 4 mm.

$$\text{FOV} = 2 \times \arctan(5,6 / (2 \times 4)) = 2 \times \arctan(0,7) = 2 \times 35 \text{ degrees} \approx 70 \text{ degrees}$$

Avec un objectif de 8 mm sur le même capteur :

$$\text{FOV} = 2 \times \arctan(5,6 / (2 \times 8)) = 2 \times \arctan(0,35) = 2 \times 19,3 \text{ degrees} \approx 38,6 \text{ degrees}$$

💡 **Retenir la logique : focale courte = champ large mais moins de détail, focale longue = champ étroit mais plus de détail à distance**

Une focale de 2,8-4 mm convient à une pièce ou un couloir proche ; une focale de 8-12 mm convient à un périmètre extérieur ou une entrée à couvrir à plus longue distance avec un niveau de détail suffisant pour l'identification (section 19.2).

19.2 Densité de pixels selon l'objectif de surveillance

💡 **La norme EN 62676-4 définit quatre niveaux d'usage, chacun avec une densité de pixels minimale**

La densité de pixels se mesure en pixels par mètre (PPM) à la distance de la scène observée — plus l'objectif de surveillance est exigeant (identifier un visage plutôt que simplement détecter une présence), plus la densité de pixels requise est élevée.

Niveau d'usage	Densité minimale recommandée	Cas d'usage
Détection (constater une présence)	25 px/m	Surveillance périmétrique générale
Observation (suivre une action)	63 px/m	Zones de circulation, halls
Reconnaissance (reconnaître une personne déjà connue)	125 px/m	Entrées, zones sensibles
Identification (identifier une personne inconnue avec certitude, valeur juridique)	250 px/m	Caisses, guichets, points d'accès contrôlé, LPR (chapitre 18)

19.3 Calcul du nombre de pixels nécessaire sur la largeur de la scène

Formule :

```
Pixels_horizontaux_necessaires = Largeur_de_la_scene_en_metres x Densite_ppm_visee
```

Exemple : un guichet de banque (chapitre 30) large de 2 mètres nécessite un niveau **Identification** (250 px/m).

```
Pixels_necessaires = 2 m x 250 px/m = 500 pixels horizontaux minimum
```

Une caméra Full HD (1920x1080) offre 1920 pixels horizontaux — largement suffisant pour cette scène de 2 mètres de large en niveau Identification, avec une marge confortable.

Contre-exemple : un parking extérieur de 25 mètres de large observé en niveau **Détection** (25 px/m) avec la même caméra.

```
Pixels_necessaires = 25 m x 25 px/m = 625 pixels horizontaux minimum
```

Une caméra Full HD (1920 px) couvre cette largeur avec une marge confortable en détection ; en revanche, si l'objectif était l'**identification** sur cette même largeur de 25 mètres :

```
Pixels_necessaires = 25 m x 250 px/m = 6250 pixels horizontaux
```

⚠ Une seule caméra Full HD ne peut pas identifier des visages sur 25 mètres de large

6250 pixels dépassent largement la résolution horizontale d'une caméra Full HD (1920 px), et même 4K (3840 px) — ce cas nécessite soit plusieurs caméras couvrant chacune une portion plus étroite de la scène, soit une caméra à très haute résolution dédiée, soit la révision de l'objectif réel (l'identification sur 25 m de large simultanément est rarement un besoin réaliste ; le découpage en zones plus ciblées, chapitre 20, est la solution pratique.

19.4 Distance maximale utile d'une caméra selon l'objectif

💡 Relier focale, résolution du capteur et distance pour estimer la portée utile

Pour une focale et une résolution de capteur données, la distance maximale à laquelle un niveau de densité de pixels donné reste respecté peut être approximée à partir du FOV (section 19.1) et du nombre de pixels horizontaux du capteur, en appliquant la formule inverse du calcul de la section 19.3 sur la largeur de scène couverte à cette distance.

19.5 Estimation du nombre de caméras nécessaires

Méthode simplifiée pour un périmètre extérieur linéaire :

```
Nombre_de_cameras = Longueur_du_perimetre / Portee_utile_par_camera
```

Exemple : un périmètre de 200 mètres, avec des caméras bullet (chapitre 18) dont la portée utile en niveau Reconnaissance est de 25 mètres par caméra, en tenant compte d'un léger chevauchement de 10 % entre zones couvertes :

```
Portee_effective_par_camera = 25 m x 0,9 = 22,5 m (avec chevauchement)
Nombre_de_cameras = 200 m / 22,5 m ≈ 9 cameras
```

Méthode pour une surface intérieure ouverte (fisheye ou dômes fixes) :

```
Nombre_de_cameras = Surface_totale_m2 / Surface_couverte_par_camera_m2
```

Toujours arrondir à l'entier supérieur et ajouter une marge de recouvrement

Un calcul donnant 8,3 caméras impose 9 caméras réelles — arrondir systématiquement au supérieur, et prévoir un recouvrement de 10 à 15 % entre zones de couverture adjacentes pour éviter les angles morts aux limites de portée de chaque caméra.

19.6 Tableau récapitulatif de dimensionnement (exemple appliqué)

Zone	Largeur/Périmètre	Niveau requis	Densité (px/m)	Caméras estimées
Guichet banque	2 m	Identification	250	1
Hall d'entrée	15 m	Reconnaissance	125	2
Parking extérieur	60 m (périmètre)	Détection	25	3
Entrée véhicules (LPR)	4 m (voie unique)	Identification dédiée	250+ (caméra LPR spécialisée)	1 par voie

19.7 Erreurs fréquentes

Confondre résolution du capteur et densité de pixels utile sur la scène

Une caméra 4K (8 mégapixels) ne garantit pas automatiquement un niveau d'identification sur une scène large — si son objectif capture un champ de vision très étendu, la densité de pixels par mètre à la distance de la scène observée peut rester insuffisante (rappel de la section 19.3), malgré une résolution native élevée.

19.8 Bonnes pratiques

- Toujours définir le niveau d'usage requis (détection, observation, reconnaissance, identification) **AVANT** de choisir la caméra et l'objectif, jamais après coup.
- Prévoir un recouvrement de 10-15 % entre caméras adjacentes lors du calcul du nombre de caméras nécessaires.
- Documenter le calcul de dimensionnement dans le dossier d'architecture (chapitre 25), zone par zone, avec le niveau d'usage retenu et sa justification.

19.9 Résumé du chapitre

- Le champ de vision dépend de la focale de l'objectif et de la taille du capteur, calculable par une formule trigonométrique simple.
- La norme EN 62676-4 définit quatre niveaux de densité de pixels (détection, observation, reconnaissance, identification), chacun avec un seuil minimal en pixels par mètre.
- Le nombre de caméras nécessaires se calcule en divisant le périmètre ou la surface totale par la portée/couverture utile de chaque caméra, avec une marge de recouvrement.

Exercices

Exercice 19.1

Une entrée de bâtiment large de 3 mètres nécessite un niveau Identification (250 px/m). Combien de pixels horizontaux minimum sont nécessaires, et une caméra Full HD (1920x1080) suffit-elle ?

Corrigé :

```
Pixels_necessaires = 3 m x 250 px/m = 750 pixels horizontaux minimum
```

Une caméra Full HD (1920 pixels horizontaux) **suffit largement**, avec une marge confortable au-delà du minimum requis.

Exercice 19.2

Un périmètre extérieur de 150 mètres doit être couvert en niveau Observation par des caméras bullet d'une portée utile de 20 mètres chacune, avec 10 % de recouvrement. Combien de caméras faut-il prévoir ?

Corrigé :

```
Portee_effective = 20 m x 0,9 = 18 m  
Nombre_de_cameras = 150 / 18 = 8,3 → 9 cameras (arrondi superieur)
```

Chapitre suivant : l'installation des caméras (positionnement, hauteur, angle, éclairage, indices IP/IK).

Installation des caméras

Objectifs pédagogiques

Positionner correctement une caméra (hauteur, angle), gérer les conditions d'éclairage, et choisir les indices de protection IP/IK adaptés à l'environnement d'installation.

Prérequis

Chapitres 1-19.

20.1 Hauteur d'installation

Un compromis entre portée de vue et résistance au vandalisme/occultation

Une caméra trop basse est facilement occultée (bombe de peinture, main devant l'objectif) ou vandalisée ; une caméra trop haute perd en niveau de détail sur les visages (angle de vue trop plongeant, rappel du chapitre 19 sur la densité de pixels utile). La hauteur recommandée se situe généralement entre 2,5 et 3,5 mètres pour une caméra orientée vers des visages à hauteur d'homme, et jusqu'à 4-6 mètres pour une caméra périmétrique bullet ou PTZ dont l'objectif est la surveillance générale plutôt que l'identification faciale.

Contexte	Hauteur recommandée
Caméra d'identification (guichet, entrée contrôlée)	2,3 - 2,7 m, quasi à hauteur d'yeux, angle quasi frontal
Caméra dôme intérieure (couloir, hall)	2,7 - 3,5 m
Caméra bullet périmétrique extérieure	3,5 - 6 m
Caméra PTZ sur mât	6 - 12 m selon la portée souhaitée

20.2 Angle d'installation

⚠ Un angle trop plongeant dégrade fortement la capacité d'identification

Une caméra installée trop haute et orientée fortement vers le bas capture le sommet du crâne plutôt que le visage — pour un objectif d'identification (chapitre 19, niveau 250 px/m), l'angle d'inclinaison ne devrait idéalement pas dépasser 15-20° par rapport à l'horizontale au niveau du visage.

20.3 Éclairage

💡 Le contre-jour est l'ennemi numéro un de l'identification vidéo

Une caméra orientée face à une source de lumière forte (fenêtre, entrée extérieure en pleine journée, éclairage de sécurité mal positionné) sature son capteur et produit une silhouette sombre non identifiable — toujours orienter les caméras dans le sens de la lumière naturelle dominante plutôt que face à elle, ou utiliser des caméras avec compensation WDR (Wide Dynamic Range) pour les zones à fort contraste inévitable (entrée vitrée, par exemple).

Éclairage complémentaire :

- **Infrarouge (IR)** : invisible à l'œil nu, permet une vision nocturne en noir et blanc à courte/moyenne distance.
- **Éclairage blanc intégré (white light)** : dissuasif et permet une couleur exploitable de nuit, mais peut créer un éblouissement gênant pour les riverains ou le voisinage.
- **Éclairage architectural existant** : à toujours vérifier lors de la visite technique (chapitre 5), un éclairage de sécurité mal positionné peut créer des zones de contre-jour non anticipées.

20.4 Protection contre les intempéries : indices IP et IK

💡 IP protège contre l'eau et la poussière, IK protège contre les chocs mécaniques

Les deux indices sont indépendants et se cumulent selon le contexte d'installation — une caméra extérieure exposée au vandalisme nécessite à la fois un indice IP élevé (pluie, poussière) ET un indice IK élevé (résistance aux chocs), tandis qu'une caméra intérieure en zone sécurisée peut se contenter d'indices plus modestes.

Indice IP (International Protection / Ingress Protection) : deux chiffres, **IPxy** .

Premier chiffre (x)	Protection contre les solides	Second chiffre (y)	Protection contre les liquides
5	Protégé contre la poussière (quantité limitée)	5	Jets d'eau
6	Totalement étanche à la poussière	6	Forts jets d'eau
—	—	7	Immersion temporaire

 IP66 et IP67 : les standards de référence pour une caméra extérieure

IP66 (totalement étanche à la poussière, résistant aux forts jets d'eau) est le minimum recommandé pour toute caméra installée en extérieur, quelle que soit la région climatique.

Indice IK (résistance aux chocs mécaniques) : de IK00 (aucune protection) à IK10 (résistance à un impact de 20 joules, équivalent à un coup de masse).

Indice IK	Résistance	Contexte recommandé
IK08	5 joules	Intérieur standard, faible risque de vandalisme
IK10	20 joules	Zones à risque de vandalisme élevé (parkings publics, transports, zones industrielles)

20.5 Checklist d'installation d'une caméra

Checklist avant validation finale d'une installation de caméra

- ☐ Hauteur et angle conformes à l'objectif de surveillance visé (détection/reconnaissance/identification, chapitre 19).
- ☐ Absence de contre-jour direct aux heures critiques (vérification à différents moments de la journée).
- ☐ Indice IP adapté à l'exposition réelle (extérieur exposé, semi-abrité, intérieur).
- ☐ Indice IK adapté au risque de vandalisme du site.
- ☐ Câble PoE certifié (chapitre 8), connecteur RJ45 protégé de l'humidité en extérieur (presse-étoupe, boîtier étanche).
- ☐ Champ de vision testé en conditions réelles avant fixation définitive.
- ☐ Fonctionnement infrarouge/nocturne vérifié après la tombée de la nuit.

20.6 Erreurs fréquentes

Valider l'installation uniquement en pleine journée

Une caméra correctement positionnée en plein jour peut révéler des problèmes majeurs la nuit (portée infrarouge insuffisante, reflets sur une vitre proche, éclairage architectural créant des zones d'ombre) — toujours valider le fonctionnement nocturne avant la clôture définitive du chantier.

20.7 Bonnes pratiques

- Toujours tester le champ de vision réel avant fixation définitive, avec le matériel de fixation final (pas un support provisoire qui fausse l'angle).
- Vérifier systématiquement le rendu nocturne (infrarouge, éclairage) avant la réception définitive des travaux.
- Choisir l'indice IP/IK en fonction du contexte réel d'exposition (climat, risque de vandalisme du site), jamais par défaut minimal pour réduire les coûts.

20.8 Résumé du chapitre

- La hauteur et l'angle d'installation conditionnent directement la capacité d'identification, indépendamment de la qualité intrinsèque de la caméra.
- Le contre-jour dégrade fortement l'exploitabilité d'un enregistrement ; l'éclairage doit être anticipé dès la conception.

- Les indices IP (eau/poussière) et IK (chocs) doivent être choisis selon l'exposition réelle du site, avec IP66/IK10 comme standard pour les zones extérieures à risque.

Exercices

Exercice 20.1

Une caméra doit être installée à l'entrée extérieure d'un parking public, exposée aux intempéries et à un risque de vandalisme élevé. Quels indices IP et IK minimum recommanderiez-vous ?

Corrigé : IP66 minimum (étanchéité totale à la poussière, résistance aux forts jets d'eau) et **IK10** (résistance à un impact de 20 joules) compte tenu du risque de vandalisme élevé identifié en zone publique extérieure.

Chapitre suivant : le réseau dédié à la vidéosurveillance (VLAN, PoE, QoS, multicast, sécurisation des flux).

CHAPITRE 21

Réseau dédié à la vidéosurveillance

Objectifs pédagogiques

Concevoir un VLAN dédié à la vidéosurveillance, dimensionner le PoE et la bande passante nécessaires, appliquer la QoS aux flux vidéo, comprendre l'usage du multicast, et sécuriser les flux vidéo.

Prérequis

Chapitres 1-20, en particulier les chapitres 6 (VLAN), 10 (switches), et 13 (firewall).

21.1 VLAN dédié à la vidéosurveillance

Rappel du chapitre 6 : le VLAN vidéosurveillance (exemple VLAN 40, **10.10.40.0/23**) doit rester strictement isolé des VLAN utilisateurs, avec un filtrage ACL/firewall n'autorisant que les flux strictement nécessaires (accès du NVR aux caméras, et accès des postes de supervision autorisés au NVR).

```
! ACL Cisco IOS - le VLAN Videosurveillance ne peut PAS initier de connexion
! vers le VLAN Bureautique, seul le sens inverse (poste de supervision → NVR) est autorisé
access-list 140 deny ip 10.10.40.0 0.0.1.255 10.10.20.0 0.0.1.255
access-list 140 permit ip 10.10.20.0 0.0.1.255 10.10.40.0 0.0.1.255 eq 554
access-list 140 deny ip 10.10.40.0 0.0.1.255 any
```

⚠ Une caméra IP compromise est un vecteur d'attaque interne réel et documenté

De nombreuses caméras IP bas de gamme ont historiquement souffert de vulnérabilités graves (mots de passe par défaut non changés, firmwares obsolètes) — l'isolation stricte du VLAN vidéosurveillance (section 6.2, rappel du Zero Trust chapitre 16) limite l'impact d'une caméra compromise à ce seul segment, l'empêchant de servir de rebond vers le réseau bureautique ou les serveurs.

21.2 Dimensionnement PoE

Rappel du chapitre 4 : chaque caméra IP se raccorde via PoE (802.3af/at selon le modèle — les PTZ et caméras chauffées consomment généralement en 802.3at).

Calcul du budget PoE d'un switch :

$$\text{Budget_PoE_total_switch} \geq \text{Somme}(\text{consommation_max_de_chaque_camera_raccordee}) \times 1,2 \text{ (marge de)}$$

Exemple : un switch 24 ports PoE+ raccordant 20 caméras dôme (7 W chacune) et 4 caméras PTZ (25 W chacune) :

$$\begin{aligned} \text{Consommation_totale} &= (20 \times 7) + (4 \times 25) = 140 + 100 = 240 \text{ W} \\ \text{Budget_PoE_necessaire} &= 240 \text{ W} \times 1,2 = 288 \text{ W minimum} \end{aligned}$$

💡 Vérifier le budget PoE global du switch, pas seulement la puissance par port

Un switch peut annoncer 30 W par port en 802.3at, mais son budget PoE **total** (souvent 370 W ou 740 W selon le modèle) peut être insuffisant si tous les ports sont utilisés simultanément à leur puissance maximale — vérifier la fiche technique du switch pour son budget PoE agrégé, pas uniquement la puissance maximale par port individuel.

21.3 Bande passante requise

Formule d'estimation par caméra (H.264/H.265, débit variable selon résolution et compression) :

Résolution	Débit typique H.264	Débit typique H.265 (environ -50%)
2 MP (1080p)	4-6 Mbps	2-3 Mbps
4 MP	6-8 Mbps	3-4 Mbps
8 MP (4K)	12-16 Mbps	6-8 Mbps

 H.265 réduit le débit de moitié à qualité équivalente, au prix d'une charge de calcul plus élevée

Privilégier H.265 (HEVC) réduit significativement la bande passante et l'espace de stockage nécessaire (chapitre 22) — à vérifier néanmoins la compatibilité du NVR/VMS et des caméras existantes, tous les modèles ne supportant pas ce codec plus récent.

Exemple de calcul pour un site de 30 caméras 4 MP en H.265 :

`Bande_passante_totale = 30 x 3,5 Mbps (moyenne) = 105 Mbps`

Ce flux doit transiter sans contention entre le switch d'accès vidéosurveillance et le NVR — un lien uplink en 1 Gbit/s offre une marge très confortable, mais le calcul doit être refait à l'échelle de chaque projet (chapitre 26-36).

21.4 QoS appliquée aux flux vidéo

Rappel des chapitres 6 et 10 : bien que moins critique en latence que la VoIP, un flux vidéo de vidéosurveillance en direct (consultation live par un poste de supervision) bénéficie d'un marquage QoS prioritaire pour éviter les saccades en cas de congestion temporaire du réseau, en particulier lors d'un enregistrement simultané de tous les flux vers le NVR.

```
Switch(config)# class-map match-all VIDEOSURVEILLANCE
Switch(config-cmap)# match access-group 140
Switch(config)# policy-map QOS-VIDEO
Switch(config-pmap)# class VIDEOSURVEILLANCE
Switch(config-pmap-c)# priority percent 30
```

21.5 Multicast pour la diffusion à plusieurs postes de supervision

💡 **Le multicast évite de dupliquer le flux vidéo pour chaque poste de supervision consultant simultanément**

Si plusieurs postes de supervision (salle de contrôle, poste mobile, direction) consultent simultanément le flux en direct d'une même caméra, une diffusion en unicast classique multiplierait la bande passante consommée par autant de flux identiques que de spectateurs — le multicast (IGMP) permet à un seul flux réseau d'être reçu simultanément par plusieurs postes abonnés, économisant considérablement la bande passante sur les sites à supervision multi-poste (aéroport, chapitre 32 ; centre commercial, chapitre 31).

```
! Activation IGMP snooping sur le switch, pour un multicast efficace
Switch(config)# ip igmp snooping
Switch(config)# ip igmp snooping vlan 40
```

21.6 Sécurisation des flux vidéo

💡 **Chiffrer les flux vidéo, en particulier pour la consultation à distance**

Les flux RTSP internes peuvent transiter en clair au sein du VLAN isolé (section 21.1), mais tout accès distant (application mobile, consultation hors site) doit impérativement passer par un VPN (chapitre 11) ou un flux chiffré HTTPS/TLS proposé par le VMS (chapitre 22) — jamais d'exposition directe d'un flux caméra ou NVR sur Internet sans chiffrement et authentification forte.

21.7 Schéma du réseau vidéosurveillance dédié

```
graph TB
    CAM["Cameras IP - VLAN 40"]
    SWPOE["Switch PoE dédié - VLAN 40 isolé"]
    FW["Firewall - filtrage strict ACL"]
    NVR["NVR/VMS - VLAN 40"]
    SUPERV["Poste de supervision - VLAN 10"]
    MOBILE["Accès distant via VPN"]

    CAM --- SWPOE
    SWPOE --- NVR
    SWPOE --- FW
    FW -. "flux RTSP autorise, port 554 uniquement" .-> SUPERV
    NVR -. "HTTPS/TLS via VPN" .-> MOBILE
```

21.8 Erreurs fréquentes

Sous-dimensionner le budget PoE global du switch lors de l'ajout progressif de caméras

Rappel de la section 21.2 : ajouter des caméras PTZ ou chauffées (fort besoin PoE) à un switch initialement dimensionné pour des dômes basse consommation peut dépasser le budget PoE agrégé du switch, provoquant des coupures d'alimentation intermittentes sur certains ports sans message d'erreur explicite en apparence.

21.9 Bonnes pratiques

- Isoler strictement le VLAN vidéosurveillance, avec un filtrage ACL n'autorisant que les flux strictement nécessaires.
- Recalculer le budget PoE et la bande passante à chaque ajout significatif de caméras, pas seulement au dimensionnement initial.
- Chiffrer systématiquement tout accès distant aux flux vidéo, jamais d'exposition directe sur Internet.

21.10 Résumé du chapitre

- Le VLAN vidéosurveillance doit être isolé et filtré strictement, limitant l'impact d'une caméra compromise.
- Le budget PoE se calcule sur la consommation totale agrégée du switch, pas uniquement par port individuel.
- H.265 réduit significativement la bande passante et le stockage nécessaires ; le multicast économise la bande passante en cas de supervision multi-poste.

Exercices

Exercice 21.1

Un switch PoE+ raccorde 16 caméras dôme à 8 W chacune et 2 caméras PTZ à 30 W chacune. Calculez le budget PoE minimum nécessaire avec une marge de sécurité de 20 %.

Corrigé :

```
Consommation_totale = (16 x 8) + (2 x 30) = 128 + 60 = 188 W
Budget_PoE_necessaire = 188 x 1,2 = 225,6 W minimum
```


CHAPITRE 22

NVR et VMS

Objectifs pédagogiques

Installer et configurer un NVR/VMS, dimensionner le RAID et le stockage, assurer la redondance, définir une politique de rétention conforme, et exploiter la recherche vidéo et les alertes.

Prérequis

Chapitres 1-21.

22.1 NVR vs VMS

 **Le NVR est une appliance dédiée, le VMS est un logiciel installable sur serveur généraliste**

Un **NVR (Network Video Recorder)** est une appliance matérielle dédiée, souvent fournie par le même constructeur que les caméras, avec une interface simplifiée — adaptée aux projets de taille modeste (école, chapitre 26 ; hôtel, chapitre 29). Un **VMS (Video Management System)** est une solution logicielle installée sur un serveur généraliste (Windows Server ou Linux, chapitres 14-15), offrant une scalabilité et une intégration plus poussées — recommandé pour les grands projets multi-sites (chapitre 34) ou nécessitant une intégration avancée (chapitre 23).

22.2 Dimensionnement RAID

 **Le RAID protège contre la panne d'un disque, pas contre la suppression accidentelle ou le ransomware**

Un NVR/VMS de production doit toujours reposer sur un RAID protégeant contre la panne physique d'un disque — rappel important : le RAID n'est **pas** une sauvegarde (chapitre 16, règle 3-2-1), il assure uniquement la continuité de service en cas de panne matérielle d'un disque du volume.

Niveau RAID	Tolérance de panne	Capacité utile	Recommandation
RAID 0	Aucune (aggrave le risque)	100 %	À proscrire pour la vidéosurveillance
RAID 1	1 disque (mirroring)	50 %	Petits NVR (2 disques)
RAID 5	1 disque	$(n-1)/n$	Standard pour NVR/VMS de taille moyenne
RAID 6	2 disques	$(n-2)/n$	Recommandé pour les gros volumes de stockage (fiabilité accrue)
RAID 10	1 disque par paire miroir	50 %	Hautes performances en écriture, coût en capacité

22.3 Calcul de l'espace de stockage nécessaire

Formule générale :

$$\text{Stockage_total_Go} = \text{Nombre_de_cameras} \times \text{Debit_moyen_Mbps} \times 3600 \times 24 \times \text{Jours_de_retention} / 8$$

Exemple : 30 caméras à 3,5 Mbps moyen (H.265, rappel du chapitre 21), rétention de 30 jours.

$$\begin{aligned} \text{Stockage_par_camera_par_jour} &= 3,5 \text{ Mbps} \times 3600 \times 24 / 8 / 1000 = 37,8 \text{ Go/jour} \\ \text{Stockage_total} &= 30 \text{ caméras} \times 37,8 \text{ Go} \times 30 \text{ jours} = 34\,020 \text{ Go} \approx 34 \text{ To} \end{aligned}$$

💡 Toujours ajouter une marge de sécurité de 15-20 % au calcul brut

Le débit réel varie selon l'activité de la scène (plus de mouvement = débit plus élevé en compression variable) — un calcul basé uniquement sur le débit moyen théorique sous-estime légèrement le besoin réel ; ajouter systématiquement 15-20 % de marge, soit environ **40 To** dans l'exemple ci-dessus plutôt que 34 To au plus juste.

22.4 Redondance du NVR/VMS

💡 **Un NVR unique constitue un point de défaillance unique pour l'ensemble du système de vidéosurveillance**

Sur les sites critiques (banque, chapitre 30 ; aéroport, chapitre 32), un second NVR/VMS en haute disponibilité (basculement automatique, ou enregistrement redondant en parallèle sur deux systèmes distincts) protège contre la panne matérielle complète du système principal — un compromis budgétaire plus modeste consiste à répliquer uniquement les enregistrements critiques (guichets, entrées) vers un second stockage.

22.5 Politique de rétention

⚠️ **La durée de rétention est encadrée légalement, pas seulement techniquement**

Rappel du chapitre 17 : la durée maximale de conservation des enregistrements de vidéosurveillance est encadrée par la réglementation locale (souvent limitée à 30 jours dans de nombreuses juridictions pour les espaces publics/commerciaux, sauf réquisition judiciaire) — la politique de rétention technique (section 22.3) doit être calée sur cette contrainte légale, jamais fixée uniquement selon la capacité de stockage disponible.

Configuration type de rétention par zone d'importance :

Zone	Durée de rétention typique	Justification
Périmètre général	15-30 jours	Conformité légale standard
Guichets, caisses, points sensibles	30-90 jours (selon réglementation sectorielle)	Exigence renforcée (secteur bancaire, chapitre 30)
Zones réglementées (santé, chapitre 28)	Selon réglementation sanitaire spécifique	Cadre légal sectoriel propre

22.6 Recherche vidéo

Fonctionnalités de recherche attendues d'un VMS moderne :

- **Recherche temporelle** : consultation directe à une date/heure précise.
- **Recherche par mouvement** : filtrage des séquences contenant une activité détectée dans une zone définie de l'image.
- **Recherche par métadonnées** : recherche croisée avec les événements LPR/ANPR ou de contrôle d'accès (chapitre 23), par exemple "toutes les entrées du véhicule immatriculé X

durant le mois”.

22.7 Alertes

💡 Une alerte utile est actionnable, pas seulement informative

Une alerte de détection de mouvement envoyée sans contexte (juste “mouvement détecté caméra 12”) noie rapidement l’opérateur sous un volume ingérable de notifications — configurer des zones de détection précises (exclure les zones de passage normal, cibler les zones sensibles hors horaires), avec une notification incluant une image extraite et un lien direct vers la séquence concernée.

Regle d'alerte type :

Declencheur : detection de mouvement, zone "Entree arriere"

Plage horaire : 20h00 - 06h00 (hors horaires d'ouverture)

Action : notification email + SMS a l'astreinte, avec capture image jointe

Exclusion : vehicules de livraison identifies par plaque (integration LPR, chapitre 23)

22.8 Schéma d’architecture NVR/VMS redondant

```
graph TB
    CAM[Cameras IP]
    NVR1[NVR/VMS Principal - RAID 6]
    NVR2[NVR/VMS Secondaire - Redondance]
    STOCK1[Stockage principal]
    STOCK2[Stockage secondaire hors site]
    SUPERV[Poste de supervision]

    CAM --- NVR1
    CAM -. "flux redonde" .-> NVR2
    NVR1 --- STOCK1
    NVR2 --- STOCK2
    NVR1 --- SUPERV
```

22.9 Erreurs fréquentes

⚠ Confondre RAID et sauvegarde

Rappel de la section 22.2 : un RAID 6 protège contre la panne de deux disques simultanés, mais ne protège absolument pas contre une suppression accidentelle, une corruption logicielle, ou un ransomware chiffrant le volume entier — une copie de sauvegarde distincte (chapitre 16) reste nécessaire pour les enregistrements les plus critiques, au-delà du seul RAID.

22.10 Bonnes pratiques

- Dimensionner le stockage avec une marge de 15-20 % au-delà du calcul théorique basé sur le débit moyen.
- Caler la politique de rétention sur la contrainte légale locale en priorité, la capacité technique en second lieu.
- Configurer des alertes ciblées et contextualisées, pas des notifications génériques noyant l'opérateur.

22.11 Résumé du chapitre

- Le NVR (appliance dédiée) convient aux projets modestes, le VMS (logiciel sur serveur) aux grands projets nécessitant scalabilité et intégration.
- Le RAID protège contre la panne disque mais ne remplace jamais une sauvegarde réelle.
- La politique de rétention doit respecter le cadre légal local avant toute considération de capacité de stockage.

Exercices

Exercice 22.1

Calculez le stockage nécessaire (avec 20 % de marge) pour 15 caméras à 4 Mbps moyen, rétention de 21 jours.

Corrigé :

```
Stockage_par_camera_par_jour = 4 Mbps x 3600 x 24 / 8 / 1000 = 43,2 Go/jour
Stockage_brut = 15 x 43,2 x 21 = 13 608 Go
Stockage_avec_marge = 13 608 x 1,2 ≈ 16 330 Go ≈ 16,3 To
```

Chapitre suivant : l'intégration (contrôle d'accès, alarmes, LPR/ANPR, interphonie IP, notifications).

Intégration de la vidéosurveillance

Objectifs pédagogiques

Intégrer la vidéosurveillance au contrôle d'accès et aux alarmes, comprendre la détection de mouvement avancée, situer le cadre légal de la reconnaissance faciale, exploiter le LPR/ANPR, et intégrer l'interphonie IP et les notifications.

Prérequis

Chapitres 1-22.

23.1 Intégration avec le contrôle d'accès

Croiser badge et vidéo confirme visuellement chaque événement d'accès

L'intégration entre un système de contrôle d'accès (lecteurs de badge, serrures électroniques) et le VMS (chapitre 22) permet d'associer automatiquement chaque événement de badge (entrée autorisée, tentative refusée, porte forcée) à la séquence vidéo correspondante — un lecteur de badge seul confirme QUI a badgé, la vidéo associée confirme QUI est réellement entré, détectant les cas de "tailgating" (une personne non badgée suivant de près une personne autorisée).

Règle d'intégration type :

Evenement : "Acces refuse - porte principale"

Action : capture automatique de 10 secondes de video (5s avant / 5s apres l'evenement)

Notification : envoi a l'agent de securite avec la sequence jointe

23.2 Intégration avec les systèmes d'alarme

💡 Une alarme intrusion déclenche automatiquement l'affichage et l'enregistrement prioritaire de la caméra concernée

Le déclenchement d'un détecteur de mouvement périmétrique ou d'une alarme anti-intrusion classique peut être configuré pour automatiquement afficher en plein écran la caméra couvrant la zone concernée sur le poste de supervision, et marquer la séquence enregistrée comme prioritaire (protégée d'un éventuel écrasement automatique en cas de saturation du stockage).

23.3 Détection de mouvement avancée (analytique vidéo)

Au-delà de la simple détection de mouvement basique (chapitre 22), l'analytique vidéo moderne (souvent embarquée directement dans la caméra) permet :

- **Franchissement de ligne virtuelle** : alerte si un objet/personne traverse une ligne définie dans l'image (par exemple, une clôture virtuelle).
- **Détection de zone** : alerte si une présence est détectée dans une zone interdite précise, en excluant les zones de passage normal.
- **Comptage de personnes** : utile pour la gestion de flux (centre commercial, chapitre 31 ; aéroport, chapitre 32).
- **Détection d'objet abandonné ou disparu** : pertinent en contexte de sûreté (aéroport, chapitre 32).

23.4 Reconnaissance faciale : cadre légal

⚠️ La reconnaissance faciale est l'une des fonctionnalités les plus strictement encadrées juridiquement

Contrairement à la simple détection de présence (chapitre 22), la reconnaissance faciale traite une donnée biométrique identifiante — de nombreuses juridictions imposent un consentement explicite, une déclaration auprès d'une autorité de protection des données, une analyse d'impact préalable, voire interdisent purement et simplement cet usage dans certains contextes (espaces publics notamment). Cette fonctionnalité ne doit JAMAIS être activée sans validation juridique préalable spécifique au pays et au secteur d'activité concernés, indépendamment de sa disponibilité technique sur l'équipement.

Usages généralement plus facilement admis (sous conditions strictes de consentement et de finalité) :

- Contrôle d'accès volontaire à un bâtiment sécurisé (le personnel consent explicitement à l'enrôlement).

- Alerte de présence d'une personne sur une liste de sûreté préalablement constituée légalement (contexte très encadré, souvent réservé aux autorités).

23.5 LPR/ANPR : intégration pratique

Rappel du chapitre 18 (caméras LPR) et du chapitre 19 (dimensionnement) : l'intégration LPR permet des automatisations concrètes.

Regle d'integration type - Parking d'entreprise :

Evenement : plaque reconnue en entree

Verification : plaque presente dans la liste "Vehicules autorises"

Action si autorise : ouverture automatique de la barriere

Action si non reconnu : alerte a l'agent d'accueil + enregistrement prioritaire

Le LPR croisé avec une base de données constitue une automatisation à forte valeur ajoutée

Au-delà de la simple lecture, l'intégration LPR-base de données permet l'ouverture automatique de barrière pour les véhicules autorisés (livraison, employés), la facturation automatique d'un parking payant, ou l'alerte immédiate en cas de détection d'un véhicule recherché — un cas d'usage central du chapitre 31 (centre commercial) et du chapitre 33 (usine, contrôle des livraisons).

23.6 Interphonie IP

Un interphone IP combine audio bidirectionnel, vidéo et intégration au contrôle d'accès

Contrairement à un interphone analogique classique, un interphone IP s'intègre nativement au même réseau (VLAN dédié, souvent partagé avec la vidéosurveillance ou un VLAN spécifique) et peut déclencher l'ouverture d'une porte à distance depuis le poste de supervision ou une application mobile, après vérification visuelle et vocale du visiteur.


```
graph TB
    VISITEUR[Visiteur - Interphone IP entree]
    RESEAU[Reseau IP - VLAN dedie]
    POSTE[Poste de supervision / Reception]
    MOBILE[Application mobile agent de securite]
    GACHE[Gache electrique porte]

    VISITEUR --- RESEAU
    RESEAU --- POSTE
    RESEAU --- MOBILE
    POSTE -->|"commande ouverture"| GACHE
    MOBILE -->|"commande ouverture a distance"| GACHE
```

23.7 Notifications centralisées

 **Centraliser toutes les notifications (vidéo, accès, alarme) vers un canal unique évite la dispersion**

Plutôt que de multiplier les applications et canaux de notification distincts par système (une app pour la vidéo, une autre pour le contrôle d'accès, une autre pour l'alarme), une intégration centralisée (souvent via le VMS comme plateforme pivot, ou un outil de supervision dédié, chapitre 24) regroupe l'ensemble des alertes de sûreté en un point unique, réduisant le risque qu'un événement important passe inaperçu.

23.8 Erreurs fréquentes

 **Activer la reconnaissance faciale par simple disponibilité technique, sans validation juridique**

Rappel de la section 23.4 : de nombreux projets d'intégration proposent la reconnaissance faciale "en option" dans leur catalogue technique — son activation ne doit jamais être une simple case à cocher dans un cahier des charges technique, mais toujours précédée d'une validation juridique explicite et documentée, spécifique au pays et secteur du projet.

23.9 Bonnes pratiques

- Intégrer systématiquement contrôle d'accès et vidéosurveillance pour détecter le tailgating et confirmer visuellement chaque événement.
- Ne jamais activer la reconnaissance faciale sans validation juridique préalable documentée.
- Centraliser les notifications de sûreté (vidéo, accès, alarme) vers un canal unique de supervision.

23.10 Résumé du chapitre

- L'intégration contrôle d'accès + vidéo + alarme transforme des systèmes indépendants en une chaîne de sûreté cohérente et automatisée.
- La reconnaissance faciale reste l'une des fonctionnalités les plus juridiquement sensibles, à activer uniquement après validation légale explicite.
- Le LPR/ANPR intégré à une base de données automatise des actions concrètes (ouverture de barrière, alerte ciblée) à forte valeur opérationnelle.

Exercices

Exercice 23.1

Un client souhaite activer la reconnaissance faciale sur les caméras d'entrée de son entreprise pour identifier automatiquement ses employés. Quelle est la première étape obligatoire avant toute activation technique ?

Corrigé : Une **validation juridique préalable** (conformité à la réglementation locale de protection des données biométriques, consentement explicite des employés, éventuelle déclaration auprès d'une autorité de protection des données) — jamais une simple activation technique basée sur la disponibilité de la fonctionnalité sur l'équipement.

Chapitre suivant : la supervision réseau (SNMP, Syslog, Zabbix, PRTG, Grafana, Centreon, Nagios).

CHAPITRE 24

Supervision réseau

Objectifs pédagogiques

Comprendre SNMP et Syslog comme fondations de la supervision, et positionner Zabbix, PRTG, Grafana, Centreon et Nagios selon le contexte projet.

Prérequis

Chapitres 1-23.

24.1 SNMP (Simple Network Management Protocol)

💡 SNMP interroge et reçoit des informations d'état depuis les équipements réseau

Chaque équipement réseau (switch, routeur, firewall, onduleur réseau) expose des compteurs et états via une base d'objets structurée (MIB — Management Information Base), interrogeable par un outil de supervision selon deux modes : **polling** (l'outil interroge périodiquement l'équipement) et **traps** (l'équipement notifie proactivement un événement, par exemple un port qui tombe).

```
! Activation SNMP en lecture seule sur un switch Cisco IOS
Switch(config)# snmp-server community RESEAU_RO RO
Switch(config)# snmp-server location "Batiment A - Baie 1"
Switch(config)# snmp-server contact "admin@entreprise.local"
Switch(config)# snmp-server enable traps
Switch(config)# snmp-server host 10.10.60.30 version 2c RESEAU_RO
```

⚠️ SNMPv1/v2c transmettent la communauté (mot de passe) en clair

SNMPv2c reste largement répandu pour sa simplicité, mais transmet la chaîne de communauté sans chiffrement — **SNMPv3** doit être privilégié dès que possible, avec authentification et chiffrement (`authPriv`), en particulier sur le VLAN de management (rappel du chapitre 6).

24.2 Syslog

💡 Syslog centralise les journaux d'événements de tous les équipements réseau

Contrairement à SNMP (état et compteurs), Syslog transmet des messages d'événements textuels horodatés (redémarrage, erreur d'interface, tentative de connexion) — rappel direct du chapitre 16 (SIEM) : centraliser les logs Syslog de tous les équipements réseau vers un serveur unique est un prérequis à toute investigation de sécurité ou de panne a posteriori.

```
Switch(config)# logging host 10.10.60.31
Switch(config)# logging trap informational
Switch(config)# logging source-interface vlan99
```

24.3 Zabbix

Zabbix : solution open source complète, hautement personnalisable

Zabbix couvre la supervision réseau (SNMP), serveurs (agents dédiés Windows/Linux) et applications, avec un moteur de seuils, d'alertes et de tableaux de bord entièrement personnalisable — gratuit et open source, mais nécessitant un investissement initial de configuration plus important que des solutions commerciales clé en main.

24.4 PRTG

PRTG : solution commerciale, rapide à déployer

PRTG (Paessler) propose une découverte automatique du réseau et des capteurs préconfigurés pour la majorité des cas d'usage courants — un déploiement plus rapide que Zabbix pour une équipe IT réduite, au prix d'une licence payante au-delà d'un nombre de capteurs gratuit limité.

24.5 Grafana

Grafana : visualisation, pas collecte — se combine avec d'autres outils

Grafana ne collecte pas nativement de données (contrairement à Zabbix, PRTG, Nagios) : c'est un outil de visualisation avancée qui se connecte à des sources de données existantes (Zabbix, Prometheus, InfluxDB, bases de données SQL) pour produire des tableaux de bord riches et personnalisés — souvent utilisé en complément d'un outil de collecte plutôt qu'en remplacement.

24.6 Centreon

Centreon : bâti sur les fondations de Nagios, avec une interface d'entreprise

Centreon s'appuie historiquement sur le moteur de supervision Nagios (section 24.7), avec une interface de configuration et des tableaux de bord considérablement enrichis pour un usage en environnement d'entreprise — populaire dans les grandes organisations francophones en particulier.

24.7 Nagios

💡 Nagios : le pionnier historique de la supervision open source

Nagios reste une référence robuste et éprouvée, avec un vaste écosystème de plugins communautaires couvrant pratiquement tout cas d'usage — son interface native est plus austère que les solutions modernes (Zabbix, PRTG), ce qui explique en partie l'émergence de surcouches comme Centreon.

24.8 Grille de choix selon le contexte projet

Outil	Points forts	Contexte recommandé
Zabbix	Open source, très complet, personnalisable	Équipe IT avec temps de configuration disponible, budget logiciel contraint
PRTG	Déploiement rapide, découverte automatique	Petite/moyenne structure, équipe IT réduite, budget licence disponible
Grafana	Visualisation avancée, combinable	En complément d'un outil de collecte existant, tableaux de bord direction
Centreon	Interface entreprise sur base Nagios	Grande organisation, besoin de reporting structuré
Nagios	Robustesse éprouvée, écosystème de plugins	Environnements très spécifiques nécessitant un plugin particulier

24.9 Exemple d'architecture de supervision centralisée

```
graph TD
    SW[Switches/Routeurs/Firewalls - SNMP + Syslog]
    SRV[Serveurs Windows/Linux - Agents]
    CAM[NVR/VMS - SNMP si supporte]
    ZBX[Serveur Zabbix]
    GRAF[Grafana - Tableaux de bord]
    ALERTE[Alertes email/SMS/Slack]

    SW --> ZBX
    SRV --> ZBX
    CAM --> ZBX
    ZBX --> GRAF
    ZBX --> ALERTE
```

24.10 Seuils d'alerte type

💡 Configurer des seuils progressifs (warning/critical) plutôt qu'un seuil unique

Un seuil unique déclenche une alerte binaire tardive ; deux niveaux (avertissement à 70-80 %, critique à 90-95 %) permettent une intervention préventive avant que la situation ne devienne réellement critique.

Métrique	Seuil avertissement	Seuil critique
Utilisation CPU équipement	70 %	90 %
Utilisation bande passante lien	70 %	90 %
Espace disque serveur/NVR	80 %	95 %
Latence lien WAN	100 ms	300 ms
Perte de paquets	1 %	5 %

24.11 Erreurs fréquentes

⚠ Superviser sans configurer d'alertes réellement exploitées

Un outil de supervision déployé mais dont les alertes ne sont ni acheminées vers une équipe qui les surveille réellement, ni testées périodiquement, n'apporte aucune valeur réelle — vérifier régulièrement (test mensuel) que la chaîne complète (détection → notification → réception par un humain) fonctionne effectivement de bout en bout.

24.12 Bonnes pratiques

- Centraliser SNMP et Syslog de l'ensemble des équipements réseau vers un outil de supervision unique dès la mise en production.
- Configurer des seuils progressifs (avertissement/critique) plutôt qu'un seuil binaire unique.
- Tester périodiquement la chaîne complète d'alerte, de la détection jusqu'à la réception effective par une personne responsable.

24.13 Résumé du chapitre

- SNMP interroge état et compteurs, Syslog centralise les événements textuels — les deux fondations de toute supervision réseau.
- Zabbix, PRTG, Centreon et Nagios sont des outils de collecte complets ; Grafana est un outil de visualisation se combinant avec eux.
- Le choix d'outil dépend du budget, du temps de configuration disponible, et de la taille de l'organisation.

Exercices

Exercice 24.1

Une PME avec une petite équipe IT souhaite une supervision opérationnelle rapidement, sans investissement de configuration important. Quel outil recommanderiez-vous, et pourquoi ?

Corrigé : PRTG : sa découverte automatique du réseau et ses capteurs préconfigurés permettent une mise en service rapide sans expertise de configuration approfondie, adapté à une équipe IT réduite disposant d'un budget licence modeste — Zabbix, bien que gratuit, exigerait un investissement de configuration plus important non disponible ici.

Chapitre suivant : la documentation de projet (cahier des charges, dossier d'architecture, PRA/PCA).

Documentation de projet

Objectifs pédagogiques

Structurer un cahier des charges, un dossier d'architecture complet, un plan d'adressage documenté, et les procédures d'exploitation, de maintenance, de reprise (PRA) et de continuité d'activité (PCA).

Prérequis

L'ensemble des chapitres 1-24 : ce chapitre synthétise et formalise la documentation à produire pour chaque projet de la Partie 11.

25.1 Pourquoi documenter n'est jamais optionnel

Une infrastructure non documentée dépend entièrement de la mémoire d'une personne

Un réseau parfaitement fonctionnel mais non documenté devient un risque opérationnel majeur dès que le technicien qui l'a conçu quitte l'entreprise ou n'est simplement pas disponible lors d'un incident — la documentation transforme une connaissance individuelle en un actif d'entreprise transmissible, condition de toute bonne pratique ITIL de gestion des configurations et des changements.

25.2 Cahier des charges

Structure type d'un cahier des charges de projet réseau :

1. Contexte et objectifs du projet
2. Perimetre (batiments, sites concernes)
3. Analyse des besoins (renvoi vers la fiche de collecte, chapitre 5)
4. Contraintes (budget, delai, reglementaires)
5. Exigences techniques (performance, disponibilite, securite)
6. Exigences de videosurveillance (le cas echeant)
7. Criteres d'acceptation / tests de recette
8. Livrables attendus
9. Planning previsionnel
10. Responsabilites (client / integrateur)

25.3 Dossier d'architecture

Contenu minimal attendu pour chaque projet de la Partie 11 :

- **Schéma logique** (VLAN, flux, architecture hiérarchique, chapitre 6-7).
- **Schéma physique** (implantation des baies, cheminements, chapitre 7).
- **Plan d'adressage IP complet** (VLAN, sous-réseau, plage DHCP, passerelle — rappel des chapitres 3 et 6).
- **Inventaire matériel** (marque, modèle, numéro de série, emplacement, date d'installation, garantie).
- **Configurations des équipements** (exports de configuration Cisco IOS/RouterOS/UniFi/FortiOS, archivés et versionnés).
- **Rapports de certification du câblage** (chapitre 8).
- **Dimensionnement vidéosurveillance** (calculs du chapitre 19, politique de rétention du chapitre 22).

Versionner la documentation comme du code

Conserver le dossier d'architecture (en particulier les schémas Mermaid, chapitre 7) dans un dépôt versionné (Git) permet de tracer l'historique des modifications, qui a changé quoi et quand — une pratique héritée du développement logiciel, de plus en plus adoptée en infrastructure réseau (Infrastructure as Code).

25.4 Plan d'adressage : tableau maître

VLAN	Nom	Sous-réseau	Passerelle	Plage DHCP	VRRP/HSRP
10	Direction	10.10.10.0/24	10.10.10.1	.50-.200	.2/.3
20	Bureautique	10.10.20.0/23	10.10.20.1	.50-.250	.2/.3

VLAN	Nom	Sous-réseau	Passerelle	Plage DHCP	VRRP/HSRP
40	Vidéosurveillance	10.10.40.0/23	10.10.40.1	Statique (caméras)	—
99	Management	10.10.99.0/27	10.10.99.1	Statique	—

25.5 Documentation d'exploitation

Contenu attendu, destiné aux équipes d'exploitation quotidienne (distinct du dossier d'architecture de conception) :

- Procédures pas à pas des opérations courantes (ajout d'un utilisateur, ajout d'une caméra, remplacement d'un switch en panne).
- Coordonnées des contacts de support (constructeur, opérateur télécom, intégrateur).
- Procédure d'escalade en cas d'incident majeur.
- Calendrier de maintenance préventive (mises à jour firmware, tests de sauvegarde, tests de bascule HA).

25.6 Plan de reprise d'activité (PRA)

💡 Le PRA répond à la question : comment reconstruire après une catastrophe ?

Le PRA documente la procédure de reconstruction de l'infrastructure après un sinistre majeur (incendie du local technique, destruction complète d'un site) : matériel de remplacement à commander, procédure de restauration des sauvegardes (chapitre 16), ordre de priorité de remise en service des systèmes (typiquement : réseau de base, authentification/AD, puis applications métier).

Deux métriques centrales du PRA :

- **RTO (Recovery Time Objective)** : délai maximal acceptable avant rétablissement du service.
- **RPO (Recovery Point Objective)** : perte de données maximale acceptable, déterminant la fréquence de sauvegarde nécessaire (chapitre 16).

⚠️ Un RTO/RPO ambitieux non testé reste une promesse non tenue

Annoncer un RTO de 4 heures sans jamais avoir testé une reconstruction complète en conditions réelles est un pari risqué — un exercice de PRA grandeur nature (au moins annuel) sur les sites critiques (chapitre 30, 36) est indispensable pour valider que les délais annoncés sont réellement atteignables.

25.7 Plan de continuité d'activité (PCA)

💡 Le PCA répond à la question : comment continuer à fonctionner PENDANT l'incident ?

Contrairement au PRA (reconstruction après incident), le PCA définit les mécanismes de continuité immédiate pendant l'incident lui-même : basculement automatique vers un site de secours, procédures dégradées manuelles temporaires (accueil physique sans système informatique disponible, par exemple), priorisation des fonctions vitales à maintenir coûte que coûte (urgences d'un hôpital, chapitre 28 ; transactions bancaires critiques, chapitre 30).

25.8 Alignement avec les bonnes pratiques ITIL

💡 ITIL structure la gestion des changements, incidents et configurations

Sans reproduire l'intégralité du référentiel ITIL, ce manuel retient trois pratiques directement applicables à un projet réseau : la **gestion des configurations** (dossier d'architecture à jour, section 25.3), la **gestion des changements** (toute modification significative documentée et validée avant application, jamais en production directe sans traçabilité), et la **gestion des incidents** (procédure d'escalade documentée, section 25.5, alimentée par la supervision du chapitre 24).

25.9 Checklist documentaire finale par projet

💡 Checklist de clôture documentaire, appliquée à chacun des onze projets de la Partie

11

- ☐ Cahier des charges validé et archivé.
- ☐ Schémas logique et physique à jour (Mermaid/Visio/Draw.io).
- ☐ Plan d'adressage complet documenté.
- ☐ Inventaire matériel complet avec numéros de série et garanties.
- ☐ Configurations des équipements exportées et versionnées.
- ☐ Rapports de certification du câblage archivés.
- ☐ Documentation d'exploitation rédigée et transmise à l'équipe concernée.
- ☐ PRA/PCA rédigés, avec RTO/RPO définis et testés au moins une fois.

25.10 Erreurs fréquentes

Documenter uniquement l'état initial, sans mise à jour lors des évolutions ultérieures

Un dossier d'architecture figé au jour de la livraison, jamais mis à jour lors d'évolutions ultérieures (ajout de VLAN, changement d'équipement), devient rapidement trompeur et dangereux — il induit en erreur lors d'une intervention future basée sur une documentation obsolète. La mise à jour documentaire doit faire partie intégrante de chaque changement, pas une tâche différée "à faire plus tard".

25.11 Bonnes pratiques

- Documenter au fur et à mesure du projet, jamais entièrement a posteriori en fin de chantier.
- Tester réellement le PRA (reconstruction) et le PCA (continuité) au moins annuellement sur les sites critiques.
- Verser le dossier d'architecture dans un dépôt versionné, pour tracer l'historique des évolutions.

25.12 Résumé du chapitre

- Le cahier des charges cadre le projet en amont ; le dossier d'architecture documente la solution technique complète.
- Le PRA répond à "comment reconstruire après sinistre", le PCA à "comment continuer pendant l'incident" — deux documents complémentaires et distincts.
- Les bonnes pratiques ITIL (gestion des configurations, des changements, des incidents) structurent la documentation d'exploitation courante.

Exercices

Exercice 25.1

Un hôpital (chapitre 28) définit un RTO de 15 minutes pour son système d'urgence informatisé. Quelles implications concrètes cela a-t-il sur l'architecture technique et les sauvegardes ?

Corrigé : Un RTO de 15 minutes exclut une restauration manuelle classique depuis une sauvegarde froide — il impose une **haute disponibilité active** (redondance de serveurs, chapitre 14 ; VRRP/HSRP réseau, chapitre 11) avec basculement automatique quasi instantané, plutôt qu'un simple PRA de reconstruction, qui prendrait objectivement plus de 15 minutes dans la quasi-totalité des scénarios réels.

Chapitre suivant : les onze projets complets, mettant en pratique l'ensemble des notions du manuel.

Projet complet : École

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau complet d'une école de 300 élèves : déballage du matériel, montage physique, configuration intégrale de chaque équipement (routeur, switches, Wi-Fi, caméras/NVR, serveur), et tests de validation. Ce chapitre suppose zéro connaissance préalable — chaque étape est décrite dans l'ordre exact où elle doit être exécutée sur le terrain, avec la configuration complète (jamais un simple extrait) de chaque appareil.

Comment utiliser ce chapitre si tu es débutant

Suis les étapes dans l'ordre, sans en sauter. Chaque étape indique précisément quoi brancher, quoi taper, et à quoi t'attendre à l'écran. Si un terme technique n'est pas réexpliqué ici, il l'a été dans un chapitre antérieur — le numéro de chapitre est rappelé entre parenthèses à chaque fois pour que tu puisses y revenir si besoin.

26.1 Contexte et analyse des besoins

- Bâtiment unique, 3 niveaux : Rez-de-chaussée (RDC), Étage 1, Étage 2.
- RDC : Administration (5 bureaux), Bibliothèque (3 postes), Accueil (1 poste), Cantine (1 poste caisse).
- Étage 1 : 13 salles de classe (1 prise réseau par salle, pour poste enseignant/vidéoprojecteur).
- Étage 2 : 12 salles de classe + Salle informatique dédiée (25 postes élèves + 1 poste enseignant).
- 300 élèves, 25 enseignants, 5 personnels administratifs. Wi-Fi pédagogique pour tablettes (150 appareils potentiels).
- Vidéosurveillance : entrées, cour de récréation, couloirs principaux, cantine — 12 caméras.
- Budget serré : priorité au rapport qualité/prix (rappel du chapitre 4). Croissance prévue : 400 élèves sous 3 ans.

26.2 Budget estimatif

Poste	Estimation
Câblage cuivre Cat6 (~95 prises) + certification	15 % du budget
Switches PoE+ MikroTik (x4)	12 %

Poste	Estimation
Routeur/Firewall MikroTik	5 %
Points d'accès Wi-Fi 6 (Ubiquiti UniFi, x6)	15 %
Caméras IP + NVR (12 caméras)	18 %
Serveur Windows Server (AD/DNS/DHCP/fichiers)	15 %
Baie, onduleur, installation/main d'œuvre	20 %

26.3 Liste complète du matériel

Réf.	Équipement	Quantité	Emplacement
RT-01	Routeur/Firewall MikroTik RB4011iGS+	1	Baie technique RDC
SW-RDC	Switch PoE+ 24 ports MikroTik CRS326-24G-2S+	1	Baie technique RDC
SW-E1	Switch PoE+ 24 ports MikroTik CRS326-24G-2S+	1	Local technique Étage 1
SW-E2C	Switch PoE+ 24 ports MikroTik CRS326-24G-2S+	1	Local technique Étage 2 (classes)
SW-E2I	Switch PoE+ 24 ports MikroTik CRS326-24G-2S+	1	Local technique Étage 2 (salle info)
AP-01 à AP-06	Point d'accès Ubiquiti UniFi U6-Lite	6	2 par niveau
CAM-01 à CAM-08	Caméra dôme IP (intérieur)	8	Couloirs, bibliothèque, cantine
CAM-09 à CAM-12	Caméra bullet IP (extérieur, IP66)	4	Entrées, cour
NVR-01	NVR 16 canaux, 2 baies disque	1	Baie technique RDC
DD-01/02	Disque 1 To (RAID 1 dans le NVR)	2	Dans NVR-01

Réf.	Équipement	Quantité	Emplacement
SRV-01	Serveur Windows Server 2022 (tour ou rack)	1	Baie technique RDC
UPS-01	Onduleur line-interactive 1500 VA	1	Baie technique RDC
RACK-01	Baie 12U murale	1	Local technique RDC

💡 Pourquoi 4 switches et non 3

La salle informatique (25 postes + 1 enseignant = 26 prises) sature à elle seule un switch 24 ports — elle reçoit donc son propre switch dédié (SW-E2I), distinct du switch desservant les 12 salles de classe du même étage (SW-E2C). Ne jamais forcer plus de connexions qu'un switch n'a de ports physiques disponibles.

26.4 Étape 1 — Réception et vérification du matériel

Avant tout déballage définitif :

1. Vérifier que chaque carton correspond à la liste du matériel (section 26.3), par numéro de série noté sur un tableau (base de l'inventaire du chapitre 25).
2. Vérifier visuellement l'absence de dommage de transport sur chaque appareil.
3. Ne PAS jeter les emballages avant la mise en service complète (utile en cas de retour SAV).
4. Prendre en photo chaque numéro de série (traçabilité garantie, chapitre 25).

26.5 Étape 2 — Câblage et plan de brassage complet

💡 Rappel des chapitres 8 et 9

Le câblage doit être entièrement posé, certifié et étiqueté AVANT de brancher le moindre équipement actif. Convention d'étiquetage retenue : **[Niveau]-[Local]-[N° prise]**, par exemple **E1-S03-01** = Étage 1, Salle 03, prise 1.

Tableau de brassage — Switch SW-RDC (24 ports)

Ports	Affectation	VLAN (accès)
1-5	Administration (5 bureaux)	10

Ports	Affectation	VLAN (accès)
6-8	Bibliothèque (3 postes)	10
9	Accueil	10
10	Cantine (poste caisse)	10
11-12	Points d'accès Wi-Fi RDC (AP-01, AP-02)	30
13-16	Caméras RDC (CAM-01 entrée, CAM-02 cantine, CAM-09/10 entrées extérieures)	40
17	Serveur SRV-01	10
18	NVR-01	40
24	Uplink (trunk tagué) vers routeur RT-01	Trunk 10,30,40,99

Tableau de brassage — Switch SW-E1 (24 ports, 13 salles de classe)

Ports	Affectation	VLAN (accès)
1-13	Salles de classe 1 à 13 (1 prise/salle)	20
14-15	Points d'accès Wi-Fi Étage 1 (AP-03, AP-04)	30
16-17	Caméras couloir Étage 1 (CAM-03, CAM-04)	40
24	Uplink (trunk tagué) vers routeur RT-01	Trunk 20,30,40,99

Tableau de brassage — Switch SW-E2C (24 ports, 12 salles de classe)

Ports	Affectation	VLAN (accès)
1-12	Salles de classe 14 à 25 (1 prise/salle)	20
13-14	Points d'accès Wi-Fi Étage 2 (AP-05, AP-06)	30
15-16	Caméras couloir Étage 2 (CAM-05, CAM-06)	40
24	Uplink (trunk tagué) vers routeur RT-01	Trunk 20,30,40,99

Tableau de brassage — Switch SW-E2I (24 ports, salle informatique)

Ports	Affectation	VLAN (accès)
1-25	Postes élèves (1-24) + poste enseignant (25) — répartis sur 2 switches physiques si >24, ici arrondi à 24 postes élèves + enseignant sur ports adjacents	20
24	Uplink (trunk tagué) vers routeur RT-01	Trunk 20,99

⚠ 26 prises pour 24 ports disponibles

Le calcul exact (25 élèves + 1 enseignant = 26 postes) dépasse de 2 les 24 ports disponibles une fois le port uplink réservé (23 ports utilisables). Solution retenue : 2 postes élèves supplémentaires sont raccordés via un petit switch non administrable 5 ports en cascade sur un des ports de SW-E2I — une pratique acceptable en périphérie (jamais au cœur du réseau), à condition qu'elle reste documentée.

26.6 Étape 3 — Montage de la baie et alimentation

1. Fixer la baie 12U murale dans le local technique RDC (hauteur d'accès confortable, rappel chapitre 7).
2. Monter dans cet ordre du haut vers le bas : panneau de brassage RDC (haut), routeur RT-01, switch SW-RDC, NVR-01, serveur SRV-01, onduleur UPS-01 (bas, le plus lourd).
3. Brancher l'onduleur UPS-01 sur une prise électrique dédiée, puis brancher tous les équipements actifs SUR l'onduleur (jamais directement sur secteur).
4. Vérifier au voltmètre ou via le voyant de l'onduleur que la charge totale reste sous 80 % de sa capacité nominale (1500 VA).

26.7 Étape 4 — Premier démarrage et accès au routeur MikroTik

1. Connecter un ordinateur portable directement au port 2 du routeur RT-01 (encore vierge de configuration) via un câble Ethernet.
2. Télécharger et ouvrir **Winbox** (utilitaire gratuit MikroTik) sur l'ordinateur portable.
3. Dans Winbox, cliquer sur l'onglet **Neighbors** : le routeur apparaît avec son adresse MAC (il n'a pas encore d'IP configurée).
4. Double-cliquer sur l'adresse MAC du routeur pour s'y connecter (identifiant `admin`, mot de passe vide par défaut).
5. Une fenêtre de bienvenue RouterOS s'affiche : cliquer sur **Remove Configuration** pour repartir d'une configuration totalement vierge (évite les réglages d'usine parasites).

6. Le routeur redémarre. Se reconnecter via Winbox (Neighbors) après redémarrage.

26.8 Étape 5 — Configuration complète du routeur MikroTik

💡 Ouvrir un terminal dans Winbox

Dans Winbox, cliquer sur **New Terminal** dans le menu de gauche : une fenêtre de ligne de commande RouterOS s'ouvre, c'est ici que l'intégralité du script ci-dessous doit être collée, bloc par bloc.

Bloc 1 — Identité et mot de passe administrateur

```
/system identity set name=MKT-ECOLE-RT01
/user set admin password=EcoleAdmin2026!Secure
```

Bloc 2 — Renommage des interfaces physiques (clarté de gestion)

```
/interface ethernet
set [find default-name=ether1] name=WAN-Internet
set [find default-name=ether2] name=TRUNK-SW-RDC
set [find default-name=ether3] name=TRUNK-SW-E1
set [find default-name=ether4] name=TRUNK-SW-E2C
set [find default-name=ether5] name=TRUNK-SW-E2I
```

Bloc 3 — Bridge VLAN-aware (cœur de la segmentation)

```
/interface bridge
add name=bridge-lan vlan-filtering=yes protocol-mode=rstp

/interface bridge port
add bridge=bridge-lan interface=TRUNK-SW-RDC frame-types=admit-only-vlan-tagged
add bridge=bridge-lan interface=TRUNK-SW-E1 frame-types=admit-only-vlan-tagged
add bridge=bridge-lan interface=TRUNK-SW-E2C frame-types=admit-only-vlan-tagged
add bridge=bridge-lan interface=TRUNK-SW-E2I frame-types=admit-only-vlan-tagged

/interface bridge vlan
add bridge=bridge-lan vlan-ids=10 tagged=bridge-lan,TRUNK-SW-RDC
add bridge=bridge-lan vlan-ids=20 tagged=bridge-lan,TRUNK-SW-E1,TRUNK-SW-E2C,TRUNK-SW-E2I
add bridge=bridge-lan vlan-ids=30 tagged=bridge-lan,TRUNK-SW-RDC,TRUNK-SW-E1,TRUNK-SW-E2C
add bridge=bridge-lan vlan-ids=40 tagged=bridge-lan,TRUNK-SW-RDC,TRUNK-SW-E1,TRUNK-SW-E2C
add bridge=bridge-lan vlan-ids=99 tagged=bridge-lan,TRUNK-SW-RDC,TRUNK-SW-E1,TRUNK-SW-E2C,TRU
```

Pourquoi le VLAN 10 n'est tagué que vers TRUNK-SW-RDC

Seul le RDC héberge des postes Administration — inutile d'autoriser ce VLAN sur les trunks des autres étages (rappel de la bonne pratique du chapitre 10 : n'autoriser sur un trunk que les VLAN réellement présents derrière lui). De même, le VLAN 20 (Pédagogique) n'est pas nécessaire sur SW-RDC, qui n'a aucune salle de classe.

Bloc 4 — Interfaces VLAN virtuelles et adresses de passerelle

```
/interface vlan
add name=VLAN10-Administration interface=bridge-lan vlan-id=10
add name=VLAN20-Pedagogique interface=bridge-lan vlan-id=20
add name=VLAN30-WifiPedago interface=bridge-lan vlan-id=30
add name=VLAN40-Videosurveillance interface=bridge-lan vlan-id=40
add name=VLAN99-Management interface=bridge-lan vlan-id=99

/ip address
add address=10.20.10.1/25 interface=VLAN10-Administration
add address=10.20.20.1/24 interface=VLAN20-Pedagogique
add address=10.20.30.1/24 interface=VLAN30-WifiPedago
add address=10.20.40.1/26 interface=VLAN40-Videosurveillance
add address=10.20.99.1/28 interface=VLAN99-Management
```

Bloc 5 — Connexion Internet (WAN)

```
/ip dhcp-client add interface=WAN-Internet disabled=no
```

Si le fournisseur d'accès impose une IP fixe plutôt que le DHCP

Remplacer le bloc 5 par : `/ip address add address=<IP_fournie>/<masque>`
`interface=WAN-Internet` puis `/ip route add gateway=<passerelle_fournie>` —
l'information exacte figure sur le contrat du fournisseur d'accès Internet.

Bloc 6 — NAT (partage de la connexion Internet)

```
/ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=WAN-Internet action=masquerade comment="Partage Internet pour
```

Bloc 7 — Pare-feu complet (deny-all par défaut, rappel chapitre 13)

```
/ip firewall filter
add chain=forward connection-state=established,related action=accept comment="1-Autoriser les
add chain=forward connection-state=invalid action=drop comment="2-Bloquer les paquets invalid
add chain=forward src-address=10.20.30.0/24 dst-address=10.20.0.0/16 action=drop comment="3-W
add chain=forward src-address=10.20.40.0/26 dst-address=!10.20.40.0/26 action=drop comment="4
add chain=forward src-address=10.20.10.0/25 dst-address=10.20.40.0/26 protocol=tcp dst-port=5
add chain=forward action=accept comment="6-Autoriser le reste du trafic interne (VLAN 10/20 <
add chain=input connection-state=established,related action=accept comment="7-Reponses aux co
add chain=input src-address=10.20.99.0/28 action=accept comment="8-Seul le VLAN Management pe
add chain=input protocol=icmp action=accept comment="9-Autoriser le ping pour le diagnostic"
add chain=input action=drop comment="10-Bloquer tout le reste en entree du routeur"
```

⚠ L'ordre des règles est déterminant

RouterOS applique les règles de haut en bas et s'arrête à la première correspondance — la règle 6 ("autoriser le reste") doit impérativement rester APRÈS les règles 3, 4 et 5 qui posent les restrictions spécifiques, sinon ces dernières ne seraient jamais atteintes.

Une fois les 7 blocs collés dans le terminal Winbox, taper `/export` pour vérifier que l'ensemble de la configuration a bien été enregistré, puis débrancher le câble de configuration temporaire et rebrancher le port TRUNK-SW-RDC sur le switch SW-RDC définitif.

26.9 Étape 6 — Configuration complète des 4 switches MikroTik (SwOS/RouterOS)

💡 Répéter cette étape identiquement pour SW-RDC, SW-E1, SW-E2C, SW-E2I

Seuls les ports et VLAN d'accès changent d'un switch à l'autre (rappel des tableaux de brassage, section 26.5) — la structure de commande reste identique.

Exemple complet pour SW-RDC (à adapter selon le tableau de brassage du switch concerné)

```

/system identity set name=MKT-ECOLE-SW-RDC
/user set admin password=EcoleAdmin2026!Secure

/interface bridge add name=bridge-sw vlan-filtering=yes

# Port 24 = uplink trunk vers le routeur (tague tous les VLAN necessaires)
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether24 frame-types=admit-only-vlan-tag

# Ports d'accès : chaque port est affecte a UN SEUL VLAN, en mode non tague (untagged)
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether1 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether2 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether3 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether4 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether5 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether6 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether7 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether8 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether9 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether10 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether11 pvid=30
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether12 pvid=30
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether13 pvid=40
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether14 pvid=40
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether15 pvid=40
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether16 pvid=40
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether17 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-sw interface=ether18 pvid=40

/interface bridge vlan
add bridge=bridge-sw vlan-ids=10 tagged=ether24 untagged=ether1,ether2,ether3,ether4,ether5,e
add bridge=bridge-sw vlan-ids=30 tagged=ether24 untagged=ether11,ether12
add bridge=bridge-sw vlan-ids=40 tagged=ether24 untagged=ether13,ether14,ether15,ether16,ethe
add bridge=bridge-sw vlan-ids=99 tagged=ether24,bridge-sw

```

Adapter pour SW-E1, SW-E2C, SW-E2I

Pour SW-E1 : remplacer les VLAN d'accès par 20 (salles de classe, ports 1-13), 30 (Wi-Fi, ports 14-15), 40 (caméras, ports 16-17), en gardant le port 24 en trunk tagué 20,30,40,99. Même logique pour SW-E2C (ports 1-12 en VLAN 20) et SW-E2I (ports 1-24 en VLAN 20, uplink tagué 20,99 uniquement, pas de VLAN 30/40 nécessaire dans ce local).

26.10 Étape 7 — Configuration complète du contrôleur Wi-Fi Ubiquiti UniFi

1. Installer le logiciel **UniFi Network Application** sur un poste (ou utiliser un Cloud Key UniFi dédié).

- 2. Brancher les 6 points d'accès UniFi sur leurs ports PoE respectifs (tableaux de brassage, section 26.5) — ils démarrent et apparaissent automatiquement dans l'interface UniFi sous 2-3 minutes, dans la rubrique **Devices**, avec le statut "En attente d'adoption".
- 3. Cliquer sur **Adopter** pour chacun des 6 AP.
- 4. Aller dans **Réseaux Wi-Fi** → **Créer un nouveau réseau Wi-Fi**, et renseigner exactement :

Nom du reseau (SSID) : Ecole-Pedagogique
Mot de passe : (WPA2-Personal, phrase forte de 16+ caracteres)
VLAN : 30
Bande : 2,4 GHz et 5 GHz
Isolation des clients (Client Device Isolation) : ACTIVEE
Limite de bande passante par utilisateur : 10 Mbps descendant / 5 Mbps montant
Diffusion planifiee : Toujours active

- 5. Aller dans **Paramètres** → **Réseaux** → vérifier que le réseau/VLAN 30 correspond bien au sous-réseau **10.20.30.0/24** défini au routeur (section 26.8).
- 6. Dans **Paramètres RF** de chaque AP, régler la puissance d'émission sur **Moyenne** (jamais Maximale, rappel du chapitre 12) pour un roaming propre entre les 2 AP de chaque étage.

26.11 Étape 8 — Installation et configuration complète des caméras et du NVR

Adressage IP statique des caméras (VLAN 40, **10.20.40.0/26**)

Caméra	Emplacement	Adresse IP
CAM-01	Entrée principale (dôme)	10.20.40.11
CAM-02	Cantine (dôme)	10.20.40.12
CAM-03	Couloir Étage 1 (dôme)	10.20.40.13
CAM-04	Couloir Étage 1, aile B (dôme)	10.20.40.14
CAM-05	Couloir Étage 2 (dôme)	10.20.40.15
CAM-06	Couloir Étage 2, aile B (dôme)	10.20.40.16
CAM-07	Bibliothèque (dôme)	10.20.40.17
CAM-08	Accueil (dôme)	10.20.40.18
CAM-09	Cour de récréation, angle 1 (bullet)	10.20.40.19
CAM-10	Cour de récréation, angle 2 (bullet)	10.20.40.20
CAM-11	Entrée parking (bullet)	10.20.40.21
CAM-12	Portail arrière (bullet)	10.20.40.22

Caméra	Emplacement	Adresse IP
NVR-01	Enregistreur	10.20.40.2

Étapes de configuration, caméra par caméra :

1. Connecter la caméra sur son port PoE (tableaux de brassage, section 26.5) — elle démarre automatiquement alimentée.
2. Utiliser l'outil de découverte réseau du fabricant (souvent fourni sur CD ou en téléchargement) pour repérer la caméra sur le réseau (elle démarre en DHCP ou avec une IP d'usine, ex. **192.168.1.108**).
3. Ouvrir l'interface web de la caméra, se connecter avec les identifiants par défaut, **changer immédiatement le mot de passe par défaut** (rappel critique du chapitre 16 — un mot de passe caméra jamais changé est la vulnérabilité la plus fréquente en vidéosurveillance).
4. Aller dans les paramètres réseau de la caméra et fixer l'adresse IP statique correspondant au tableau ci-dessus (masque **255.255.255.192**, passerelle **10.20.40.1**, DNS **10.20.10.10**).
5. Activer **ONVIF** dans les paramètres (rappel du chapitre 17) pour l'interopérabilité avec le NVR.
6. Régler la qualité vidéo : H.265, résolution 4MP pour les caméras d'entrée/cour (niveau Reconnaissance à Identification), 2MP pour les couloirs (niveau Observation, rappel du chapitre 19).

Configuration du NVR-01 :

1. Démarrer le NVR, insérer les 2 disques 1 To, configurer le RAID en **RAID 1** via le menu **Stockage** (miroir, tolère la panne d'un disque).
2. Fixer l'adresse IP du NVR : **10.20.40.2 / 255.255.255.192**, passerelle **10.20.40.1**.
3. Dans **Gestion des caméras** → **Ajouter un canal**, ajouter les 12 caméras une par une par leur adresse IP fixe (tableau ci-dessus) et le protocole ONVIF.
4. Configurer le plan d'enregistrement : enregistrement continu 24/7 sur les 12 canaux, avec détection de mouvement activée en superposition pour faciliter la recherche (chapitre 22).
5. Définir la politique de rétention : **15 jours**, avec écrasement automatique des enregistrements les plus anciens (calcul de stockage détaillé ci-dessous).
6. Créer un compte utilisateur **Administration** (accès complet) et un compte **Consultation** (lecture seule, pour l'équipe de direction) — jamais de compte unique partagé.

Calcul de vérification du stockage (rappel chapitre 22)

```
12 cameras x 4 Mbps moyen (H.265) x 3600 x 24 / 8 / 1000 = 51,84 Go/jour (les 12 cameras cumu
Stockage_15_jours = 51,84 x 15 = 777,6 Go
Marge de securite 20% = 777,6 x 1,2 = 933 Go
```

Les 2 disques 1 To en RAID 1 offrent 1 To utile (capacité d'un seul disque, l'autre étant le miroir) — suffisant avec une marge confortable pour les 933 Go calculés.

26.12 Étape 9 — Configuration complète du serveur Windows Server

1. Installer Windows Server 2022 sur SRV-01 (installation standard, sans interface graphique complète si "Server Core" est choisi pour alléger les ressources, ou avec interface complète pour un premier projet — recommandé pour un débutant).
2. Configurer l'adresse IP statique du serveur (Panneau de configuration → Réseau, ou PowerShell) :

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 10.20.10.10 -PrefixLength 25 -
    DefaultGateway 10.20.10.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 127.0.0.1
Rename-Computer -NewName "SRV-ECOLE-01" -Restart
```

3. Après redémarrage, installer les rôles Active Directory, DNS, DHCP et Serveur de fichiers :

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services, DNS, DHCP, FS-FileServer -
    IncludeManagementTools
Install-ADDSForest -DomainName "ecole.local" -DomainNetbiosName "ECOLE" -InstallDns:$true
```

4. Le serveur redémarre automatiquement en contrôleur de domaine. Se reconnecter avec le compte `ECOLE\Administrateur`.
5. Créer la structure des unités d'organisation (rappel chapitre 14) :

```
New-ADOrganizationalUnit -Name "Administration" -Path "DC=ecole,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "Enseignants" -Path "DC=ecole,DC=local"
New-ADOrganizationalUnit -Name "SalleInformatique" -Path "DC=ecole,DC=local"
```

6. Configurer les 3 étendues DHCP (une par VLAN utilisateur — VLAN 40 et 99 restent en IP statique, jamais en DHCP) :

```
Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN10-Administration" -StartRange 10.20.10.20 -EndRange
    10.20.10.120 -SubnetMask 255.255.255.128 -State Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.20.10.0 -Router 10.20.10.1 -DnsServer 10.20.10.10

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN20-Pedagogique" -StartRange 10.20.20.20 -EndRange
    10.20.20.240 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.20.20.0 -Router 10.20.20.1 -DnsServer 10.20.10.10

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN30-WifiPedago" -StartRange 10.20.30.20 -EndRange
    10.20.30.240 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active -LeaseDuration 4:00:00
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 10.20.30.0 -Router 10.20.30.1 -DnsServer 10.20.10.10

Add-DhcpServerv4Authorize -DnsName "SRV-ECOLE-01.ecole.local"
```

7. Créer le partage de fichiers pour l'administration :


```
New-Item -ItemType Directory -Path "D:\Partages\Administration"  
New-SmbShare -Name "Administration" -Path "D:\Partages\Administration" -FullAccess  
"ECOLE\Domain Admins" -ChangeAccess "ECOLE\Administration"
```

8. Définir une politique de mot de passe robuste (rappel chapitre 14/22) :

```
Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy -Identity "ecole.local" -MinPasswordLength 10 -  
ComplexityEnabled $true -LockoutThreshold 5 -LockoutDuration 00:30:00
```

26.13 Étape 10 — Tests de validation, dans l'ordre

Checklist de recette finale

1. Depuis un poste Administration (VLAN 10), vérifier l'obtention automatique d'une IP dans `10.20.10.20-120` (`ipconfig`).
2. Depuis ce même poste, tenter un `ping 10.20.40.2` (NVR) : doit **échouer** (isolation, sauf si le flux RTSP explicite est testé via un lecteur vidéo, qui doit lui réussir sur le port 554).
3. Depuis une tablette connectée au Wi-Fi `Ecole-Pedagogique`, tenter de joindre un autre appareil connecté au même Wi-Fi : doit **échouer** (isolation client UniFi).
4. Depuis un poste de la salle informatique (VLAN 20), vérifier l'accès Internet fonctionnel.
5. Vérifier sur le NVR que les 12 caméras remontent une image, de jour comme de nuit (révérifier après la tombée de la nuit, rappel chapitre 20).
6. Débrancher le câble électrique principal du local technique : vérifier que l'onduleur UPS-01 prend le relais sans coupure des équipements actifs.
7. Vérifier la certification à 100 % de l'ensemble des prises Cat6 posées (chapitre 8).
8. Se connecter à un poste avec un compte de test créé dans l'OU "Enseignants" et vérifier l'application de la politique de mot de passe.

26.14 Documentation finale

Dossier remis au client : cahier des charges, schémas logique/physique, plan d'adressage (section 26.8), tableaux de brassage complets (section 26.5), inventaire matériel avec numéros de série (section 26.4), export complet des configurations (`/export` sur le routeur et chaque switch), rapport de certification câblage — conforme à la checklist du chapitre 25.

26.15 Résumé du chapitre

Ce chapitre a fourni la configuration intégrale et l'ensemble des étapes physiques nécessaires pour construire, sans connaissance préalable, le réseau complet d'une école : du déballage du matériel à la mise en production testée, en passant par la configuration exhaustive du routeur, des 4 switches, du contrôleur Wi-Fi, des 12 caméras/NVR et du serveur Windows Server.

CHAPITRE 27

Projet complet : Université

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau MAN multi-bâtiments d'un campus universitaire de 8000 étudiants : tirage du backbone fibre, montage des baies, configuration intégrale du cœur redondant, du contrôleur Wi-Fi haute densité Aruba, du cluster de virtualisation Hyper-V, et du VMS de vidéosurveillance — chaque équipement avec sa configuration complète.

Prérequis

Chapitres 1-26. Ce chapitre applique la méthode déjà détaillée aux chapitres 10 (switches), 11 (routeurs/VRRP/OSPF), 12 (Wi-Fi), 14 (Windows Server/Hyper-V) — il en donne la configuration complète, entièrement adaptée à ce projet.

27.1 Contexte, budget et matériel

- 6 bâtiments (Sciences, Lettres, Bibliothèque, Résidences, Amphithéâtres, Administration) sur 15 hectares, 8000 étudiants, 600 personnels.
- Cœur de réseau redondant (2x Cisco Catalyst 9500) au bâtiment Administration, backbone fibre monomode vers les 5 autres bâtiments.
- Contrôleur Aruba Mobility Controller + 250 points d'accès Wi-Fi 6E.
- Cluster Hyper-V 3 hôtes (stockage partagé), VMS logiciel pour 80 caméras.
- Budget : 20 % câblage fibre/Cat6A, 15 % cœur réseau, 25 % Wi-Fi, 15 % vidéosurveillance, 15 % serveurs, 10 % baies/onduleurs.

27.2 Étape 1 — Tirage et certification du backbone fibre

Rappel du chapitre 8 appliqué à l'échelle du campus

Fibre monomode (OS2) entre le bâtiment Administration (cœur) et chacun des 5 autres bâtiments, distances de 120 à 480 m selon le bâtiment. Chaque brin est soudé par fusion aux deux extrémités, puis certifié à l'OTDR (mesure d'atténuation totale du lien, chapitre 8) avant tout raccordement aux équipements actifs.

Liaison	Distance	Type de fibre	Atténuation max tolérée
Administration ↔ Sciences	320 m	OS2 monomode, 12 brins	0,4 dB/km + 0,3 dB/connecteur
Administration ↔ Lettres	480 m	OS2 monomode, 12 brins	idem
Administration ↔ Bibliothèque	150 m	OS2 monomode, 12 brins	idem
Administration ↔ Résidences	420 m	OS2 monomode, 12 brins	idem
Administration ↔ Amphithéâtres	120 m	OS2 monomode, 12 brins	idem

27.3 Étape 2 — Montage des baies (cœur + 5 distributions)

1. Bâtiment Administration : baie 42U, 2 switches cœur Cisco Catalyst 9500 (redondants), cluster Hyper-V (3 serveurs + stockage partagé), serveur VMS, onduleur on-line double conversion.
2. Chaque bâtiment distant : baie 12-24U avec 1 switch de distribution, panneau de brassage fibre (raccordement des brins du backbone), onduleur line-interactive.

27.4 Étape 3 — Configuration complète du cœur redondant (Cisco Catalyst, VRRP + OSPF)

💡 Méthode identique au chapitre 11, valeurs adaptées à ce campus

CORE-01 (priorité VRRP haute) :

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname CORE-01
CORE-01(config)# ip domain-name universite.local
CORE-01(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
CORE-01(config)# vlan 100
CORE-01(config-vlan)# name Administration
CORE-01(config-vlan)# exit
CORE-01(config)# vlan 200
CORE-01(config-vlan)# name Wifi-Etudiants
CORE-01(config-vlan)# exit
CORE-01(config)# vlan 210
CORE-01(config-vlan)# name Wifi-Personnel
CORE-01(config-vlan)# exit
CORE-01(config)# vlan 300
CORE-01(config-vlan)# name Salles-Informatiques
CORE-01(config-vlan)# exit
CORE-01(config)# vlan 400
CORE-01(config-vlan)# name Videosurveillance
CORE-01(config-vlan)# exit
CORE-01(config)# vlan 999
CORE-01(config-vlan)# name Management
CORE-01(config-vlan)# exit

CORE-01(config)# interface vlan 100
CORE-01(config-if)# ip address 10.30.100.2 255.255.255.0
CORE-01(config-if)# vrrp 100 ip 10.30.100.1
CORE-01(config-if)# vrrp 100 priority 110
CORE-01(config-if)# vrrp 100 preempt
CORE-01(config-if)# exit

CORE-01(config)# interface vlan 200
CORE-01(config-if)# ip address 10.30.200.2 255.255.248.0
CORE-01(config-if)# vrrp 200 ip 10.30.200.1
CORE-01(config-if)# vrrp 200 priority 110
CORE-01(config-if)# vrrp 200 preempt
CORE-01(config-if)# exit

CORE-01(config)# interface vlan 210
CORE-01(config-if)# ip address 10.30.210.2 255.255.254.0
CORE-01(config-if)# vrrp 210 ip 10.30.210.1
CORE-01(config-if)# vrrp 210 priority 110
CORE-01(config-if)# vrrp 210 preempt
CORE-01(config-if)# exit

CORE-01(config)# interface vlan 300
CORE-01(config-if)# ip address 10.30.30.2 255.255.254.0
CORE-01(config-if)# vrrp 300 ip 10.30.30.1
CORE-01(config-if)# vrrp 300 priority 110
CORE-01(config-if)# vrrp 300 preempt
CORE-01(config-if)# exit

```

```
CORE-01(config)# interface vlan 400
CORE-01(config-if)# ip address 10.30.40.2 255.255.252.0
CORE-01(config-if)# vrrp 400 ip 10.30.40.1
CORE-01(config-if)# vrrp 400 priority 110
CORE-01(config-if)# vrrp 400 preempt
CORE-01(config-if)# exit

CORE-01(config)# interface vlan 999
CORE-01(config-if)# ip address 10.30.254.2 255.255.255.0
CORE-01(config-if)# exit

CORE-01(config)# router ospf 1
CORE-01(config-router)# router-id 10.30.254.2
CORE-01(config-router)# network 10.30.0.0 0.0.255.255 area 0
CORE-01(config-router)# exit

CORE-01(config)# interface range tengigabitEthernet 1/0/1-5
CORE-01(config-if-range)# switchport mode trunk
CORE-01(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100,200,210,300,400,999
CORE-01(config-if-range)# description Fibre-vers-batiments-distants
CORE-01(config-if-range)# exit

CORE-01(config)# copy running-config startup-config
```

CORE-02 (priorité VRRP basse, configuration miroir) : identique avec `10.30.X.3` sur chaque interface VLAN et `priority 100` sans `preempt`, rappel exact de la méthode du chapitre 11.

27.5 Étape 4 — Configuration complète d'un switch de distribution (exemple : bâtiment Sciences)

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname DIST-SCIENCES
DIST-SCIENCES(config)# ip domain-name universite.local
DIST-SCIENCES(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

DIST-SCIENCES(config)# interface tengigabitEthernet 1/0/1
DIST-SCIENCES(config-if)# description Fibre-vers-Coeur
DIST-SCIENCES(config-if)# switchport mode trunk
DIST-SCIENCES(config-if)# switchport trunk allowed vlan 200,210,300,400,999
DIST-SCIENCES(config-if)# exit

DIST-SCIENCES(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-24
DIST-SCIENCES(config-if-range)# switchport mode access
DIST-SCIENCES(config-if-range)# switchport access vlan 300
DIST-SCIENCES(config-if-range)# spanning-tree portfast
DIST-SCIENCES(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
DIST-SCIENCES(config-if-range)# switchport port-security
DIST-SCIENCES(config-if-range)# switchport port-security maximum 2
DIST-SCIENCES(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
DIST-SCIENCES(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
DIST-SCIENCES(config-if-range)# exit

DIST-SCIENCES(config)# interface vlan 999
DIST-SCIENCES(config-if)# ip address 10.30.254.10 255.255.255.0
DIST-SCIENCES(config-if)# exit
DIST-SCIENCES(config)# ip default-gateway 10.30.254.1

DIST-SCIENCES(config)# copy running-config startup-config
```

Répéter à l'identique pour **DIST-LETTRES** (.11), **DIST-BIBLIOTHEQUE** (.12), **DIST-RESIDENCES** (.13), **DIST-AMPHITHEATRES** (.14), en adaptant uniquement le nom d'hôte et l'IP de management.

27.6 Étape 5 — Déploiement du contrôleur Wi-Fi Aruba (haute densité)

1. Installer le **Mobility Controller** Aruba en baie Administration, l'alimenter et le raccorder au VLAN 999 (management).
2. Accéder à l'interface web <https://<IP-contrôleur>>, assistant de première configuration : nom du site, fuseau horaire, mot de passe administrateur.
3. Créer les réseaux (VLAN) correspondants :

```
Reseau "Campus-Etudiants" → VLAN 200, sous-reseau 10.30.200.0/21
Reseau "Campus-Personnel" → VLAN 210, sous-reseau 10.30.210.0/23
```

4. Créer le SSID étudiants avec paramètres de haute densité (amphithéâtres) :

```
SSID : Campus-Etudiants
VLAN : 200
Securite : WPA2-Enterprise (802.1X, RADIUS NPS sur le cluster Hyper-V, meme methode que chapi
Bandes actives : 5 GHz et 6 GHz prioritaires, 2,4 GHz limitee
Puissance d'emission : Moyenne
802.11r/k/v : ACTIVES
Limite de bande passante par client : 5 Mbps en heures de pointe (amphitheatres)
```

5. Créer le groupe d'AP dédié aux amphithéâtres avec un profil radio renforcé (davantage de canaux non superposés en 5/6 GHz, puissance réduite pour limiter le chevauchement en environnement dense).
6. Adopter les 250 AP par lot (import CSV des adresses MAC/emplacements), les répartir en groupes par bâtiment.

27.7 Étape 6 — Cluster Hyper-V (3 hôtes, stockage partagé)

```
# Sur chacun des 3 hotes physiques
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V, Failover-Clustering -IncludeManagementTools -Restart

# Depuis un hote, une fois les 3 redemarres
New-Cluster -Name "CLUSTER-HYPERV-UNIV" -Node "HOTE-01","HOTE-02","HOTE-03" -StaticAddress
10.30.100.20

# Validation du cluster (obligatoire avant mise en production)
Test-Cluster -Node "HOTE-01","HOTE-02","HOTE-03"

# Creation des machines virtuelles critiques sur le stockage partage (CSV)
New-VM -Name "SRV-AD-01" -MemoryStartupBytes 8GB -Generation 2 -Path
"C:\ClusterStorage\Volume1\SRV-AD-01" -NewVHDPATH "C:\ClusterStorage\Volume1\SRV-
AD-01\disque.vhdx" -NewVHDSIZE 80GB
Add-ClusterVirtualMachineRole -VMName "SRV-AD-01"

New-VM -Name "SRV-VMS-01" -MemoryStartupBytes 16GB -Generation 2 -Path
"C:\ClusterStorage\Volume1\SRV-VMS-01" -NewVHDPATH
"C:\ClusterStorage\Volume1\SRV-VMS-01\disque.vhdx" -NewVHDSIZE 500GB
Add-ClusterVirtualMachineRole -VMName "SRV-VMS-01"
```

💡 Add-ClusterVirtualMachineRole : la clé de la haute disponibilité Hyper-V

Cette commande inscrit la VM comme ressource du cluster de basculement — en cas de panne de l'hôte physique qui l'exécute, le cluster la redémarre automatiquement sur un hôte survivant, exploitant le stockage partagé (CSV) accessible depuis les 3 hôtes simultanément.

27.8 Étape 7 — Déploiement du VMS logiciel pour 80 caméras

1. Sur la VM `SRV-VMS-01`, installer le logiciel VMS (ex. Milestone XProtect ou équivalent compatible ONVIF).
2. Adressage IP statique des caméras : plage `10.30.40.10` à `10.30.40.89` (80 adresses), sous-réseau `10.30.40.0/22`.
3. Dans le VMS, **Ajouter des caméras** → scan réseau ONVIF sur `10.30.40.0/22` → sélectionner les 80 caméras détectées → renseigner les identifiants (changés dès l'installation physique, rappel du chapitre 20).
4. Configurer le plan d'enregistrement : continu sur les entrées de bâtiments (niveau Reconnaissance, 125 px/m), détection de mouvement sur les grands parkings extérieurs (niveau Détection, 25 px/m).
5. Politique de rétention : 21 jours, stockage sur volume RAID 6 dédié du cluster (rappel chapitre 22).

27.9 Étape 8 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Débrancher CORE-01 : vérifier la bascule VRRP vers CORE-02 sans interruption perceptible pour les postes.
2. Se connecter au SSID `Campus-Etudiants` dans un amphithéâtre plein, vérifier l'absence de saturation (test de charge, rappel chapitre 27 théorique).
3. Se déplacer entre deux bâtiments pendant un appel Wi-Fi actif, vérifier le roaming sans coupure.
4. Simuler la panne d'un hôte Hyper-V : vérifier le redémarrage automatique des VM critiques sur un hôte survivant.
5. Vérifier la remontée des 80 caméras dans le VMS, de jour comme de nuit.

27.10 Documentation finale et résumé

Dossier complet (chapitre 25) incluant le plan de brassage fibre inter-bâtiments, les configurations exportées des 2 cœurs et 5 distributions, la configuration Aruba, et le script de création du cluster Hyper-V. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau MAN universitaire à forte densité Wi-Fi et haute disponibilité de virtualisation.

Chapitre suivant : projet complet Hôpital — haute disponibilité et cybersécurité renforcée.

Projet complet : Hôpital

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau à très haute disponibilité d'un hôpital de 400 lits : configuration intégrale du cluster de firewalls Fortinet HA, segmentation stricte des équipements médicaux connectés, cluster Hyper-V avec stockage répliqué, et intégration complète de la vidéosurveillance sur les zones sensibles.

Prérequis

Chapitres 1-27. Ce chapitre applique la méthode des chapitres 13 (firewall/HA), 14 (Hyper-V), 16 (Zero Trust) avec la configuration complète propre à ce projet.

28.1 Contexte, budget et matériel

- 400 lits, 5 bâtiments reliés (urgences, blocs opératoires, hospitalisation, consultations, administration).
- DPI (dossier patient informatisé) et PACS (imagerie) critiques, RTO 15 minutes.
- Cluster FortiGate HA A-P, cluster Hyper-V 4 hôtes avec stockage SAN répliqué entre 2 salles serveur, 150 caméras.
- Budget : 20 % réseau cœur, 15 % firewall HA, 15 % vidéosurveillance, 20 % serveurs/virtualisation, 15 % câblage, 15 % onduleurs/groupe électrogène.

28.2 Étape 1 — Câblage et deux chemins fibre indépendants

⚠ Rappel impératif du chapitre 28 théorique

Les deux liaisons fibre entre Urgences ↔ Salle serveur A et Urgences ↔ Salle serveur B doivent emprunter des chemins de câbles **physiquement distincts** (gainex techniques différentes, jamais la même colonne montante) — vérifier ce point sur le plan de câblage avant le tirage, pas après.

Cat6A intégral (aucune concession budgétaire), fibre monomode redondante entre les 5 bâtiments et les 2 salles serveur.

28.3 Étape 2 — Configuration complète du cluster FortiGate HA (segmentation DPI/équipements médicaux)

FW-HOPITAL-01 (membre HA principal) :

```

config system global
    set hostname "FW-HOPITAL-01"
end

config system interface
    edit "wan1"
        set mode static
        set ip 203.0.113.10 255.255.255.248
    next
    edit "port2.10"
        set interface "port2"
        set vlanid 10
        set ip 10.40.10.2 255.255.254.0
        set alias "DPI-PACS"
    next
    edit "port2.20"
        set interface "port2"
        set vlanid 20
        set ip 10.40.20.2 255.255.255.0
        set alias "Equipements-Medicaux"
    next
    edit "port2.30"
        set interface "port2"
        set vlanid 30
        set ip 10.40.30.2 255.255.255.0
        set alias "Administration"
    next
    edit "port2.40"
        set interface "port2"
        set vlanid 40
        set ip 10.40.40.2 255.255.252.0
        set alias "Videosurveillance"
    next
    edit "port2.50"
        set interface "port2"
        set vlanid 50
        set ip 10.40.50.2 255.255.255.0
        set alias "Wifi-Visiteurs"
    next
end

config firewall address
    edit "postes_medicaux_autorises"
        set subnet 10.40.20.0 255.255.255.0
    next
    edit "serveurs_dpi"
        set subnet 10.40.10.0 255.255.254.0
    next
end

config firewall policy
    edit 1

```

```

    set name "Postes-medicaux-vers-DPI"
    set srcintf "port2.20"
    set dstintf "port2.10"
    set srcaddr "postes_medicaux_autorises"
    set dstaddr "serveurs_dpi"
    set service "HTTPS"
    set action accept
    set logtraffic all
next
edit 2
    set name "Deny-Medical-vers-Internet"
    set srcintf "port2.20"
    set dstintf "wan1"
    set action deny
    set logtraffic all
next
edit 3
    set name "Administration-vers-Internet"
    set srcintf "port2.30"
    set dstintf "wan1"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
    set nat enable
    set action accept
next
edit 4
    set name "Wifi-Visiteurs-Internet-Uniquement"
    set srcintf "port2.50"
    set dstintf "wan1"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
    set nat enable
    set action accept
next
edit 5
    set name "Deny-All-Final"
    set srcintf "any"
    set dstintf "any"
    set action deny
    set logtraffic all
next
end

config system ha
    set mode a-p
    set group-id 20
    set group-name "HA-Hopital"
    set password ClusterHaHopital2026!
    set hbdev "port4" 50

```

```
set priority 200
end
```

FW-HOPITAL-02 : configuration miroir strictement identique, seule différence :

```
config system global
    set hostname "FW-HOPITAL-02"
end
config system ha
    set priority 100
end
```

28.4 Étape 3 — MFA obligatoire sur l'accès au DPI

```
# Sur le serveur AD/NPS de l'hopital, activation de l'authentification multifacteur
# via Azure MFA ou solution MFA on-premise integree a NPS (extension NPS)
Install-Module -Name AzureADPreview
# Configuration de l'extension NPS pour Azure MFA (etapes du fournisseur MFA retenu)
# Puis, dans la strategie reseau NPS (rappel chapitre 12) :
# Contraintes → Methodes d'authentification → Exiger l'authentification multifacteur
```

28.5 Étape 4 — Cluster Hyper-V 4 hôtes avec stockage répliqué entre 2 salles

```
# Sur les 4 hotes (2 dans chaque salle serveur)
Install-WindowsFeature -Name Hyper-V, Failover-Clustering, FS-FileServer -
    IncludeManagementTools -Restart

New-Cluster -Name "CLUSTER-HYPERV-HOPITAL" -Node "HOTE-A1", "HOTE-A2", "HOTE-B1", "HOTE-B2" -
    StaticAddress 10.40.30.20

# Storage Replica entre les deux salles (repliquer le volume de la Salle A vers la Salle
# B)
New-SRPartnership -SourceComputerName "HOTE-A1" -SourceRGName "RG-SalleA" -
    SourceVolumeName "D:" -SourceLogVolumeName "L:" -
    -DestinationComputerName "HOTE-B1" -DestinationRGName "RG-SalleB" -DestinationVolumeName
    "D:" -DestinationLogVolumeName "L:"

# VM critique DPI, inscrite au cluster
New-VM -Name "SRV-DPI-01" -MemoryStartupBytes 16GB -Generation 2 -Path "D:\SRV-DPI-01" -
    NewVHDPATH "D:\SRV-DPI-01\disque.vhdx" -NewVHDSIZEBytes 200GB
Add-ClusterVirtualMachineRole -VMName "SRV-DPI-01"
```

Storage Replica : la réplication synchrone entre les deux salles serveur

Cette fonctionnalité native de Windows Server réplique en continu le volume de stockage de la Salle A vers la Salle B — en cas de sinistre total sur la Salle A, les données restent disponibles sur la Salle B avec une perte quasi nulle (RPO proche de zéro), condition nécessaire pour tenir le RTO de 15 minutes exigé (rappel de l'exercice du chapitre 25).

28.6 Étape 5 — Déploiement des 150 caméras (zones à niveau Identification)

1. Adressage IP statique : `10.40.40.10` à `10.40.40.159` (150 adresses, sous-réseau `10.40.40.0/22`).
2. Caméras dédiées pharmacie et coffre à médicaments : niveau **Identification** (250 px/m), montées à 2,5 m avec éclairage contrôlé (rappel chapitre 20).
3. Intégration au contrôle d'accès des zones sensibles (bloc opératoire, pharmacie) : chaque badge génère un événement corrélé à la séquence vidéo (chapitre 23).
4. Politique de rétention : 90 jours sur les zones sensibles (pharmacie, coffre), 30 jours ailleurs — conforme à la réglementation sanitaire applicable, à vérifier localement.

28.7 Étape 6 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Débrancher FW-HOPITAL-01 : vérifier la bascule HA vers FW-HOPITAL-02 sans coupure de l'accès au DPI.
2. Depuis un poste du VLAN Équipements médicaux, tenter un accès Internet direct : doit échouer systématiquement.
3. Simuler la panne de la Salle serveur A : vérifier la reprise du service DPI depuis la Salle B (Storage Replica) dans le délai de 15 minutes.
4. Vérifier le déclenchement MFA sur une tentative de connexion au DPI.
5. Vérifier la couverture Identification effective sur chaque caméra pharmacie (test de jour et de nuit).

28.8 Documentation finale et résumé

Dossier complet (chapitre 25) incluant l'analyse de risque des équipements médicaux connectés, la procédure PCA dégradée papier pour les urgences, et les rapports de test de bascule HA/Storage Replica. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau hospitalier à très haute disponibilité, avec segmentation stricte des systèmes critiques.

CHAPITRE 29

Projet complet : Hôtel

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau d'un hôtel de 120 chambres : configuration intégrale du firewall Fortinet, des switches par étage, du portail captif Wi-Fi client avec code de chambre, et de la vidéosurveillance périmétrique intégrée au contrôle d'accès.

Prérequis

Chapitres 1-28. Ce chapitre applique la méthode des chapitres 10 (switches), 12 (Wi-Fi/portail captif), 13 (firewall) avec la configuration complète propre à ce projet.

29.1 Contexte, budget et matériel

- 120 chambres sur 8 étages, restaurant, spa, salles de conférence, parking souterrain.
- Équipe IT réduite (1 technicien) : priorité Ubiquiti UniFi pour la simplicité de gestion centralisée.
- 45 caméras, PMS (Property Management System) back-office.
- Budget : 20 % câblage, 12 % switches, 20 % Wi-Fi, 20 % vidéosurveillance, 10 % firewall, 12 % PMS/serveur, 6 % baie/onduleur.

29.2 Étape 1 — Câblage et brassage par étage

Une prise Cat6 par chambre, colonne montante en cage d'escalier technique reliant les 8 panneaux de brassage d'étage au local technique RDC. Convention d'étiquetage : **E[n°étage]-CH[n°chambre]**, par exemple **E3-CH312**.

Tableau de brassage — Switch SW-E3 (exemple représentatif de chaque étage, 15 chambres/étage)

Ports	Affectation	VLAN (accès)
1-15	Chambres 301 à 315	20
16	Point d'accès Wi-Fi couloir (AP-E3)	20
17	Caméra couloir (CAM-E3)	40

Ports	Affectation	VLAN (accès)
24	Uplink trunk vers routeur/firewall	Trunk 20,40,99

29.3 Étape 2 — Configuration complète du firewall Fortinet

| (entrée de gamme)

```
config system global
    set hostname "FW-HOTEL-01"
end

config system interface
    edit "wan1"
        set mode dhcp
    next
    edit "port2.10"
        set interface "port2"
        set vlanid 10
        set ip 10.50.10.1 255.255.255.128
        set alias "Back-Office"
    next
    edit "port2.20"
        set interface "port2"
        set vlanid 20
        set ip 10.50.20.1 255.255.252.0
        set alias "Wifi-Clients"
    next
    edit "port2.30"
        set interface "port2"
        set vlanid 30
        set ip 10.50.30.1 255.255.255.0
        set alias "Wifi-Conference"
    next
    edit "port2.40"
        set interface "port2"
        set vlanid 40
        set ip 10.50.40.1 255.255.255.128
        set alias "Videosurveillance"
    next
end

config firewall shaper traffic-shaper
    edit "Conference-Priorite"
        set maximum-bandwidth 50000
        set guaranteed-bandwidth 20000
        set priority high
    next
end

config firewall policy
    edit 1
        set name "BackOffice-vers-Internet"
        set srcintf "port2.10"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
```

```

        set nat enable
        set action accept
    next
    edit 2
        set name "WifiClients-vers-Internet"
        set srcintf "port2.20"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
        set nat enable
        set action accept
        set logtraffic all
    next
    edit 3
        set name "WifiConference-vers-Internet-Priorite"
        set srcintf "port2.30"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
        set nat enable
        set traffic-shaper "Conference-Priorite"
        set action accept
    next
    edit 4
        set name "Deny-Wifi-vers-BackOffice"
        set srcintf "port2.20" "port2.30"
        set dstintf "port2.10"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 5
        set name "Deny-All-Final"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set action deny
    next
end

config vpn ssl settings
    set servercert "Fortinet_Factory"
    set tunnel-ip-pools "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
    set source-interface "wan1"
end

```

29.4 Étape 3 — Configuration complète des switches d'étage (identique aux 8 étages, MikroTik)

```
/system identity set name=SW-E3-HOTEL
/interface bridge add name=bridge-lan vlan-filtering=yes

/interface bridge port
add bridge=bridge-lan interface=ether1 pvid=20
add bridge=bridge-lan interface=ether2 pvid=20
add bridge=bridge-lan interface=ether15 pvid=20
add bridge=bridge-lan interface=ether16 pvid=20
add bridge=bridge-lan interface=ether17 pvid=40
add bridge=bridge-lan interface=ether24 frame-types=admit-only-vlan-tagged

/interface bridge vlan
add bridge=bridge-lan vlan-ids=20 tagged=ether24 untagged=ether1,ether2,ether15,ether16
add bridge=bridge-lan vlan-ids=40 tagged=ether24 untagged=ether17
add bridge=bridge-lan vlan-ids=99 tagged=ether24,bridge-lan

/ip address add address=10.50.99.13/28 interface=bridge-lan
/ip route add gateway=10.50.99.1
/user set admin password=HotelAdmin2026!Secure
```

Répéter à l'identique pour les 7 autres étages, seule l'adresse `10.50.99.1X` change (`.14` à `.20`).

29.5 Étape 4 — Portail captif Wi-Fi client complet (Ubiquiti UniFi)

1. Adopter les 8 AP (1 par étage) dans le contrôleur UniFi.
2. Créer le réseau `VLAN20-WifiClients`, sous-réseau `10.50.20.0/22`.
3. Créer le SSID :

```
Nom du reseau (SSID) : Hotel-Clients
VLAN : 20
Securite : Portail captif (Guest Portal), pas de mot de passe Wi-Fi direct
Authentification : Code d'accès (numero de chambre + nom de famille)
Duree de session : jusqu'a 03h00 du lendemain (checkout standard)
Limite de bande passante par appareil : 20 Mbps descendant / 5 Mbps montant
Isolation des clients : ACTIVEE
```

4. Créer un second SSID `Hotel-Conference` sur VLAN 30, sans portail captif (mot de passe remis à l'accueil pour les événements professionnels), avec la QoS `Conference-Priorite` définie côté firewall (étape 29.3).
5. Générer les codes d'accès clients : dans **Portail invité** → **Codes d'accès**, générer un code unique par réservation (intégration manuelle ou via API PMS si disponible).

29.6 Étape 5 — Déploiement des 45 caméras et NVR

1. Adressage : 10.50.40.10 à 10.50.40.54 (45 adresses), sous-réseau 10.50.40.0/25 .
2. Niveau Identification (250 px/m) à la réception et aux entrées, Reconnaissance (125 px/m) dans les couloirs et ascenseurs.
3. NVR 64 canaux, RAID 5, rétention 30 jours (standard hôtelier, à vérifier selon réglementation locale).
4. Intégration au système de serrures électroniques des chambres : chaque ouverture de porte d'étage (couloir commun) génère un enregistrement horodaté consultable en cas d'incident.

29.7 Étape 6 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Générer un code d'accès test, se connecter au SSID **Hotel-Clients** , vérifier la redirection vers le portail et l'obtention d'une IP 10.50.20.x .
2. Vérifier que deux appareils clients connectés ne peuvent pas se voir (isolation).
3. Lancer un test de débit simultané sur plusieurs appareils pour simuler une forte occupation.
4. Vérifier la bande passante garantie du SSID **Hotel-Conference** pendant un test de charge.
5. Vérifier toutes les caméras extérieures de nuit (parking, entrées).

29.8 Documentation finale et résumé

Dossier standard (chapitre 25) avec une procédure d'exploitation quotidienne rédigée pour le technicien unique (génération de codes Wi-Fi, consultation NVR), utilisable même en son absence. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau hôtelier conciliant expérience client et simplicité d'exploitation.

Chapitre suivant : projet complet Banque — sécurité maximale et conformité réglementaire stricte.

CHAPITRE 30

Projet complet : Banque

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau à sécurité maximale d'un siège bancaire et de 8 agences : configuration intégrale du VPN IPsec site-à-site vers chaque agence, du double lien WAN avec bascule

automatique, et de la vidéosurveillance à valeur probatoire sur les guichets.

Prérequis

Chapitres 1-29. Ce chapitre applique la méthode des chapitres 11 (VPN IPsec, IP SLA) et 13 (firewall Fortinet) avec la configuration complète propre à ce projet, répliquée sur 8 agences.

30.1 Contexte, budget et matériel

- Siège (300 employés) + 8 agences (10-20 employés chacune), reliées en VPN IPsec.
- Core banking, GAB, messagerie SWIFT/équivalent, RTO quasi nul.
- 60 caméras au siège (dont LPR parking), 15 par agence.
- Budget : 15 % réseau cœur, 15 % firewalls HA + VPN, 10 % double WAN, 15 % vidéosurveillance, 20 % serveurs HA, 15 % cybersécurité, 10 % câblage/onduleurs.

30.2 Étape 1 — Double lien WAN avec bascule automatique (siège, Cisco IOS)

```
Router(config)# ip sla 1
Router(config-ip-sla)# icmp-echo 8.8.8.8 source-interface GigabitEthernet0/0
Router(config-ip-sla)# frequency 10
Router(config-ip-sla)# threshold 200
Router(config-ip-sla)# timeout 1000
Router(config-ip-sla)# exit
Router(config)# ip sla schedule 1 life forever start-time now

Router(config)# track 1 ip sla 1 reachability
Router(config)# track 1 delay down 10 up 5

Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0 10 track 1
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1 200

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# description WAN-Opérateur-Principal
Router(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.248
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# description WAN-Opérateur-Secours
Router(config-if)# ip address 198.51.100.2 255.255.255.248
```

💡 **La route de secours (distance administrative 200) reste invisible tant que la route principale (distance 10) est active**

`ip sla` teste en continu la joignabilité via l'opérateur principal ; en cas d'échec détecté par `track 1`, la route principale est retirée de la table de routage et la route de secours (jusque-là masquée par sa distance administrative plus élevée) devient active automatiquement.

30.3 Étape 2 — Configuration complète du cluster FortiGate HA


```
config system interface
  edit "port2.10"
    set interface "port2"
    set vlanid 10
    set ip 10.60.10.1 255.255.255.0
    set alias "Coeur-Bancaire"
  next
  edit "port2.40"
    set interface "port2"
    set vlanid 40
    set ip 10.60.40.1 255.255.254.0
    set alias "Videosurveillance"
  next
  edit "port2.99"
    set interface "port2"
    set vlanid 99
    set ip 10.60.99.1 255.255.255.224
    set alias "Management"
  next
end

config firewall policy
  edit 1
    set name "CoeurBancaire-Interne-Uniquement"
    set srcintf "port2.10"
    set dstintf "port2.10"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set logtraffic all
  next
  edit 2
    set name "Deny-CoeurBancaire-vers-Internet"
    set srcintf "port2.10"
    set dstintf "wan1"
    set action deny
    set logtraffic all
  next
  edit 3
    set name "Deny-All-Final"
    set srcintf "any"
    set dstintf "any"
    set action deny
    set logtraffic all
  next
end

config system ha
  set mode a-p
  set group-id 30
```

```
set group-name "HA-Banque-Siege"  
set password ClusterHaBanque2026!  
set hbdev "port4" 50  
set priority 200  
end
```

30.4 Étape 3 — VPN IPsec site-à-site vers chacune des 8 agences

Sur FW-SIEGE-01, un tunnel par agence (exemple Agence 1) :

```

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "Agence1-VPN"
        set interface "wan1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set proposal aes256-sha256
        set dpd enable
        set remote-gw 198.51.100.10
        set psksecret VpnAgence1SecretPartage2026!
    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "Agence1-VPN-P2"
        set phase1name "Agence1-VPN"
        set proposal aes256-sha256
        set src-subnet 10.60.0.0 255.255.0.0
        set dst-subnet 10.61.0.0 255.255.0.0
    next
end

config router static
    edit 1
        set dst 10.61.0.0 255.255.0.0
        set device "Agence1-VPN"
    next
end

config firewall policy
    edit 10
        set name "Siege-vers-Agence1"
        set srcintf "port2.10"
        set dstintf "Agence1-VPN"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set logtraffic all
    next
    edit 11
        set name "Agence1-vers-Siege"
        set srcintf "Agence1-VPN"
        set dstintf "port2.10"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set logtraffic all
    next
end

```

 Répéter à l'identique pour les 7 autres agences

Chaque tunnel supplémentaire (Agence2-VPN, Agence3-VPN, ..., Agence8-VPN) reprend exactement cette structure en 4 blocs (phase1, phase2, route statique, 2 règles de pare-feu), en changeant uniquement l'IP publique distante (`remote-gw`), le secret partagé, et le sous-réseau distant (`10.62.0.0/16` , `10.63.0.0/16` , etc., rappel du plan d'adressage par agence).

30.5 Étape 4 — Configuration du FortiGate d'agence (exemple Agence 1)

```
config system global
    set hostname "FW-AGENCE1"
end

config system interface
    edit "wan1"
        set mode static
        set ip 198.51.100.10 255.255.255.248
    next
    edit "port2.10"
        set interface "port2"
        set vlanid 10
        set ip 10.61.10.1 255.255.255.192
        set alias "Postes-Agence"
    next
    edit "port2.40"
        set interface "port2"
        set vlanid 40
        set ip 10.61.40.1 255.255.255.224
        set alias "Videosurveillance-Agence"
    next
end

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "Siege-VPN"
        set interface "wan1"
        set ike-version 2
        set proposal aes256-sha256
        set remote-gw 203.0.113.2
        set psksecret VpnAgence1SecretPartage2026!
    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "Siege-VPN-P2"
        set phase1name "Siege-VPN"
        set proposal aes256-sha256
        set src-subnet 10.61.0.0 255.255.0.0
        set dst-subnet 10.60.0.0 255.255.0.0
    next
end

config router static
    edit 1
        set dst 10.60.0.0 255.255.0.0
        set device "Siege-VPN"
    next
end
```

30.6 Étape 5 — Vidéosurveillance à valeur probatoire (guichets et GAB)

1. Adressage siège : `10.60.40.10` à `10.60.40.69` (60 caméras), sous-réseau `10.60.40.0/23`.
2. Chaque guichet reçoit une caméra dédiée, montée à 2,3-2,5 m, niveau **Identification** (250 px/m), éclairage contrôlé sans contre-jour (rappel chapitre 20).
3. Caméra LPR au parking sécurisé : adresse `10.60.40.70`, intégrée à la barrière automatique (chapitre 23).
4. Politique de rétention : 90 jours sur les zones guichet/coffre (à ajuster selon l'exigence réglementaire bancaire locale), 30 jours ailleurs.
5. Réplication du stockage vidéo entre le siège et un site de secours distant (VMS avec réplication).

30.7 Étape 6 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Débrancher le lien WAN principal du siège : vérifier la bascule automatique vers le lien de secours (`show ip route` , `show track 1`).
2. Vérifier l'établissement du tunnel VPN de chacune des 8 agences (`diagnose vpn tunnel list` sur chaque FortiGate).
3. Débrancher FW-SIEGE-01 : vérifier la bascule HA vers FW-SIEGE-02 sans coupure des tunnels VPN agences.
4. Vérifier le niveau Identification effectif à chaque guichet (mesure de densité de pixels réelle, rappel chapitre 19).
5. Tester le système LPR du parking (reconnaissance, ouverture de barrière).

30.8 Documentation finale et résumé

Dossier complet (chapitre 25) incluant le registre de conformité réglementaire sectorielle et les 8 configurations d'agences exportées individuellement. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau bancaire multi-sites à sécurité maximale, avec VPN site-à-site répliqué sur 8 agences et double lien WAN redondant.

Chapitre suivant : projet complet Centre commercial — forte affluence publique et vidéosurveillance à grande échelle.

Projet complet : Centre commercial

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau d'un centre commercial de 80 boutiques : configuration intégrale de l'isolation multi-locataires, du Wi-Fi visiteurs haute densité, et du système LPR de parking intégré au paiement automatique.

Prérequis

Chapitres 1-30. Ce chapitre applique la méthode des chapitres 10 (VLAN), 12 (Wi-Fi), 13 (firewall) avec la configuration complète propre à ce projet.

31.1 Contexte, budget et matériel

- 80 boutiques, 3 niveaux, parking souterrain 800 places, food court.
- Wi-Fi visiteurs jusqu'à 15 000 visiteurs/jour, réseau GTB/GTC séparé, 200 caméras (dont LPR parking).
- Budget : 15 % câblage, 15 % cœur réseau, 20 % Wi-Fi visiteurs, 20 % vidéosurveillance, 15 % firewall multi-locataires, 10 % GTB/GTC, 5 % baies.

31.2 Étape 1 — Configuration complète du firewall Fortinet (isolation multi-locataires)

```
config system interface
  edit "port2.20"
    set interface "port2"
    set vlanid 20
    set ip 10.70.20.1 255.255.240.0
    set alias "Wifi-Visiteurs"
  next
  edit "port2.100"
    set interface "port2"
    set vlanid 100
    set ip 10.70.100.1 255.255.255.240
    set alias "Boutique-01"
  next
  edit "port2.101"
    set interface "port2"
    set vlanid 101
    set ip 10.70.101.1 255.255.255.240
    set alias "Boutique-02"
  next
end
```

💡 Répéter la sous-interface port2.1XX pour chacune des 80 boutiques

Chaque boutique reçoit un identifiant VLAN séquentiel (100 à 179) et un bloc `/28` dédié (`10.70.[100+n].0/28`, 14 adresses utiles) — largement suffisant pour une caisse enregistreuse et un terminal de paiement par boutique. Cette numérotation systématique facilite la création en masse (script) plutôt que la saisie manuelle une à une.


```

config firewall policy
    edit 100
        set name "Boutiques-vers-Internet-Uniquement"
        set srcintf "port2.100" "port2.101"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
        set nat enable
        set action accept
    next
    edit 101
        set name "Deny-Inter-Boutiques"
        set srcintf "port2.100" "port2.101"
        set dstintf "port2.100" "port2.101"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 102
        set name "Deny-GTB-vers-Reste"
        set srcintf "port2.50"
        set dstintf "any"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 103
        set name "Deny-All-Final"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set action deny
    next
end

```

31.3 Étape 2 — Wi-Fi visiteurs haute densité (Ubiquiti UniFi, 150+ AP)

1. Adopter les AP par lot (import CSV), les regrouper par niveau (RDC, Niveau 1, Niveau 2, Parking).
2. Créer le réseau `VLAN20-WifiVisiteurs`, sous-réseau `10.70.20.0/20` (4096 adresses).
3. Créer le SSID :

```

Nom du reseau (SSID) : CentreCommercial-Visiteurs
VLAN : 20
Securite : Portail captif (acceptation CGU + email facultatif, marketing)
Limite de bande passante : 8 Mbps descendant / 2 Mbps montant par appareil
Isolation des clients : ACTIVEE
Analytique de frequentation : ACTIVEE (comptage anonymise, verifier conformite reglementaire)

```

4. Réglages RF par zone : puissance moyenne dans les galeries (forte densité d'AP rapprochés), puissance plus élevée dans le parking souterrain (AP plus espacés).

31.4 Étape 3 — Configuration du switch cœur et distribution par niveau (Cisco IOS)

```
Switch(config)# hostname CORE-CC
CORE-CC(config)# vlan 20
CORE-CC(config-vlan)# name Wifi-Visiteurs
CORE-CC(config-vlan)# exit
CORE-CC(config)# vlan 40
CORE-CC(config-vlan)# name Videosurveillance
CORE-CC(config-vlan)# exit
CORE-CC(config)# vlan 50
CORE-CC(config-vlan)# name GTB-GTC
CORE-CC(config-vlan)# exit

CORE-CC(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-3
CORE-CC(config-if-range)# description Vers-distribution-par-niveau
CORE-CC(config-if-range)# switchport mode trunk
CORE-CC(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 20,40,50,99,100-179
```

💡 Trunk allowed vlan avec une plage (100-179) plutôt que 80 lignes individuelles

Cisco IOS accepte une plage continue de VLAN dans une seule commande `switchport trunk allowed vlan` — utile pour éviter 80 ajouts individuels lorsque les VLAN boutiques sont numérotés consécutivement (rappel étape 31.2).

31.5 Étape 4 — Déploiement des 200 caméras et du système LPR parking

1. Adressage : `10.70.40.10` à `10.70.40.209` (200 adresses), sous-réseau `10.70.40.0/22`.
2. Galeries : dômes, niveau Reconnaissance (125 px/m). Food court : caméras fisheye 360°, niveau Détection (25 px/m, grand espace ouvert). Parking : bullet + caméras LPR dédiées aux voies d'entrée/sortie.
3. Configuration LPR (exemple, interface web de la caméra dédiée) :

```
Mode : Reconnaissance de plaque (ANPR)
Zone de detection : voie unique, ligne virtuelle au niveau de la barriere
Integration : API vers le systeme de paiement du parking (calcul automatique de duree)
Action a la sortie : lecture de plaque → calcul du montant du a payer → ouverture barriere
```

4. VMS avec module de comptage de personnes (food court, entrées) pour l'analytique de fréquentation (chapitre 23), corrélée à l'analytique Wi-Fi de l'étape 31.3.

31.6 Étape 5 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Depuis le VLAN d'une boutique, tenter un ping vers le VLAN d'une autre boutique : doit échouer systématiquement.
2. Test de charge Wi-Fi visiteurs (simulation de forte affluence, plusieurs centaines de connexions simultanées).
3. Test du système LPR : passage d'un véhicule test, vérification du calcul de durée et de l'ouverture de barrière après paiement simulé.
4. Vérifier l'isolation complète du réseau GTB/GTC vis-à-vis de tous les autres VLAN.
5. Vérifier la couverture vidéo du food court (fisheye) sans angle mort.

31.7 Documentation finale et résumé

Dossier standard (chapitre 25) avec le plan d'attribution des VLAN boutiques (mis à jour à chaque changement de locataire) et la documentation d'intégration du système de paiement LPR. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau multi-locataires à forte affluence publique, avec isolation stricte par boutique et vidéosurveillance à grande échelle.

Chapitre suivant : projet complet Aéroport — infrastructure critique à très haute disponibilité et sûreté renforcée.

CHAPITRE 32

Projet complet : Aéroport

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau d'un aéroport régional : configuration intégrale du cœur redondant Juniper, de l'étanchéité stricte entre Wi-Fi passagers et réseau de sûreté, et de l'intégration complète du contrôle d'accès biométrique zone réglementée.

Prérequis

Chapitres 1-31. Ce chapitre applique la méthode des chapitres 11 (redondance), 13 (firewall/segmentation), 23 (intégration sûreté) avec la configuration complète propre à ce projet.

32.1 Contexte, budget et matériel

- Aérogare, zone fret, pistes, parkings. FIDS, tri bagages, contrôle d'accès zone réglementée, 300 caméras.
- Cœur Juniper redondant, contrôleur Wi-Fi Aruba, firewall Fortinet, RTO quasi nul pour FIDS et sûreté.
- Budget : 15 % cœur réseau, 15 % Wi-Fi, 20 % vidéosurveillance, 15 % sûreté/contrôle d'accès, 15 % firewall, 15 % serveurs, 5 % câblage.

32.2 Étape 1 — Configuration complète du cœur Juniper redondant (JunOS)

```
set system host-name CORE-AEROPORT-01
set system root-authentication plain-text-password

set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp active
set interfaces ge-0/0/0 gigether-options 802.3ad ae0
set interfaces ge-0/0/1 gigether-options 802.3ad ae0

set vlans VLAN-FIDS vlan-id 10
set vlans VLAN-SURETE vlan-id 20
set vlans VLAN-WIFI-PASSAGERS vlan-id 30
set vlans VLAN-VIDEOSURVEILLANCE vlan-id 40
set vlans VLAN-TRI-BAGAGES vlan-id 50

set interfaces irb unit 10 family inet address 10.80.10.1/25
set interfaces irb unit 20 family inet address 10.80.20.1/24
set interfaces irb unit 30 family inet address 10.80.30.1/21
set interfaces irb unit 40 family inet address 10.80.40.1/21
set interfaces irb unit 50 family inet address 10.80.50.1/25

set vlans VLAN-FIDS l3-interface irb.10
set vlans VLAN-SURETE l3-interface irb.20
set vlans VLAN-WIFI-PASSAGERS l3-interface irb.30
set vlans VLAN-VIDEOSURVEILLANCE l3-interface irb.40
set vlans VLAN-TRI-BAGAGES l3-interface irb.50

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ae0.0
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface irb.10 passive
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface irb.20 passive
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface irb.30 passive
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface irb.40 passive
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface irb.50 passive

commit
```

CORE-AEROPORT-02 (redondance) : configuration miroir avec `set system host-name CORE-AEROPORT-02`, adresses IRB en `.2` au lieu de `.1`, et VRRP JunOS entre les deux :

```
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.80.10.2/25 vrrp-group 10 virtual-address 10
set interfaces irb unit 10 family inet address 10.80.10.2/25 vrrp-group 10 priority 100
```

32.3 Étape 2 — Firewall Fortinet : isolation stricte Wi-Fi passagers / sûreté

```
config system interface
    edit "port2.20"
        set interface "port2"
        set vlanid 20
        set ip 10.80.20.10 255.255.255.0
        set alias "Surete"
    next
    edit "port2.30"
        set interface "port2"
        set vlanid 30
        set ip 10.80.30.10 255.255.248.0
        set alias "Wifi-Passagers"
    next
end

config firewall policy
    edit 1
        set name "Deny-WifiPassagers-vers-Surete"
        set srcintf "port2.30"
        set dstintf "port2.20"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 2
        set name "Deny-WifiPassagers-vers-TriBagages"
        set srcintf "port2.30"
        set dstintf "port2.50"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 3
        set name "WifiPassagers-vers-Internet"
        set srcintf "port2.30"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
        set nat enable
        set action accept
    next
    edit 4
        set name "Deny-All-Final"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
end
```

32.4 Étape 3 — Contrôleur Wi-Fi Aruba (haute densité aérogare)

1. Installer le Mobility Controller, créer le réseau `VLAN30-WifiPassagers` (`10.80.30.0/21`).
2. Créer le SSID :

```
Nom du reseau (SSID) : Aeroport-Passagers
VLAN : 30
Securite : Portail captif (acceptation CGU, limite de duree 4h)
Limite de bande passante : 5 Mbps descendant / 1 Mbps montant par appareil
Bandes : 5 GHz et 6 GHz prioritaires (forte densite des salles d'embarquement)
```

3. Groupe d'AP dédié aux salles d'embarquement avec profil haute densité (canaux non superposés, puissance modérée).

32.5 Étape 4 — Intégration contrôle d'accès biométrique et vidéosurveillance (300 caméras)

1. Adressage caméras : `10.80.40.10` à `10.80.40.309` (sous-réseau `10.80.40.0/21`).
2. Postes de contrôle sûreté et comptoirs enregistrement : niveau Identification (250 px/m). Halls et embarquement : niveau Reconnaissance. Piste : caméras thermiques et PTZ longue portée.
3. Configuration de l'intégration biométrique (système de contrôle d'accès zone réglementée, exemple de règle) :

```
Regle d'integration :
Evenement : tentative d'accès badge+biometrie a la zone reglementee
Action systematique : capture video (-5s / +10s) associee a l'identite badgee
Si echec d'authentification : alerte immediate au poste de surete + enregistrement marque p
```

4. VMS avec redondance de stockage (RAID 6 + réplication), rétention 30 jours minimum ou selon exigence réglementaire aéroportuaire applicable.

32.6 Étape 5 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Depuis un appareil connecté au Wi-Fi passagers, tenter d'atteindre le VLAN sûreté (`10.80.20.0/24`) : doit échouer systématiquement, à tester depuis plusieurs points d'accès différents.
2. Débrancher CORE-AEROPORT-01 : vérifier la bascule VRRP JunOS vers CORE-AEROPORT-02.
3. Test de charge Wi-Fi en salle d'embarquement pleine.
4. Vérifier la génération automatique d'un enregistrement vidéo lors d'un test d'accès biométrique (réussi et échoué).
5. Audit complet de la segmentation (aucune règle firewall non documentée entre segments critiques et publics).

32.7 Documentation finale et résumé

Dossier complet (chapitre 25) incluant la documentation de conformité aux standards de sûreté aéroportuaire applicables et le plan de test de segmentation critique. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau aéroportuaire au niveau de segmentation le plus strict du manuel.

Chapitre suivant : projet complet Usine — segmentation IT/OT et environnement industriel exigeant.

CHAPITRE 33

Projet complet : Usine

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau industriel d'un site de production : configuration intégrale de la segmentation stricte IT/OT via DMZ industrielle, du câblage durci, et de l'intégration LPR aux quais de chargement.

Prérequis

Chapitres 1-32. Ce chapitre applique la méthode du chapitre 13 (firewall/DMZ) avec la configuration complète propre à ce projet et à la norme IEC 62443.

| 33.1 Contexte, budget et matériel

- Bâtiment de production (automates, SCADA), entrepôt logistique, bureaux administratifs.
- Réseau OT isolé, DMZ industrielle (serveur historian), 40 caméras dont LPR aux quais.
- Budget : 20 % IT, 20 % OT durci, 15 % segmentation IT/OT, 15 % vidéosurveillance, 20 % câblage industriel, 10 % baies climatisées.

| 33.2 Étape 1 — Câblage industriel durci

Gaine renforcée résistante aux huiles/produits chimiques en zone de production, connecteurs RJ45 industriels IP67, cheminement à distance des moteurs/variateurs de fréquence (perturbation électromagnétique, rappel chapitre 8). Switches industriels durcis (température étendue -20°C à +60°C) dans les armoires électriques de production.

33.3 Étape 2 — Configuration complète du firewall Fortinet (DMZ

```
config system interface
    edit "port2.10"
        set interface "port2"
        set vlanid 10
        set ip 10.90.10.1 255.255.255.0
        set alias "IT-Bureaux"
    next
    edit "port3"
        set ip 10.90.25.1 255.255.255.240
        set alias "DMZ-Industrielle"
    next
    edit "port2.20"
        set interface "port2"
        set vlanid 20
        set ip 10.90.20.1 255.255.255.0
        set alias "OT-Automates-SCADA"
    next
    edit "port2.40"
        set interface "port2"
        set vlanid 40
        set ip 10.90.40.1 255.255.255.128
        set alias "Videosurveillance"
    next
    edit "port2.50"
        set interface "port2"
        set vlanid 50
        set ip 10.90.50.1 255.255.255.0
        set alias "Wifi-Logistique"
    next
end

config firewall address
    edit "serveur_historian"
        set subnet 10.90.25.10 255.255.255.255
    next
end

config firewall policy
    edit 1
        set name "IT-vers-DMZ-Historian-Uniquement"
        set srcintf "port2.10"
        set dstintf "port3"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "serveur_historian"
        set service "HTTPS"
        set action accept
        set logtraffic all
    next
    edit 2
        set name "Deny-IT-vers-OT-Direct"
```

```

        set srcintf "port2.10"
        set dstintf "port2.20"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 3
        set name "OT-vers-DMZ-Historian-Uniquement"
        set srcintf "port2.20"
        set dstintf "port3"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "serveur_historian"
        set service "HTTPS"
        set action accept
        set logtraffic all
    next
    edit 4
        set name "Deny-OT-vers-Internet"
        set srcintf "port2.20"
        set dstintf "wan1"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
    edit 5
        set name "IT-vers-Internet"
        set srcintf "port2.10"
        set dstintf "wan1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
        set nat enable
        set action accept
    next
    edit 6
        set name "Deny-All-Final"
        set srcintf "any"
        set dstintf "any"
        set action deny
        set logtraffic all
    next
end

```

⚠️ Aucune règle ne connecte directement IT et OT

Vérifie l'absence de toute règle 1-vers-1 entre `port2.10` et `port2.20` en dehors des règles 2 (deny explicite) — seul le serveur historien en DMZ (`port3`) fait office d'intermédiaire, dans les deux sens, jamais de flux direct IT↔OT.

33.4 Étape 3 — Configuration des switches industriels durcis (zone de production)

```
/system identity set name=SW-PRODUCTION-01
/interface bridge add name=bridge-ot vlan-filtering=yes

/interface bridge port
add bridge=bridge-ot interface=ether1 pvid=20
add bridge=bridge-ot interface=ether2 pvid=20
add bridge=bridge-ot interface=ether24 frame-types=admit-only-vlan-tagged

/interface bridge vlan
add bridge=bridge-ot vlan-ids=20 tagged=ether24 untagged=ether1,ether2

/ip address add address=10.90.99.10/27 interface=bridge-ot
/ip route add gateway=10.90.99.1
/user set admin password=UsineAdmin2026!Secure
```

33.5 Étape 4 — Déploiement des 40 caméras et du LPR quais

1. Adressage : 10.90.40.10 à 10.90.40.49 (sous-réseau 10.90.40.0/25).
2. Caméras bullet IP66/IK10 en zone de production poussiéreuse et en extérieur (rappel chapitre 20).
3. Caméras LPR aux quais de chargement, intégrées au système de gestion des livraisons :

Regle d'integration LPR quais :

Evenement : plaque reconnue a l'entree du quai

Verification : plaque presente dans le planning de livraison du jour

Action si conforme : notification au responsable logistique, ouverture automatique de la ba

Action si non conforme : alerte, enregistrement marque prioritaire

33.6 Étape 5 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Depuis un poste IT, tenter une connexion directe vers un automate OT : doit échouer systématiquement.
2. Vérifier que le serveur historian peut consulter l'OT ET être consulté par l'IT, sans que l'inverse (IT→OT direct) ne soit jamais possible.
3. Vérifier le fonctionnement du câblage industriel en conditions réelles (vibrations, température).
4. Tester le système LPR aux quais (reconnaissance, vérification planning, ouverture barrière).
5. Vérifier la résistance des caméras extérieures/production (poussière, intempéries).

33.7 Documentation finale et résumé

Dossier complet (chapitre 25) incluant le schéma de segmentation IT/OT détaillé, sa justification par rapport à la norme IEC 62443, et la procédure de maintenance des automates tenant compte des fenêtres de production. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'une segmentation IT/OT industrielle avec DMZ comme unique point de passage contrôlé.

Chapitre suivant : projet complet Siège social multi-sites — WAN, SD-WAN et kit standardisé de déploiement.

CHAPITRE 34

Projet complet : Siège social multi-sites

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau SD-WAN d'un siège social et de 12 sites régionaux : configuration intégrale du SD-WAN Fortinet, du kit standardisé reproductible par site, et de la supervision centralisée multi-sites via FortiManager.

Prérequis

Chapitres 1-33. Ce chapitre applique la méthode du chapitre 13 (Fortinet) étendue au SD-WAN et à la gestion centralisée multi-sites.

34.1 Contexte, budget et matériel

- Siège (200 employés) + 12 sites régionaux (15-40 employés), applications centralisées au siège.
- Kit standardisé par site : 1 FortiGate SD-WAN, 1-2 switches PoE, 2-4 AP, 4-8 caméras.
- Budget : 20 % SD-WAN, 15 % cœur siège, 30 % kits sites régionaux, 15 % vidéosurveillance centralisée, 10 % supervision, 10 % câblage/onduleurs.

34.2 Étape 1 — Configuration complète du SD-WAN au siège (FortiGate)

```
config system sd-wan
    set status enable
    config zone
        edit "virtual-wan-link"
            next
        end
    config members
        edit 1
            set interface "wan1"
            set gateway 203.0.113.1
            set cost 0
        next
        edit 2
            set interface "lte1"
            set gateway 198.51.100.1
            set cost 10
        next
    end
    config health-check
        edit "check-siege"
            set server "8.8.8.8" "1.1.1.1"
            set members 1 2
            set interval 500
            set failtime 3
        next
    end
    config service
        edit 1
            set name "Visioconference-Priorite"
            set dst "all"
            set src "all"
            set internet-service enable
            set health-check "check-siege"
            set priority-members 1 2
        next
    end
end
```

34.3 Étape 2 — Kit standardisé pour un site régional (exemple Site Régional 1)

FortiGate du site (SD-WAN client vers le siège) :


```

config system global
    set hostname "FW-SITE-REGIONAL-01"
end

config system interface
    edit "wan1"
        set mode dhcp
    next
    edit "port2.10"
        set interface "port2"
        set vlanid 10
        set ip 10.101.10.1 255.255.255.128
        set alias "Bureautique"
    next
    edit "port2.40"
        set interface "port2"
        set vlanid 40
        set ip 10.101.40.1 255.255.255.192
        set alias "Videosurveillance"
    next
end

config vpn ipsec phase1-interface
    edit "Vers-Siege"
        set interface "wan1"
        set ike-version 2
        set proposal aes256-sha256
        set remote-gw 203.0.113.2
        set psksecret VpnSiteRegional1Secret2026!
    next
end

config vpn ipsec phase2-interface
    edit "Vers-Siege-P2"
        set phase1name "Vers-Siege"
        set proposal aes256-sha256
        set src-subnet 10.101.0.0 255.255.0.0
        set dst-subnet 10.100.0.0 255.255.0.0
    next
end

config router static
    edit 1
        set dst 10.100.0.0 255.255.0.0
        set device "Vers-Siege"
    next
end

config firewall policy
    edit 1
        set name "Bureautique-vers-Internet"
        set srcintf "port2.10"

```

```

set dstintf "wan1"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set service "HTTPS" "HTTP" "DNS"
set nat enable
set action accept
next
edit 2
set name "Vers-Siege"
set srcintf "port2.10"
set dstintf "Vers-Siege"
set srcaddr "all"
set dstaddr "all"
set action accept
next
end

```

Répéter à l'identique pour les 12 sites régionaux

Seuls le nom d'hôte, le 2e octet du plan d'adressage (`10.10[N].x.x` , rappel du chapitre 34 théorique) et le secret VPN changent d'un site à l'autre — l'ensemble du reste de cette configuration est un copier-coller strict, condition même du concept de kit standardisé.

34.4 Étape 3 — Gestion centralisée via FortiManager

1. Installer FortiManager au siège, l'enregistrer comme gestionnaire central de tous les FortiGate (siège + 12 sites).
2. Créer un **modèle de politique** (policy package) unique reprenant le jeu de règles standard du kit (étape 34.3).
3. Assigner ce modèle à chacun des 12 FortiGate de site : toute modification future de la politique de sécurité se pousse automatiquement à l'ensemble des sites en une seule opération.
4. Créer des comptes de délégation locale limitée (redémarrage d'équipement, changement de mot de passe Wi-Fi local uniquement — jamais de modification des règles de sécurité).

34.5 Étape 4 — Switches et Wi-Fi du kit (exemple Site Régional 1, MikroTik + Ubiquiti)

```

/system identity set name=SW-SITE-REGIONAL-01
/interface bridge add name=bridge-lan vlan-filtering=yes
/interface bridge port add bridge=bridge-lan interface=ether1 pvid=10
/interface bridge port add bridge=bridge-lan interface=ether24 frame-types=admit-only-vlan-ta
/interface bridge vlan add bridge=bridge-lan vlan-ids=10 tagged=ether24 untagged=ether1
/ip address add address=10.101.99.10/28 interface=bridge-lan

```

SSID UniFi standardisé, identique sur chaque site (VLAN adapté au plan d'adressage local) :

```
Nom du reseau (SSID) : Entreprise-SiteRegional
VLAN : 10 (adapte localement)
Securite : WPA2-Enterprise (RADIUS centralise au siege via VPN)
```

34.6 Étape 5 — Vidéosurveillance centralisée multi-sites

1. Chaque site dispose d'un enregistrement local tampon (buffer 48h) garantissant la continuité en cas de coupure WAN.
2. Synchronisation différée vers le VMS central du siège dès rétablissement du lien (file d'attente de synchronisation).
3. Adressage caméras par site : `10.10[N].40.10` à `10.10[N].40.17` (8 caméras max par kit).

34.7 Étape 6 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Sur chaque site, débrancher le lien WAN principal : vérifier le basculement SD-WAN vers le lien LTE de secours.
2. Déployer le kit sur un site pilote et mesurer le temps réel de déploiement (objectif de réduction par rapport à une conception ad hoc).
3. Vérifier la synchronisation vidéo différée après une coupure WAN simulée d'un site.
4. Pousser une modification de règle de sécurité depuis FortiManager et vérifier son application sur l'ensemble des 12 sites.
5. Vérifier que les référents locaux ne peuvent pas modifier les règles de sécurité (test de délégation limitée).

34.8 Documentation finale et résumé

Dossier standard (chapitre 25) enrichi du document de référence du kit type (section 34.3), reproductible sur tout nouveau site futur, et du plan d'adressage national complet. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'une architecture SD-WAN multi-sites standardisée et centralement gouvernée.

Chapitre suivant : projet complet Campus d'entreprise — mobilité et authentification 802.1X dynamique.

Projet complet : Campus d'entreprise

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, le réseau d'un campus d'entreprise étendu : configuration intégrale du contrôleur Wi-Fi Aruba centralisé multi-bâtiments pour un roaming parfait, et de l'authentification 802.1X dynamique filaire/Wi-Fi pour le flex office.

Prérequis

Chapitres 1-34. Ce chapitre applique la méthode des chapitres 10 (802.1X), 12 (Wi-Fi/roaming), 14 (Active Directory/NPS) avec la configuration complète propre à ce projet.

35.1 Contexte, budget et matériel

- Campus technologique, 4 bâtiments reliés, 2500 employés, flex office, auditorium, 90 caméras dont multi-capteurs.
- Contrôleur Wi-Fi Aruba unique pour tout le campus, cœur Cisco redondant, authentification 802.1X généralisée.
- Budget : 30 % Wi-Fi haute densité, 15 % cœur réseau, 15 % vidéosurveillance, 15 % câblage fibre inter-bâtiments, 10 % authentification centralisée, 15 % serveurs/baies.

35.2 Étape 1 — Configuration complète du serveur RADIUS/NPS (préalable au 802.1X filaire et Wi-Fi)

```
Install-WindowsFeature -Name NPAS -IncludeManagementTools
netsh nps add registeredserver

Import-Module NPS
New-NpsRadiusClient -Name "Switch-Batiment1" -Address 10.110.15.20 -SharedSecret "RadiusCampus2026!"
New-NpsRadiusClient -Name "Switch-Batiment2" -Address 10.110.15.21 -SharedSecret "RadiusCampus2026!"
New-NpsRadiusClient -Name "Controleur-Aruba" -Address 10.110.15.30 -SharedSecret "RadiusCampus2026!"
```

Dans la console NPS : créer la stratégie réseau `Campus-8021X-FlexOffice`, type d'accès **Ethernet câblé et sans fil**, méthode PEAP, avec des règles de mappage VLAN par groupe Active Directory :

```
Groupe AD "Campus-Comptabilite" → VLAN 11 (Attribut Tunnel-Private-Group-ID = 11)
Groupe AD "Campus-RH" → VLAN 12
Groupe AD "Campus-IT" → VLAN 13
Groupe AD par default → VLAN 10 (Bureautique generale)
```

35.3 Étape 2 — Configuration complète du 802.1X sur les switches d'accès (flex office)

```
Switch(config)# aaa new-model
Switch(config)# radius server NPS-CAMPUS
Switch(config-radius-server)# address ipv4 10.110.15.10 auth-port 1812 acct-port 1813
Switch(config-radius-server)# key RadiusCampus2026!
Switch(config-radius-server)# exit
Switch(config)# aaa authentication dot1x default group radius
Switch(config)# aaa authorization network default group radius
Switch(config)# dot1x system-auth-control

Switch(config)# interface range gigabitEthernet 1/0/1-48
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# authentication port-control auto
Switch(config-if-range)# authentication periodic
Switch(config-if-range)# dot1x pae authenticator
Switch(config-if-range)# authentication violation restrict
Switch(config-if-range)# spanning-tree portfast
```

 **Le VLAN n'est plus fixé au port, mais déterminé dynamiquement à chaque connexion**

Rappel du chapitre 35 théorique : chaque poste de flex office se connectant sur n'importe quel port ainsi configuré reçoit automatiquement le VLAN correspondant à l'identité de la personne authentifiée (mapping défini à l'étape 35.2), pas au bureau physiquement occupé.

35.4 Étape 3 — Contrôleur Wi-Fi Aruba unique pour les 4 bâtiments

1. Installer un unique Aruba Mobility Controller au bâtiment central, relié en fibre aux 3 autres bâtiments.
2. Créer les réseaux (VLAN) :

```
Reseau "Campus-Wifi-Employes" → VLAN 20, sous-reseau 10.110.20.0/21
Reseau "Campus-VoIP-Sans-Fil" → VLAN 30, sous-reseau 10.110.30.0/24
```

3. Créer le SSID employés avec 802.1X :

```
Nom du reseau (SSID) : Campus-Employes
VLAN : 20
Securite : WPA2/WPA3-Enterprise (meme serveur RADIUS que l'etape 35.2)
802.11r/k/v : ACTIVES (roaming rapide inter-batiments)
Puissance d'emission : Moyenne
```

4. Adopter l'ensemble des AP des 4 bâtiments sur ce contrôleur unique — condition indispensable du roaming inter-bâtiments transparent (rappel chapitre 12).

35.5 Étape 4 — Cœur de réseau reliant les 4 bâtiments (Cisco, OSPF)

```
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name Wifi-Employes
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name VoIP-Sans-Fil
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 40
Switch(config-vlan)# name Videosurveillance
Switch(config-vlan)# exit

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 10.110.20.1 255.255.248.0
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# router ospf 1
Switch(config-router)# network 10.110.0.0 0.0.255.255 area 0
```

35.6 Étape 5 — Déploiement des 90 caméras (dont multi-capteurs aux intersections)

1. Adressage : 10.110.40.10 à 10.110.40.99 (sous-réseau 10.110.40.0/23).
2. Caméras multi-capteurs aux intersections entre bâtiments et passerelles couvertes (2-4 capteurs orientables par boîtier, un seul câble PoE, chapitre 18).
3. Niveau Reconnaissance dans les espaces collaboratifs et halls, Détection en périmètre extérieur.

35.7 Étape 6 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Connecter deux utilisateurs différents (groupes AD différents) successivement sur le même port de flex office : vérifier l'attribution VLAN correcte à chaque fois.
2. Se déplacer d'un bâtiment à l'autre pendant un appel VoIP sans fil actif : vérifier l'absence de coupure.
3. Vérifier la couverture multi-capteurs aux intersections (aucun angle mort).
4. Débrancher un lien OSPF inter-bâtiment : vérifier la reconvergence automatique.
5. Tester une tentative de connexion 802.1X avec des identifiants invalides : vérifier le refus et la journalisation NPS.

35.8 Documentation finale et résumé

Dossier standard (chapitre 25) avec la documentation du mapping profils Active Directory → VLAN (étape 35.2), essentielle à la maintenance du mécanisme d'authentification dynamique. Ce chapitre a démontré la configuration intégrale d'un réseau orienté mobilité et flex office, avec 802.1X dynamique filaire et Wi-Fi sur un contrôleur unique multi-bâtiments.

Chapitre suivant : projet complet Datacenter — architecture spine-leaf et redondance 2N.

CHAPITRE 36

Projet complet : Centre de données (Datacenter)

Objectifs pédagogiques

Réaliser, de A à Z, un datacenter d'entreprise complet : configuration intégrale de la fabrique spine-leaf en BGP EVPN, du stockage SAN dédié, de la redondance 2N électrique, et de la vidéosurveillance exhaustive sans angle mort.

Prérequis

Chapitres 1-35. Ce chapitre applique et étend la méthode des chapitres 9 (redondance électrique), 11 (routing) au niveau d'exigence le plus élevé du manuel.

36.1 Contexte, budget et matériel

- 8 baies de production, 2 baies réseau, 1 baie stockage SAN. Redondance N+1 généralisée à 2N.
- Fabrique spine-leaf (2 spines, 4 leafs) Cisco Nexus, BGP EVPN, stockage SAN iSCSI dédié.
- Budget : 20 % réseau spine-leaf, 25 % serveurs/stockage, 15 % climatisation précision, 15 % alimentation 2N, 15 % sécurité physique, 10 % câblage.

36.2 Étape 1 — Configuration complète des switches Spine (Cisco Nexus, BGP EVPN)

SPINE-01 :


```

feature bgp
feature nv overlay
feature interface-vlan
feature vn-segment-vlan-based

hostname SPINE-01

interface Ethernet1/1
  description Vers-LEAF-01
  no switchport
  ip address 10.120.99.1/30
  no shutdown

interface Ethernet1/2
  description Vers-LEAF-02
  no switchport
  ip address 10.120.99.5/30
  no shutdown

interface Ethernet1/3
  description Vers-LEAF-03
  no switchport
  ip address 10.120.99.9/30
  no shutdown

interface Ethernet1/4
  description Vers-LEAF-04-Stockage
  no switchport
  ip address 10.120.99.13/30
  no shutdown

router bgp 65000
  router-id 1.1.1.1
  neighbor 10.120.99.2 remote-as 65001
    address-family l2vpn evpn
  neighbor 10.120.99.6 remote-as 65002
    address-family l2vpn evpn
  neighbor 10.120.99.10 remote-as 65003
    address-family l2vpn evpn
  neighbor 10.120.99.14 remote-as 65004
    address-family l2vpn evpn

```

SPINE-02 : configuration miroir avec `hostname SPINE-02`, `router-id 1.1.1.2`, adressage point-à-point sur un second bloc (`10.120.98.0/30` par lien).

36.3 Étape 2 — Configuration complète d'un switch Leaf

(exemple LEAF-01, baie de production A)

```
feature bgp
feature nv overlay
feature vn-segment-vlan-based
feature interface-vlan

hostname LEAF-01

vlan 10
  name Production-Serveurs
  vn-segment 10010

vlan 30
  name Management
  vn-segment 10030

interface nve1
  no shutdown
  source-interface loopback1
  member vni 10010
    ingress-replication protocol bgp
  member vni 10030
    ingress-replication protocol bgp

interface loopback1
  ip address 2.2.2.2/32

interface Ethernet1/1
  description Vers-SPINE-01
  no switchport
  ip address 10.120.99.2/30
  no shutdown

interface Ethernet1/2
  description Vers-SPINE-02
  no switchport
  ip address 10.120.98.2/30
  no shutdown

interface Ethernet1/10-1/24
  description Ports-serveurs-baie-A
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 10

router bgp 65001
  router-id 2.2.2.2
  neighbor 10.120.99.1 remote-as 65000
  address-family l2vpn evpn
```

```
neighbor 10.120.98.1 remote-as 65000
address-family l2vpn evpn
```

💡 **Répéter pour LEAF-02 (baie B), LEAF-03 (baie C), LEAF-04 (baie stockage SAN)**

Seuls le hostname, l'adresse loopback (3.3.3.3 , 4.4.4.4 ...), l'AS BGP (65002, 65003...) et les VLAN spécifiques à la baie changent — la structure de configuration reste identique, exactement comme pour les switches d'accès du chapitre 10.

36.4 Étape 3 — Configuration du stockage SAN dédié (iSCSI, VLAN isolé)

```
! Sur LEAF-04 (baie stockage)
vlan 20
  name Stockage-SAN-iSCSI
  vn-segment 10020

interface Ethernet1/10
  description Vers-Baie-SAN-Contrôleur-A
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  mtu 9216

interface Ethernet1/11
  description Vers-Baie-SAN-Contrôleur-B
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  mtu 9216
```

💡 **mtu 9216 : trames jumbo pour le trafic de stockage**

Le trafic iSCSI bénéficie de trames étendues (jumbo frames) réduisant la surcharge de traitement par paquet — à activer de façon cohérente sur l'ensemble du chemin réseau dédié au stockage (switch ET contrôleurs SAN ET interfaces réseau des serveurs), jamais partiellement.

36.5 Étape 4 — Cluster de virtualisation avec stockage partagé (exemple Hyper-V)

```
# Configuration de l'initiateur iSCSI sur chaque hôte de virtualisation
Set-Service -Name MSiSCSI -StartupType Automatic
Start-Service MSiSCSI
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress 10.120.20.10
Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsPersistent $true -IsMultipathEnabled $true

# Formation du cluster de basculement sur le stockage SAN partagé
New-Cluster -Name "CLUSTER-DATACENTER" -Node "HOTE-01","HOTE-02","HOTE-03","HOTE-04" -
    StaticAddress 10.120.30.20
Test-Cluster -Node "HOTE-01","HOTE-02","HOTE-03","HOTE-04"
```

36.6 Étape 5 — Redondance électrique 2N

💡 Câblage électrique complet en 2N

Chaque serveur/switch dispose de 2 blocs d'alimentation, chacun raccordé à une **chaîne électrique totalement indépendante** :

Chaîne A : Arrivée électrique A → Onduleur on-line A (100% de la charge) → PDU rack A → BL
Chaîne B : Arrivée électrique B → Onduleur on-line B (100% de la charge) → PDU rack B → BL

Vérification de conformité : chaque équipement critique (spine, leaf, serveur, baie SAN) doit apparaître deux fois dans l'inventaire des chaînes électriques (une fois chaîne A, une fois chaîne B), jamais une seule.

36.7 Étape 6 — Vidéosurveillance exhaustive sans angle mort

1. Adressage : 10.120.40.10 à 10.120.40.73 (sous-réseau 10.120.40.0/26).
2. Une caméra par allée (froide et chaude) de chaque rangée de baies, niveau **Identification** (250 px/m) systématique, plus une caméra par accès/sas de sécurité.
3. Intégration au contrôle d'accès biométrique multi-facteurs : chaque ouverture de baie individuelle génère un événement corrélé à la séquence vidéo (chapitre 23).
4. Audit de couverture : faire le tour physique complet de la salle caméra par caméra, confirmer visuellement l'absence de zone non couverte entre deux champs de vision adjacents.

36.8 Étape 7 — Tests de validation

Checklist de recette

1. Débrancher un spine : vérifier la redistribution automatique du trafic via les leafs restants (ECMP), sans coupure de service.
2. Débrancher une chaîne électrique complète (A ou B) : vérifier la continuité totale de tous les équipements (test 2N réel, pas seulement documenté).
3. Simuler la panne d'une unité de climatisation : vérifier que les unités N+1 restantes maintiennent la température dans les seuils.
4. Simuler la panne d'un hôte du cluster : vérifier la migration automatique des VM critiques.
5. Vérifier l'absence d'angle mort vidéo sur l'ensemble des baies (audit physique complet).

36.9 Documentation finale et résumé

Dossier complet (chapitre 25) incluant le schéma détaillé de la fabrique spine-leaf, la cartographie complète de la redondance 2N (chaque équipement et son doublon associé sur les deux chaînes électriques), et les rapports de tests de bascule semestriels.

Ce dernier chapitre a démontré la configuration intégrale du niveau d'exigence technique le plus élevé du manuel : fabrique spine-leaf BGP EVPN, stockage SAN dédié, cluster de virtualisation hautement disponible, redondance 2N généralisée, et sécurité physique exhaustive.

Conclusion du manuel

Ce manuel a parcouru l'intégralité du cycle de vie d'un projet réseau d'entreprise, avec pour chaque brique technique la configuration complète permettant, sans connaissance préalable, de construire réellement le réseau décrit : des fondamentaux théoriques (Parties 1-2) à la conception et l'installation (Parties 3-4), la configuration multi-constructeurs intégrale (Partie 5), les serveurs (Partie 6), la cybersécurité (Partie 7), l'intégration complète de la vidéosurveillance IP (Partie 8), la supervision (Partie 9), la documentation professionnelle (Partie 10), jusqu'à onze projets d'infrastructure entièrement configurés de A à Z (Partie 11). La maîtrise durable de ces compétences se construit par la pratique répétée sur des projets réels, la veille technologique constante, et le respect rigoureux des normes et bonnes pratiques présentées tout au long de cet ouvrage.